JTS

中华人民共和国行业标准

JTS 144-1-2010

港口工程荷载规范

Load Code for Harbour Engineering

2010-09-19 发布

2011-01-01 实施

中华人民共和国交通运输部发布

中华人民共和国行业标准

港口工程荷载规范

JTS 144—1—2010

主编单位：中交第一航务工程勘察设计院有限公司
中交第二航务工程勘察设计院有限公司
批准部门：中华人民共和国交通运输部
施行日期：2011 年 1 月 1 日

人民交通出版社

2010 · 北京

关于发布《港口工程荷载规范》（JTS 144—1—2010）的公告

2010 年第 42 号

现发布《港口工程荷载规范》（以下简称《规范》）。本《规范》为强制性行业标准，编号为 JTS 144—1—2010，自 2011 年 1 月 1 日起施行。原《港口工程荷载规范》（JTJ 215—98）同时废止。

本《规范》第 5.1.1 条、第 5.2.1 条、第 5.2.2 条、第 6.1.1 条、第 7.0.1 条、第 7.0.3 条、第 8.0.1 条、第 8.0.2 条、第 8.0.3 条、第 8.0.4 条、第 11.0.6 条和第 12.0.2 条中的黑体字部分为强制性条文，必须严格执行。

本《规范》由部组织中交第一航务工程勘察设计院有限公司等单位编制完成，由部水运局负责管理和解释，由人民交通出版社出版发行。

特此公告。

中华人民共和国交通运输部

二〇一〇年九月十九日

修订说明

本规范是在《港口工程荷载规范》(JTJ 215—98)的基础上,经深入调查分析和专题研究,总结和吸纳我国十几年来港口工程建设实践经验和技术进步成果,经广泛征求有关单位和专家意见,并结合我国港口工程建设、运营特点和发展需要编制而成。主要内容包括自重力、堆货荷载和人群荷载、起重运输机械荷载、铁路列车荷载、汽车荷载、载货缆车荷载、船舶荷载、风荷载、冰荷载和水流力等技术内容。

本规范的主编单位为中交第一航务工程勘察设计院有限公司和中交第二航务工程勘察设计院有限公司,参加单位为天津港(集团)有限公司、重庆交通大学和天津大学。

《港口工程荷载规范》(JTJ 215—98)自发布实施以来,对确保我国港口工程安全性、适用性和耐久性发挥了重要作用。随着我国船舶大型化发展和深水专业化码头建设进程加快,堆货荷载、起重运输机械荷载、汽车荷载、载货缆车荷载、船舶荷载等发生了较大的变化,原规范中的部分内容已不能适应我国港口工程建设发展需要。为此,交通部水运司组织中交第一航务工程勘察设计院有限公司、中交第二航务工程勘察设计院有限公司等单位对《港口工程荷载规范》(JTJ 215—98)进行了修订。

本规范的第5.1.1条、第5.2.1条、第5.2.2条、第6.1.1条、第7.0.1条、第7.0.3条、第8.0.1条、第8.0.2条、第8.0.3条、第8.0.4条、第11.0.6条和第12.0.2条中的黑体字部分为强制性条文,必须严格执行。

本规范共分13章和11个附录,并附条文说明。本规范编写人员分工如下:

1 总则:刘进生 杨希宏

2 术语:刘进生 杨希宏

3 基本规定:刘进生 杨丽民 杨希宏 於志华

4 自重力:杨丽民 高鸿富

5 堆货荷载及人群荷载:高鸿富 徐国祥 刘 欣 尹锡泽 杨希宏 杨丽民 魏恒州 於志华 杨新才 杨兴晏

6 起重运输机械荷载:尹锡泽 徐国祥 杨丽民 吴荔丹 魏恒州 於志华 杨新才 王芳萍

7 铁路列车荷载:高鸿富 李豪杰

8 汽车荷载:刘进生 吴荔丹

9 载货缆车荷载:於志华 杨新才

10 船舶荷载:杨丽民 吴宋仁 杨希宏 李元音 杨兴晏 於志华 杨新才 刘进生

11 风荷载:高鸿富 杨丽民 於志华 杨新才

12 冰荷载:吴荔丹 史庆增 高鸿富

13 水流力:杨新才 於志华 刘进生

附录A:杨丽民

附录 B:高鸿富
附录 C:尹锡泽　魏恒州
附录 D:刘进生
附录 E:吴宋仁　杨兴晏　杨丽民
附录 F:吴宋仁　杨丽民
附录 G:杨兴晏　杨丽民
附录 H:杨兴晏　杨丽民
附录 J:杨丽民　杨兴晏　李元音
附录 K:史庆增　吴荔丹
附录 L:王芳萍

本规范于2009年12月30日通过部审,2010年9月19日发布,自2011年1月1日起实施。

本规范由交通运输部水运局负责管理和解释。请各有关单位在执行过程中,将发现的问题和意见及时函告交通运输部水运局(地址:北京市建国门内大街11号,交通运输部水运局技术管理处,邮政编码:100736)和本规范管理组(地址:天津市河西区大沽南路1472号,中交第一航务工程勘察设计院有限公司,邮政编码:300222),以便再修订时参考。

目　次

1　总则 …… (1)
2　术语 …… (2)
3　基本规定 …… (3)
4　自重力 …… (4)
5　堆货荷载和人群荷载 …… (5)
5.1　堆货荷载 …… (5)
5.2　人群荷载 …… (14)
6　起重运输机械荷载 …… (15)
6.1　一般规定 …… (15)
6.2　荷载标准值 …… (15)
7　铁路列车荷载 …… (17)
8　汽车荷载 …… (19)
9　载货缆车荷载 …… (21)
10　船舶荷载 …… (22)
10.1　一般规定 …… (22)
10.2　系缆力 …… (22)
10.3　挤靠力 …… (23)
10.4　撞击力 …… (24)
11　风荷载 …… (26)
12　冰荷载 …… (29)
13　水流力 …… (34)
附录A　常用材料平均重度 …… (40)
附录B　货物堆存重度 …… (41)
附录C　起重运输机械荷载标准值 …… (44)
附录D　小型汽车及国产平板挂车荷载 …… (71)
附录E　作用于船舶上的风荷载 …… (75)
附录F　作用于船舶上的水流力 …… (76)
附录G　各种不同材质缆绳的破断力 …… (80)
附录H　各类船舶排水量及受风面积 …… (81)
附录J　系泊船舶在横浪作用下的撞击力 …… (84)

附录K　海冰荷载计算参数 …… (86)
附录L　本规范用词用语说明 …… (88)
附加说明　本规范主编单位、参加单位、主要起草人、总校人员和管理组人员名单 …… (89)
附　条文说明 …… (91)

1 总 则

1.0.1 为在港口工程结构设计中，合理确定有关荷载，确保结构的安全性、适用性和耐久性，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于港口工程的结构设计。修造船厂水工建筑物等工程的结构设计可参照执行。

1.0.3 本规范是根据《港口工程结构可靠性设计统一标准》(GB 50158—2010)规定的原则制定的。

1.0.4 波浪力应按现行行业标准《海港水文规范》(JTJ 213)的有关规定确定，土压力应按现行行业标准《重力式码头设计与施工规范》(JTS 167—2)和《板桩码头设计与施工规范》(JTS 167—3)中的有关规定确定。施工荷载应根据码头的结构型式并结合施工条件、设备等综合确定。

1.0.5 确定港口工程结构上的各种荷载，应考虑港口的发展，留有适当的余地。

1.0.6 港口工程荷载的确定除应符合本规范规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术　　语

2.0.1 荷载

施加在结构上的集中力或分布力。

2.0.2 设计使用年限

设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按预定目的使用的年限。

2.0.3 永久荷载

在设计使用年限内始终存在且量值变化与平均值相比可以忽略不计的荷载,或其变化是单调的并趋于某个限值的荷载。

2.0.4 可变荷载

在设计使用年限内其量值随时间变化,且其变化与平均值相比不可忽略不计的荷载。

2.0.5 偶然荷载

在设计使用年限内不一定出现,而一旦出现其量值很大,且持续期很短的事故荷载。

2.0.6 有界荷载

具有不能被超越的且可确切或近似掌握界限值的荷载。

2.0.7 无界荷载

没有明确界限值的荷载。

2.0.8 荷载的代表值

极限状态设计所采用的荷载值。它可以是荷载的标准值、组合值、频遇值和准永久值。

2.0.9 荷载标准值

荷载的主要代表值,可根据对观测数据的统计、荷载的自然界限或工程经验确定。

3 基本规定

3.0.1 港口工程结构上的永久荷载应包括自重力、预加应力、由土重力和永久荷载引起的土压力、固定水位的静水压力和浮托力等；可变荷载应包括堆货荷载、起重运输机械荷载、铁路列车荷载、汽车荷载、载货缆车荷载、人群荷载、可变荷载引起的土压力、船舶荷载、风荷载、冰荷载、水流力、波浪力和施工荷载等。

3.0.2 港口工程结构上有界荷载应包括自重力、土压力、静水压力和浮托力、堆货荷载、起重运输机械荷载、铁路列车荷载、汽车荷载、载货缆车荷载、人群荷载、施工荷载、船舶荷载等；无界荷载应包括波浪力、风荷载、冰荷载、水流力等。

3.0.3 偶然荷载应根据工程的实际情况和建设的特殊要求确定。

4 自 重 力

4.0.1 自重力应包括建筑物自身重力和位于建筑物上或建筑物中的填料与固定设备的重力。

4.0.2 自重力应以标准值作为代表值。自重力的标准值可按结构的设计尺寸和材料的平均重度或固定设备的质量计算确定。

4.0.3 常用材料的平均重度宜经实测确定,无实测资料时可按附录 A 确定。

5 堆货荷载和人群荷载

5.1 堆货荷载

5.1.1 **作用在港口工程结构上的堆货荷载标准值，应根据堆存货种、装卸工艺确定的堆存情况，结合结构型式、地基条件和不同计算项目并考虑港口发展等经综合分析确定。**海港或河港各类专业机械化码头的堆货荷载标准值，可按表5.1.1-1选用。海港或河港各类码头在一般装卸工艺条件下的堆货荷载标准值，可分别按表5.1.1-2和表5.1.1-3选用。

5.1.2 堆货荷载标准值 q_1、q_2 和 q_3 的分布范围 L_1、L_2、L_3、L_4、L_5 和 L_6 可按下列规定采用。

5.1.2.1 L_1 为通道宽度，可取3～4m。对专业化集装箱码头 L_1 为码头前沿线至集装箱装卸桥海测轨中心线距离，可取3～10m，河港集装箱码头可减少至2.0～2.5m；L_2 为装船机、卸船机或集装箱装卸桥轨距，应按实际机型取值；L_3 为流动机械通道宽度，可取7～15m；L_4 为集装箱装卸桥陆侧轨中心至堆场边缘距离，可取25～50m。

5.1.2.2 L_5 应按可能出现的最小值采用。无门机时 L_5 可取10m；有门机时，L_5 的取值范围应按实际货物堆存情况确定。无资料时，可取码头前沿线至门机陆侧轨中心线外1.5m。

5.1.2.3 对无门机的码头，L_6 应按实际可能堆存的范围确定；对有门机的码头 L_6 可自 L_5 的末端起至门机所能堆到的位置止。

5.1.2.4 装船机、卸船机和门机轨中心内外1.5m范围内可不考虑堆货荷载。

5.1.3 后方堆场堆货荷载标准值可按表5.1.3选用。

5.1.4 集装箱堆箱方式、堆箱箱角荷载标准值可按表5.1.4-1、表5.1.4-2和表5.1.4-3采用。

5.1.5 集装箱船舶舱盖板支座荷载标准值和支座尺寸可根据堆放层数按表5.1.5采用。

5.1.6 采用专业机械堆存散货或有特殊使用要求时，后方堆场堆货荷载标准值可按下式计算：

$$q_4 = \gamma h \tag{5.1.6}$$

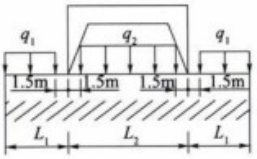
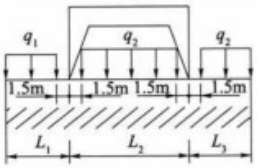
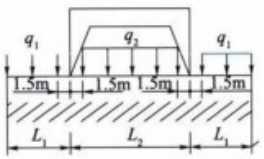
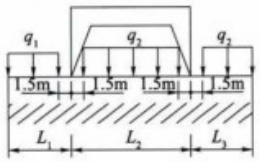
式中 q_4——后方堆场堆货荷载标准值(kPa)；

γ——货物堆存重度(kN/m^3)，在无实测资料时，γ 值可按附录B采用；

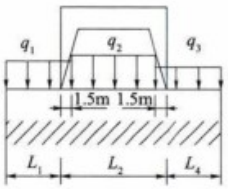
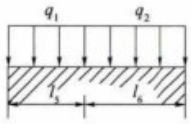
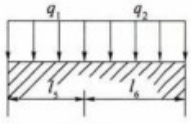
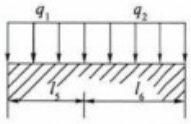
h——货物堆存平均高度(m)。

5.1.7 仓库的堆货荷载标准值可按表5.1.7采用。

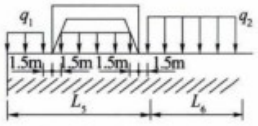
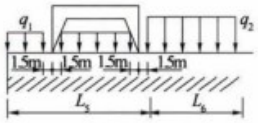
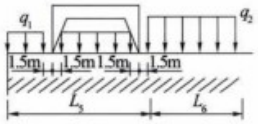
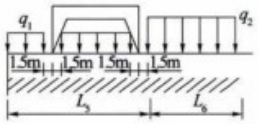
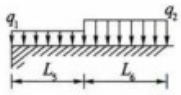
专业机械化码头堆货荷载标准值 表5.1.1-1

序号	码头类别		荷载图式	结构型式	堆货荷载标准值(kPa)			说明
					前沿 q_1	前方堆场 q_2		
						构件计算	整体稳定计算	
1	煤码头	突堤式布置		不限	20	20	20	1. q_1 按工艺要求确定,但不小于表列值;L_1 为通道宽; 2. L_2 系装、卸船机轨距,其间设置皮带机,设置皮带机范围内按皮带机荷载计,但不小于表列值
		顺岸式布置		不限	20	20	20	1. q_1 按工艺要求确定,但不小于表列值; 2. L_2 系装、卸船机轨距,其间设置皮带机,设置皮带机范围内按皮带机荷载计,但不小于表列值; 3. L_3 系流动机械通道宽,按工艺要求确定,但不小于表列值
2	矿石码头	突堤式布置		不限	20	20	20	1. q_1 按工艺要求确定,但不小于表列值;L_1 为通道宽; 2. L_2 系装、卸船机轨距,其间设置皮带机,设置皮带机范围内按皮带机荷载计,但不小于表列值
		顺岸式布置		不限	20	20	20	1. q_1 按工艺要求确定,但不小于表列值; 2. L_2 系装、卸船机轨距,其间设置皮带机,设置皮带机范围内按皮带机荷载计,但不小于表列值; 3. L_3 系流动机械通道宽,按工艺要求确定,但不小于表列值

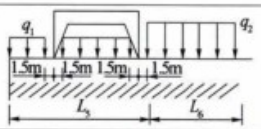
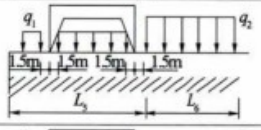
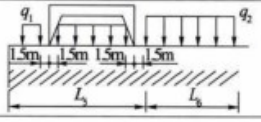
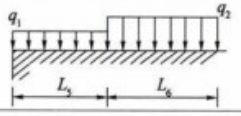
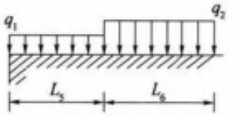
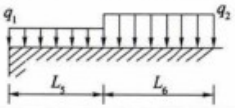
续表 5.1.1-1

序号	码头类别	荷载图式	结构型式	堆货荷载标准值(kPa)			说　明
				前沿 q_1	前方堆场 q_2		
					构件计算	整体稳定计算	
3	集装箱码头		不限	20～30	30～50	30	1. L_1 布置为辅助通道时，q_1 取大值； 2. L_2 系装卸桥轨距，当轨距内堆 3 层箱时，构件计算 q_2 取大值； 3. L_4 系装卸桥陆侧轨中心线至堆场边缘距离，构件计算 q_3 = 30kPa，整体稳定计算 q_3 = 20kPa
4	货物滚装 客货滚装 码头		不限	30	30	20	滚装包括 40 英尺集装箱拖挂车或 40t 平板挂车时，应根据实际情况对构件进行计算
5	汽车滚装 码头		不限	20～30	20～30	15～20	仅轿车滚装用下限值，有重型汽车滚装用上限值
6	油、液化气（LNG、LPG）、液体化工码头		不限	10～15	10～15	10～15	应以施工期荷载对构件进行计算

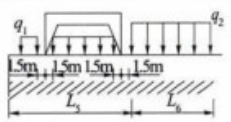
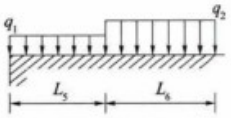
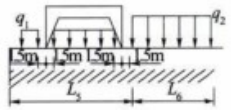
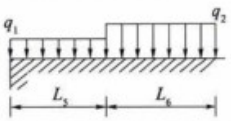
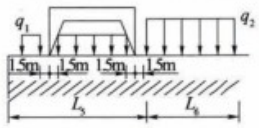
一般装卸工艺条件下海港码头堆货荷载标准值 表 5.1.1-2

序号	码头类别	荷载图式	结构型式	堆货荷载标准值(kPa)			说 明
				前沿 q_1	前方堆场 q_2		
					构件计算	整体稳定计算	
1	件杂货码头		不限	20	40(60)	30(40)	前方堆场有少量的钢铁时用括号内数值。码头前沿有重件落地时 q_1 用 30kPa;门机下无铁路时 q_1 用 25kPa
2	金属矿石码头		透空式	20	100	80	q_2 对应垛高 4m
			实体式	20	150	120	q_2 对应垛高 6m
3	煤码头		不限	20	100	70	q_2 对应垛高 10m
4	非金属矿石、砂石料码头		不限	20	80(100)	60(80)	前方堆场堆存量较大时用括号内数值。对砂石料码头,在整体稳定性计算时,应根据前方堆场实际堆存面积、堆存量大小,确定对堆货荷载的标准值是否进行折减
			不限	20(30)	60	60	前沿经常堆货时用括号内数值

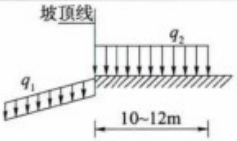
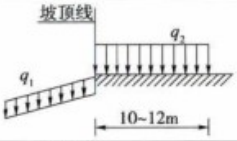
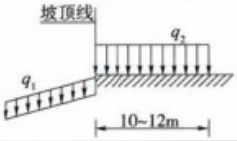
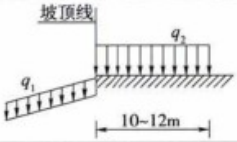
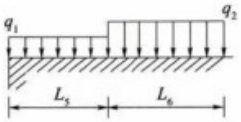
续表 5.1.1-2

序号	码头类别	荷载图式	结构型式	堆货荷载标准值(kPa)			说 明
				前沿 q_1	前方堆场 q_2		
					构件计算	整体稳定计算	
5	五金钢铁码头		不限	30	80	60	—
6	木材码头		不限	30	60	60	—
7	盐码头		不限	20	90	60	q_2 对应垛高 10m
					50	50	q_2 对应垛高 5.5m
8	客货码头		不限	20	30	25	应以装卸、运输货物的起重机械荷载、流动机械荷载对构件进行计算
9	港作船码头		不限	10 ~ 15	10 ~ 15	10 ~ 15	采用油罐车供油时,应根据实际情况对构件进行计算

一般装卸工艺条件下河港码头堆货荷载标准值 表5.1.1-3

序号	码头类别	码头型式	荷载图式	结构型式	堆货荷载标准值(kPa)			说明
					前沿 q_1	前方堆场 q_2		
						构件计算	整体稳定计算	
1	件杂货码头	直立式		不限	20	40(30)	30(25)	1. 门机下有无铁路，q_1 均采用表列值； 2. q_1、q_2 包括装卸、堆存少量钢材； 3. 堆存木材时，q_2 用括号内数值； 4. 对无门机的情况，堆存量大时取上限值
				不限	15～20	30～40	20～30	
2	五金钢铁码头	直立式		透空式	20	50～80	35～60	
				实体式		80	60	
				不限	20	50	35	
3	散货码头	直立式		透空式	20	40～50	30～40	金属矿石及矿粉取上限值；煤、非金属矿石及矿粉取下限值
				实体式		50～80	40～60	

续表 5.1.1-3

序号	码头类别	码头型式	荷载图式	结构型式	堆货荷载标准值(kPa)			说　明
					前沿 q_1	前方堆场 q_2		
						构件计算	整体稳定计算	
4	件杂货码头	斜坡式或浮码头		不限	5	20～30	20	1. 包括装卸木材、少量钢材； 2. q_1 根据工艺要求确定，但不小于表列值
5	五金钢铁码头	斜坡式或浮码头		不限	5	40～50	30～35	q_1 根据工艺要求确定，但不小于表列值
6	散货码头	斜坡式或浮码头		不限	5	30～50	25～40	1. 金属矿石及矿粉 q_2 取上限值；煤、非金属矿石及矿粉 q_2 取下限值； 2. q_1 根据工艺要求确定，但不小于表列值
7	油码头	斜坡式或浮码头		不限	5	5	3～5	1. q_1 根据工艺要求确定，但不小于表列值； 2. 大型中转油港码头 q_2 取上限值，企业专用油码头及地方油码头 q_2 取下限值，图中 10～12m 范围内设置罐区时，q_2 则应按实际情况确定
8	港作船码头	不限		不限	10～15 (5)	10～15	10～15	1. L_5 内为斜坡道或引桥时，q_1 根据工艺要求确定，但不小于表列值括号内数值； 2. 采用油罐车供油时，应根据实际情况对构件进行计算

后方堆场堆货荷载标准值 表 5.1.3

堆存货种		堆货荷载标准值 q_4(kPa)	说明
件杂货		30～40	—
五金钢铁		80	堆高较大时,应根据实际堆存高度计算确定
木材		30	—
散货	煤	50～60	适用于移动式皮带机大面积堆高
	金属矿石及矿粉	100～120	
	非金属矿石及矿粉	80	
	砂石料	100	
集装箱	重箱	40～60	堆箱 4 层 q_4=40 kPa, 5 层 q_4=50 kPa, 6 层 q_4=60 kPa
	空箱	20	—
	道路	20	主、支干道和作业通道

重箱箱角荷载图式 表 5.1.4-1

装卸工艺模式		临时堆放	跨运车工艺	RTG、RMG 及正面吊工艺
堆箱方式		单箱 20′(40′) Ⅰ	单列箱 20′(40′) 20′(40′) Ⅱ	多列箱 20′(40′) 20′(40′) Ⅲ 20′(40′) 20′(40′) 20′(40′) 20′(40′)
箱角荷载图式		a b (Ⅰ)	a c a b (Ⅱ)	a c a b d b (Ⅲ)
箱角及布置尺寸(mm)	a	178	178	178
	b	162	162	162
	c	—	200～400	200～400
	d	—	—	200～400

注:①RTG-轮胎式集装箱龙门起重机;

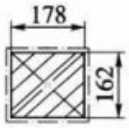
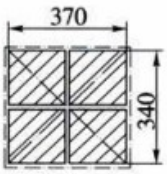
②RMG-轨道式集装箱龙门起重机;

③表中 20′ 和 40′为 20 英尺和 40 英尺集装箱。

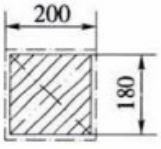
重箱箱角荷载标准值 表 5.1.4-2

堆箱层数	重量折减比例（%）	箱角接地应力（N/mm²）	3 种堆箱方式的箱角荷载标准值(kN)		
			单箱	单列箱	多列箱
1	0	2.64	76.2	152.4	304.8
2	10	4.76	137.2	274.3	548.6
3	20	6.34	182.9	365.8	731.5
4	30	7.40	213.4	426.7	853.4
5	40	7.93	228.6	457.2	914.4
6	40	9.51	274.3	548.6	1097.0
7	40	11.10	320.0	640.0	1280.0
8	40	12.68	365.8	731.6	1463.2

空箱箱角荷载图式和标准值 表 5.1.4-3

堆箱层数	箱角接地应力（N/mm²）	2 种堆箱方式的箱角荷载			
		单箱堆放		多列箱堆放	
		图式及尺寸(mm)	标准值(kN)	图式及尺寸(mm)	标准值(kN)
4	1.32		38.0		152
5	1.65		47.5		190
6	2.00		57.0		228
7	2.31		66.5		266
8	2.64		76.0		304

舱盖板支座荷载图式和标准值 表 5.1.5

堆放层数	支座接地应力（N/mm²）	支座荷载		说 明
		图式及尺寸(mm)	标准值(kN)	
2	4.51		162.5	舱盖板底部支座 4 个
3	6.77		243.8	
4	9.03		325.0	

仓库堆货荷载标准值 表 5.1.7

堆货位置	堆存货种	堆货荷载标准值(kPa)
底 层	件杂货	30
	散粮、散化肥	40
	五金钢材	120～150
楼层及平台	件杂货	15～20
站 台	件杂货	30

注：①对储存性的专业袋粮仓库当堆高为 24 包时，可按 40kPa 采用；专业袋水泥仓库当堆高为 3m 时，可按 50kPa 采用；

②当计算码头整体稳定需计入仓库堆货荷载时，表列数值应乘以折减系数，件杂货乘以 0.7，散货乘以 0.8。

5.2 人群荷载

5.2.1 作用于港口工程结构上的人群荷载标准值应按表5.2.1采用。**设计人行引桥、浮桥时,尚应以集中力1.6kN为标准值对人行通道板的构件进行验算。**

人群荷载标准值　　表5.2.1

建筑物类别	人群荷载标准值 q(kPa)	说　明
客班轮码头及引桥	4~5	—
人行引桥或浮桥	2~3	人行通道宽度大于等于1.2m
	2	人行通道宽度小于1.2m

注:①大中型客码头 q 值取表列中上限值;

②设计钢引桥主桁时,人群荷载标准值不得折减。

5.2.2 作用于栏杆顶部的水平荷载标准值可采用1.0kN/m。**经常有人群活动处的栏杆,应按实际情况确定,但不应低于1.5kN/m。**

6 起重运输机械荷载

6.1 一般规定

6.1.1 起重运输机械荷载标准值，应根据装卸工艺选用的机型和实际使用的起重量、幅度等确定。

6.1.2 轮胎式起重机、汽车式起重机、叉式装卸车、集装箱跨运车、集装箱叉车、集装箱拖挂车、集装箱正面吊运车、电瓶车、牵引车和平板车的荷载冲击系数，可采用1.1～1.3。轮胎式起重机、汽车式起重机最大起重量时的荷载冲击系数和门座起重机、履带式起重机、移动式装船机、桥式抓斗卸船机、集装箱装卸桥、斗轮取料机、斗轮堆取料机、单悬臂堆料机、集装箱高架吊、轮胎式集装箱龙门起重机、轨道式集装箱龙门起重机的荷载冲击系数可采用1.0。

6.2 荷载标准值

6.2.1 门座起重机荷载标准值应按实际机型确定。缺乏实际资料时，其荷载标准值可按附录C中表C.0.1、表C.0.2和表C.0.3采用。

6.2.2 桥式抓斗卸船机荷载标准值应按实际机型确定。缺乏实际资料时，其荷载标准值可按附录C中表C.0.4和表C.0.5采用。

6.2.3 移动式装船机荷载标准值应按实际机型确定。缺乏实际资料时，其荷载标准值可按附录C中表C.0.6和表C.0.7采用。

6.2.4 斗轮取料机和斗轮堆取料机荷载标准值应按实际机型确定。缺乏实际资料时，其荷载标准值可按附录C中表C.0.8和表C.0.9采用。

6.2.5 单悬臂堆料机荷载标准值应按实际机型确定。缺乏实际资料时，其荷载标准值可按附录C中表C.0.10和表C.0.11采用。

6.2.6 叉式装卸车荷载标准值应按其最大起重量确定。缺乏实际资料时，其荷载标准值可按附录C中表C.0.12采用。

6.2.7 轮胎式起重机、汽车式起重机在工作或空载行驶状态下荷载标准值应按实际机型确定。缺乏实际资料时，其荷载标准值可分别按附录C中表C.0.13、表C.0.14、表C.0.15和表C.0.16采用。

6.2.8 履带式起重机荷载标准值应按实际机型确定。缺乏实际资料时，其荷载标准值可按附录C中表C.0.17采用。

6.2.9 牵引车荷载标准值应按其最大牵引重量确定。缺乏实际资料时，其荷载标准值可按附录C中表C.0.18采用。

6.2.10 平板车、电瓶车荷载标准值应按其最大载重量确定。缺乏实际资料时,其荷载标准值可按附录C中表C.0.19和表C.0.20采用。

6.2.11 集装箱装卸桥荷载标准值应按实际机型确定。缺乏实际资料时,其荷载标准值可根据其吊具下额定起重量、外伸距和轨距按附录C中表C.0.21、表C.0.22和表C.0.23采用。

6.2.12 轮胎式集装箱龙门起重机在重载或空载状态下的荷载标准值应按实际机型确定。缺乏实际资料时,其荷载标准值可根据所用机型的规格按附录C中表C.0.24采用。

6.2.13 轨道式集装箱龙门起重机的荷载标准值应按实际机型确定。缺乏实际资料时,其荷载标准值可根据其规格按附录C中表C.0.25采用。

6.2.14 集装箱跨运车轮压标准值应根据其额定起重量确定。缺乏实际资料时,其轮压标准值可按附录C中表C.0.26采用。

6.2.15 集装箱正面吊运车轮压标准值应根据其额定起重量确定。缺乏实际资料时,其轮压标准值可按附录C中表C.0.27采用。

6.2.16 集装箱叉车轮压标准值应根据其额定起重量确定。缺乏实际资料时,其轮压标准值可按附录C中表C. 0.28采用。

6.2.17 集装箱拖挂车轮压标准值应根据其载重量确定。缺乏实际资料时,其荷载标准值可按附录C中表C.0.29采用。

6.2.18 集装箱高架吊荷载标准值应按实际机型确定。缺乏实际资料时,其荷载标准值可按附录C中表C. 0.30采用。

7 铁路列车荷载

7.0.1 铁路列车竖向荷载标准值必须采用中—活载。其计算图式见图7.0.1。

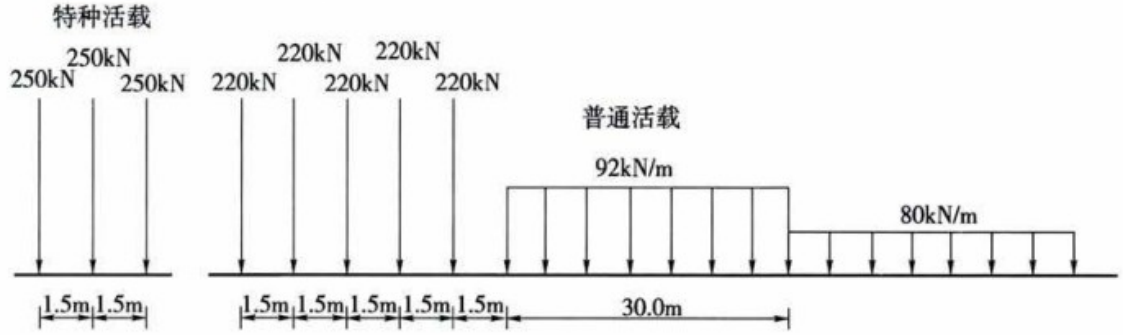


图7.0.1 中—活载图式

7.0.2 使用中—活载加载影响线时应满足下列要求：

(1)使用中—活载加载影响线时，按图7.0.1计算并按其最不利的情况截取任意数量的荷载加载；

(2)被加载的影响线同号区不连续时，将同号各段影响线分别按上项规定加载，然后将内力叠加。

7.0.3 港口码头上铁路竖向荷载应根据各港实际使用的机车、车辆类型和码头结构型式等确定，并应符合下列规定。

7.0.3.1 对承受铁路荷载的结构和梁、单向板及轨枕等构件，港口铁路荷载的标准值应将中—活载分别乘以荷载标准值调整系数，其取值应满足下列要求：

(1)通过调车机车时，调整系数取0.85；

(2)通过干线机车时，调整系数取0.90；

(3)通过运输重件的特种车辆时，根据梁的计算跨度和运输重件重量考虑特种车的荷载标准值调整系数，按表7.0.3-1采用，当荷载组合中有特种车辆时，将其分项系数降低0.1，仅需在其中一股线路上考虑特种车荷载。

特种车辆荷载标准值调整系数 表7.0.3-1

运输重件重量(t)	调整系数 K	
	$L \leqslant 7.5$m	7.5m $< L <$ 10.0m
60～90	0.85	0.90
91～160	0.95	1.00
161～250	1.10	1.15

注：L 为梁的计算跨度(m)。

7.0.3.2 计算铁路荷载产生的土压力时，其作用于两根钢轨上的竖向荷载的标准值

应根据港口通过的机车类型、运输重件的重量按表7.0.3-2采用。

铁路竖向线荷载标准值 表7.0.3-2

机车类型	竖向线荷载标准值(kN/m)	重件重量(t)	竖向线荷载标准值(kN/m)
调车机车	125	60~90	125
干线机车	140	>90	140

注:①调车机车指轴重力不大于200kN、机车整备重力不大于1520kN的蒸汽机车,或轴重力不大于230kN、机车整备重力不大于1520kN的内燃机车;

②干线机车指轴重力不大于210kN、机车整备重力不大于2600kN的蒸汽机车,或轴重力不大于230kN、机车整备重力不大于1750kN的内燃机车。

7.0.4 码头可不考虑由铁路竖向荷载产生的冲击力。

7.0.5 码头可不考虑由列车产生的离心力、制动力和牵引力。对港内高架栈桥结构所受的离心力、制动力和牵引力,应按现行行业标准《铁路桥涵设计基本规范》(TB10002.1)的有关规定进行计算。

8 汽车荷载

8.0.1 作用在港口工程结构上的汽车荷载应包括各级汽车荷载和平板挂车荷载。

8.0.2 汽车荷载标准值应根据实际选用的车型确定。缺乏实际资料时，国产汽车荷载标准值和平面尺寸可根据单辆汽车的总重量按表 8.0.2 和图 8.0.2 采用；总重量小于 10t 的汽车荷载，可按附录 D 表 D.0.1 选用。

汽车荷载标准值及平面尺寸　　表 8.0.2

主要指标	单位	10t 汽车	15t 汽车	20t 汽车	30t 汽车	55t 汽车
总重力	kN	100	150	200	300	550
前轴重力标准值	kN	30	50	70	60	30
中轴重力标准值	kN	—	—	—	—	2×120
后轴重力标准值	kN	70	100	130	2×120	2×140
轴　距	m	4.0	4.0	4.0	4.0+1.4	3.0+1.4+7.0+1.4
轮　距	m	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
前轮着地宽度×长度	m×m	0.25×0.20	0.25×0.20	0.30×0.20	0.30×0.20	0.30×0.20
中、后轮着地宽度×长度	m×m	0.50×0.20	0.50×0.20	0.60×0.20	0.60×0.20	0.60×0.20
车辆外形尺寸（长×宽）	m×m	7×2.5	7×2.5	7×2.5	8×2.5	15×2.5

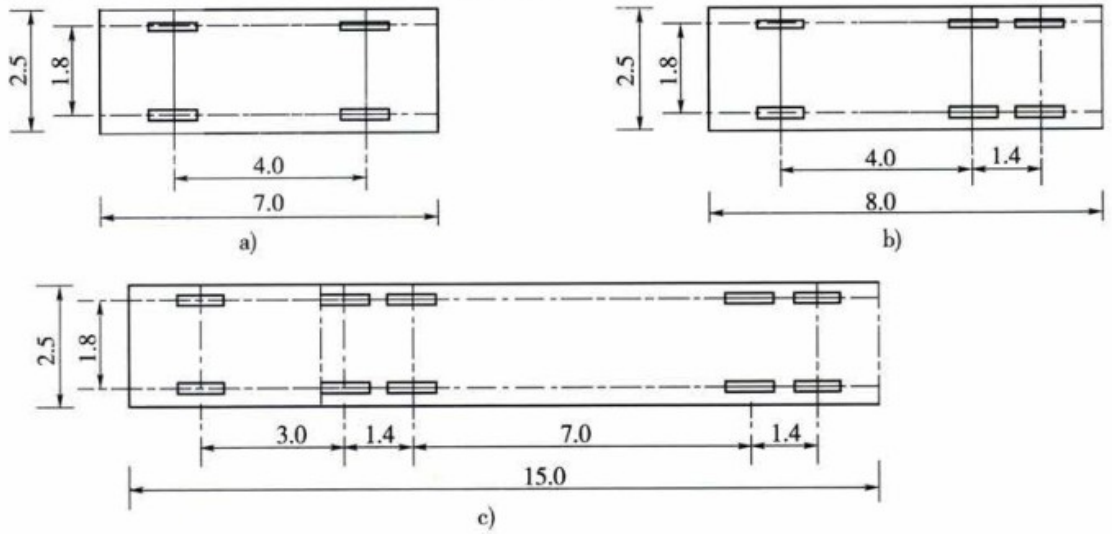


图 8.0.2　各级汽车的平面尺寸（m）

a）10t、15t、20t 汽车平面尺寸；b）30t 汽车平面尺寸；c）55t 汽车平面尺寸

8.0.3 平板挂车荷载标准值应根据实际选用的车型确定。缺乏实际资料时，国产平板挂车荷载标准值可按附录 D 表 D.0.2 和表 D.0.3 选用。

8.0.4　车辆在码头上,应按其可能出现的情况进行排列。码头正常营运使用的车辆可按两辆排列布置,对偶尔使用的特殊大型车辆可按单辆布置。相邻两车厢横向净距不应小于0.4m;纵向前后两车的轴距不应小于4.0m。

8.0.5　汽车荷载的冲击系数,透空式码头结构可取1.1～1.3,当装载钢铁、重件或用抓斗装载散货时,冲击系数应取大值;实体式码头结构可不计冲击系数。

8.0.6　对引桥或栈桥结构,汽车引起的制动力或离心力,可参照现行行业标准《公路桥涵设计通用规范》(JTJ D60)的有关规定,结合港口的具体情况适当降低后采用。

9 载货缆车荷载

9.0.1 作用于轨道上的载货缆车荷载应根据缆车自重、载重量、轮数以及影响轮压的各种因素确定。载货缆车各轮作用于轨顶上的轮压标准值可按下式计算：

$$P = \frac{g}{n}(Q + G)K \tag{9.0.1}$$

式中 P——载货缆车轮压标准值(kN)；

g——重力加速度(m/s^2)；

Q——载货缆车载重量(t)；

G——载货缆车自重(t)；

n——缆车轮数；

K——轮压不均匀系数。

9.0.2 载货缆车载重量应根据缆车所运载的最大载重量确定，可按3t、5t、8t、10t、15t、20t、25t或30.5t选用。缆车载重量超过30.5t时，应根据实际情况确定。

9.0.3 载货缆车自重应按实际资料确定。缺乏实际资料时，纵向缆车自重可按表9.0.3选用。

纵向缆车自重 表9.0.3

缆车载重量 Q(t)	3	5	8	10	15	20		25	30.5
轮数	4	4	4	4	4	4	6	8	8
车轮支承	刚性		刚性或弹性			刚性	弹性	弹性	
缆车自重 G(t)	2.4	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0	12.0	14.0

9.0.4 轮压不均匀系数可按表9.0.4选用。

轮压不均匀系数 K 表9.0.4

缆车载重量 Q(t)	缆车型式	轮数	车轮支承	载货类别	K
3～20	纵向	4	弹性或刚性	货物、重件	1.4～1.5
				单辆汽车或流动机械	1.5～1.6
20		6	弹　性	重件	1.4
25～30.5		8		单辆汽车	1.5
30.5	横向	4		集装箱	1.5～1.7

注：①刚性支承时取上限值，弹性支承时取下限值；

②流动机械指电瓶车、牵引平板车或叉式装卸车；

③运载集装箱一般采用载重量30.5t级的横向缆车；

④当运载多辆汽车或流动机械时，K值减少0.2。

10 船舶荷载

10.1 一般规定

10.1.1 作用在固定式系船、靠船结构上的船舶荷载应包括下列内容:

(1)由风和水流产生的系缆力;

(2)由风和水流产生的挤靠力;

(3)船舶靠岸时产生的撞击力;

(4)系泊船舶在波浪作用下产生的撞击力等。

10.1.2 风、浪和水流比较复杂的开敞式码头,作用在固定式系船、靠船结构上的船舶荷载应通过数学模型计算或物理模型试验确定。

10.2 系缆力

10.2.1 系缆力应考虑风和水流对计算船舶共同作用所产生的横向分力总和与纵向分力总和。各分力应根据可能同时出现的风和水流按本规范附录E和附录F的有关规定计算。系缆力标准值及其垂直于码头前沿线的横向分力,平行于码头前沿线的纵向分力和垂直于码头面的竖向分力可按下列公式计算:

$$N=\frac{K}{n}\left[\frac{\sum F_x}{\sin\alpha\cos\beta}+\frac{\sum F_y}{\cos\alpha\cos\beta}\right] \tag{10.2.1-1}$$

$$N_x=N\sin\alpha\cos\beta \tag{10.2.1-2}$$

$$N_y=N\cos\alpha\cos\beta \tag{10.2.1-3}$$

$$N_z=N\sin\beta \tag{10.2.1-4}$$

式中 N,N_x,N_y,N_z——分别为系缆力标准值及其横向、纵向和竖向分力(kN);

$\sum F_x$,$\sum F_y$——分别为可能同时出现的风和水流对船舶作用产生的横向分力总和与纵向分力总和(kN);

K——系船柱受力分布不均匀系数,当实际受力的系船柱数目$n=2$时,K取1.2;$n>2$时,K取1.3;

n——计算船舶同时受力的系船柱数目;

α——系船缆的水平投影与码头前沿线所成的夹角(°);

β——系船缆与水平面之间的夹角(°)。

10.2.2 受力系船柱数目和间距宜根据码头实际布置情况确定,连片式码头也可按表10.2.2选用。

不同船长受力系船柱数目及间距　　表 10.2.2

船舶总长 L(m)	≤100	101～150	151～200	201～250	251～300	>300
受力系船柱数目	2	3	4	5～6	7～8	按泊位长度确定
系船柱间距(m)	20	25	30	30	30	30

10.2.3 系船缆夹角宜根据船舶实际系缆情况确定，连片式码头也可按表 10.2.3 采用。

系船缆夹角 α、β　　表 10.2.3

结构类型	系船缆夹角(°)	
	α	β
海船码头	30	15
河船码头	30	0

10.2.4 系缆力的标准值不应大于缆绳的破断力。缆绳破断力应按缆绳材质和规格确定。当缺乏资料时，可按附录 G 确定。

10.2.5 船舶作用在系船柱、系船环上的系缆力标准值不应小于表 10.2.5-1 和表 10.2.5-2 所列数值。

海船系缆力标准值　　表 10.2.5-1

船舶载重量 DW(t)	1000	2000	5000	10000	20000	30000	50000
系缆力标准值(kN)	150	200	300	400	500	550	650
船舶载重量 DW(t)	80000	100000	120000	150000	200000	250000	300000
系缆力标准值(kN)	750	1000	1100	1300	1500	2000	2000

内河货船、驳船系缆力标准值　　表 10.2.5-2

船舶载重量 DW(t)	系缆力标准值(kN)
$DW \leqslant 100$	30
$100 < DW \leqslant 500$	50
$500 < DW \leqslant 1000$	100
$1000 < DW \leqslant 2000$	150
$2000 < DW \leqslant 3000$	200
$3000 < DW \leqslant 5000$	250

10.3 挤 靠 力

10.3.1 船舶挤靠力应考虑风和水流对计算船舶作用产生的横向分力总和。各横向分力应根据可能同时出现的风和水流按附录 E 和附录 F 的规定计算。

10.3.2 当橡胶护舷连续布置时，挤靠力标准值可按下式计算：

$$F_j = \frac{K_j}{L_n} \sum F_x \tag{10.3.2}$$

式中 F_j——橡胶护舷连续布置时，作用于系船、靠船结构的单位长度上的挤靠力标准值(kN/m)；

K_j——挤靠力分布不均匀系数,取1.1;

$\sum F_x$——可能同时出现的风和水流对船舶作用产生的横向分力总和(kN);

L_n——船舶直线段与橡胶护舷的接触长度(m)。

10.3.3 当橡胶护舷间断布置时,挤靠力标准值可按下式计算:

$$F'_j = \frac{K'_j}{n}\sum F_x \tag{10.3.3}$$

式中 F'_j——橡胶护舷间断布置时,作用于一组或一个橡胶护舷上的挤靠力标准值(kN);

K'_j——挤靠力分布不均匀系数,取1.3;

$\sum F_x$——可能同时出现的风和水流对船舶作用产生的横向分力总和(kN);

n——与船舶接触的橡胶护舷的组数或个数。

10.4 撞 击 力

10.4.1 船舶靠岸时的撞击力标准值应根据船舶有效撞击能量、橡胶护舷性能曲线和靠船结构的刚度确定。

10.4.2 船舶靠岸时的有效撞击能量可按下式计算:

$$E_0 = \frac{\rho}{2}mV_n^2 \tag{10.4.2}$$

式中 E_0——船舶靠岸时的有效撞击能量(kJ);

ρ——有效动能系数,取0.7~0.8;

m——船舶质量(t),按设计船型满载排水量计算,缺乏资料时可按附录H选用;

V_n——船舶靠岸法向速度(m/s)。

10.4.3 船舶靠岸时的有效撞击能量应由防冲设备变形吸收的能量和码头建筑物变形吸收的能量组成;对于非柔性靠船结构,当防冲设备变形吸收的能量大于等于10倍的码头建筑物变形吸收的能量时,码头建筑物变形吸收的能量可不考虑。

10.4.4 船舶法向靠岸速度应根据风、浪和水流条件,靠泊的船舶及拖船情况综合确定,当靠泊条件较好且有实际靠泊经验时,海船法向靠岸速度可按表10.4.4-1选用,河船法向靠岸速度可按表10.4.4-2选用。

海船法向靠岸速度 表10.4.4-1

船舶满载排水量 W(t)	法向靠岸速度 V_n(m/s)	
	有掩护	无掩护
$W \leqslant 1000$	0.20~0.25	0.25~0.45
$1000 < W \leqslant 5000$	0.15~0.20	0.20~0.40
$5000 < W \leqslant 10000$	0.12~0.17	0.17~0.35
$10000 < W \leqslant 30000$	0.10~0.15	0.15~0.30
$30000 < W \leqslant 50000$	0.10~0.12	0.12~0.25
$50000 < W \leqslant 100000$	0.08~0.10	0.10~0.20
$W > 100000$	0.06~0.08	0.08~0.15

河船法向靠岸速度　　表 10.4.4-2

船舶满载排水量 W(t)	法向靠岸速度 V_n(m/s)
$W \leqslant 1000$	0.30 ~ 0.40
$1000 < W \leqslant 2000$	0.25 ~ 0.35
$2000 < W \leqslant 3000$	0.20 ~ 0.30

注：当河船 $W > 3000$t 时，可按表 10.4.4 - 1 中同等排水量有掩护栏的较大值采用。

10.4.5 系泊船舶在横浪作用下对靠船结构产生的撞击力标准值，对结构安全等级为一级的海港码头，应通过数学模型计算或物理模型试验确定；对结构安全等级为二级且停靠船舶为 10 万吨级及其以上的码头，宜通过数学模型计算确定；对岸壁码头或横浪周期不大于 6s 的墩式码头，当无试验资料时可按附录 J 确定。

10.4.6 船舶撞击力沿码头长度方向的分力标准值可按下式计算：

$$H = F_x \mu \tag{10.4.6}$$

式中 H——船舶撞击力沿码头长度方向的分力标准值(kN)；

F_x——船舶撞击力法向分力标准值(kN)；

μ——船舶与橡胶护舷之间的摩擦系数，取 0.3 ~ 0.4；当橡胶护舷设防冲板时可取 0.2。

11 风 荷 载

11.0.1 作用在港口工程结构上的风荷载标准值应按下式计算:

$$W_K = \mu_s \mu_z W_0 \tag{11.0.1}$$

式中 W_K——风荷载标准值(kPa);

μ_s——风荷载体型系数;

μ_z——风压高度变化系数;

W_0——基本风压(kPa)。

11.0.2 基本风压可按下式确定:

$$W_0 = \frac{1}{1600} V^2 \tag{11.0.2}$$

式中 W_0——基本风压(kPa);

V——港口附近的空旷地面,离地10m高,重现期50年10min平均最大风速(m/s)。

11.0.3 当无实测风速资料时,沿海港口陆上的基本风压可按表11.0.3选用。

11.0.4 内河港口的基本风压,当无实测风速资料时,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB 50009)的规定和图11.0.4选用,但不得小于0.30 kPa,并应符合下列规定。

11.0.4.1 平原河流上的港口,当岸边风速较两岸陆上大时,其基本风压可根据当地地形、气象条件的调查或对比观测资料的分析,将附近空旷平坦地面的基本风压适当提高采用,提高系数可采用1.1~1.2。

11.0.4.2 山区河流上的港口,当位于山间盆地、谷地等闭塞地形时,其基本风压可按相应附近空旷平坦地面的基本风压适当降低使用,降低系数可采用0.75~0.85;当位于与大风方向一致的谷口、山口时,其基本风压可按相应附近空旷平坦地区的基本风压适当增大使用,增大系数可采用1.2~1.5。

11.0.5 对高耸结构和高层建筑物及对风荷载比较敏感的其他结构,其基本风压应适当提高,并应符合国家现行标准《高耸结构设计规范》(GB 50135)和《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3)的有关规定。

11.0.6 当塔架、灯塔、导标等高耸结构的基本自振周期大于0.25s时,其基本风压应乘以风振系数。基本自振周期和风振系数的计算,应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB 50009)的规定。

11.0.7 在全国沿海和海岛基本风压表、全国基本风压分布图中没有给出风压的建设地点,其基本风压的确定应符合下列规定。

11.0.7.1 当地有25年以上的最大风速资料时,应通过统计分析确定。

11.0.7.2 当地年最大风速资料不足25年时,宜与有长期资料或有规定基本风压的附近地区的风压值进行对比后确定。

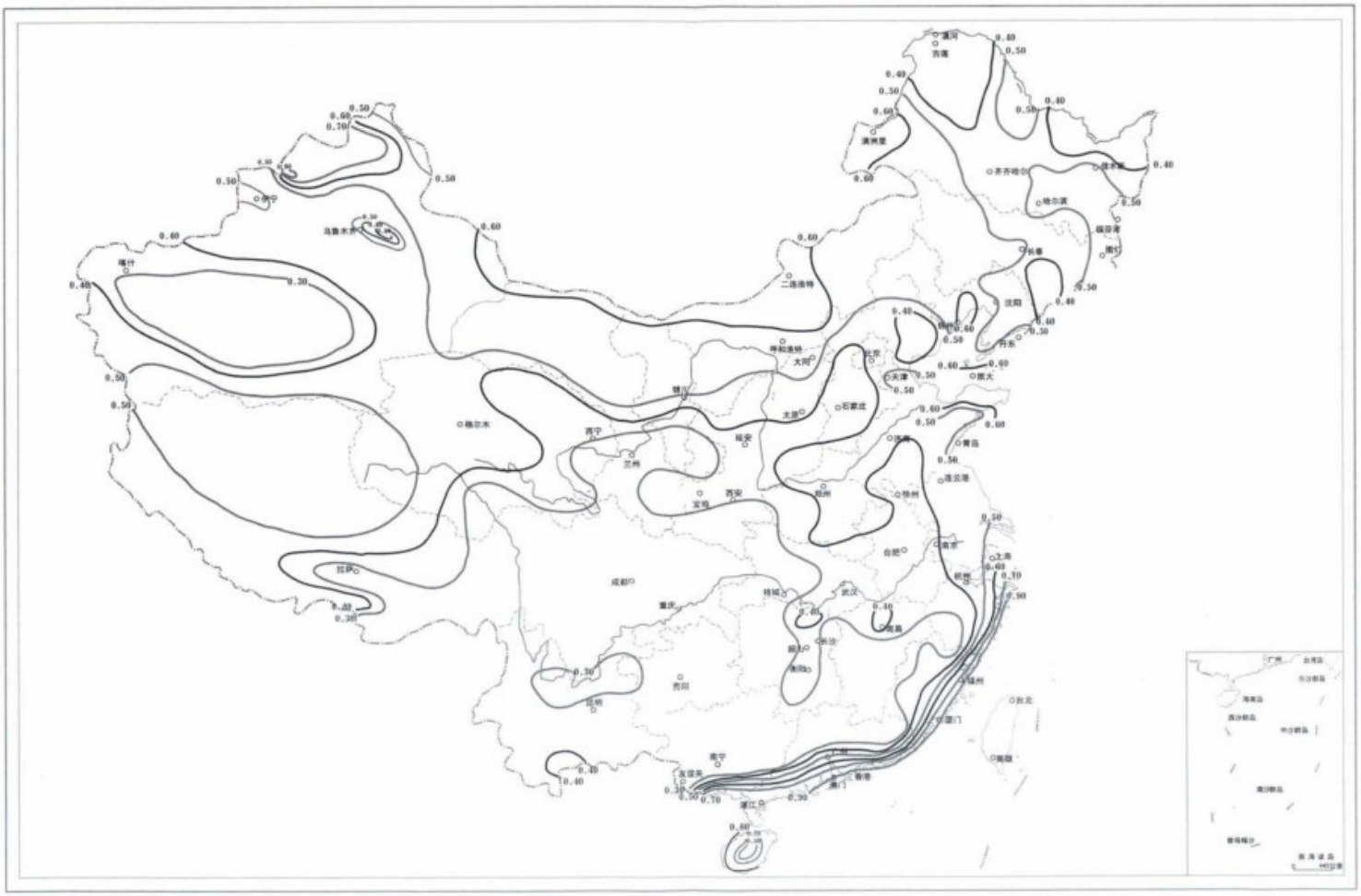


图 11.0.4　全国基本风压分布图（单位：kPa）

全国沿海和海岛基本风压 表 11.0.3

地点	基本风压 W_0(kPa)	地点	基本风压 W_0(kPa)	地点	基本风压 W_0(kPa)	地点	基本风压 W_0(kPa)	地点	基本风压 W_0(kPa)	地点	基本风压 W_0(kPa)	地点	基本风压 W_0(kPa)
辽宁省		乐亭	0.45	青岛	0.60	舟山	0.85	崇武	0.85	**海南省**		台东	1.60
丹东	0.55	唐海	0.50	日照	0.45	镇海	0.60	厦门	0.85	海口	0.85	台南	1.30
东港	0.50	黄骅	0.50	**江苏省**		北仑	0.60	东山	1.25	清澜	0.90	**香港**	0.90
庄河	0.55	**天津市**		连云港	0.55	下大陈岛	1.40	**广东省**		文昌	1.10	**澳门**	0.85
皮口	0.60	汉沽	0.55	西连岛	0.75	温州	0.65	南澳	0.90	琼海	0.95		
海洋岛	0.90	塘沽	0.55	徐圩	0.65	玉环	1.20	汕头	0.80	陵水	0.85		
长海	0.85	天津	0.50	燕尾港	0.60	洞头	1.25	陆丰	0.75	榆林	0.85		
大连	0.65	**山东省**		新滩	0.65	北麂山	1.60	汕尾	0.85	崖城	0.85		
旅顺	0.60	龙口	0.65	射阳	0.50	平阳	0.75	港口镇	0.90	莺歌海	0.85		
长兴岛	0.80	长岛	0.80	如东	0.55	**福建省**		深圳	0.75	东方	0.85		
鲅鱼圈	0.60	砣矶岛	1.00	启东	0.55	福鼎	0.70	广州	0.60	西沙群岛	1.80		
营口	0.60	烟台	0.60	吕四	0.55	台山列岛	1.20	珠海	0.85	**广西壮族自治区**			
锦州	0.60	威海	0.65	**上海市**		霞浦	0.75	上川岛	1.10	涠洲岛	1.05		
葫芦岛	0.65	成山头	0.90	上海	0.55	三都澳	0.85	阳江	0.70	北海	0.75		
兴城	0.50	荣城	0.60	金山嘴	0.60	三沙湾	0.90	闸坡	0.85	钦州	0.70		
绥中	0.50	石岛	0.75	**浙江省**		连江	0.70	吴川	0.90	防城港	0.75		
河北省		乳山口	0.65	嵊山	1.50	福州	0.70	湛江	1.05	东兴	0.75		
秦皇岛	0.45	朝连岛	0.85	嵊泗	1.30	平潭	1.30	硇洲岛	1.15	**台湾省**			
昌黎	0.45	小麦岛	0.65	大衢山	1.20	泉州	0.75	徐闻	0.80	花莲	1.30		

11.0.7.3 当地年最大风速不足10年或没有风速资料时,宜通过对气象和地形条件的调查分析,参照附近地区的基本风压或全国基本风压分布图上的等值线,用插入法确定。沿海海面和海岛上的基本风压,宜按临近陆上基本风压乘以表11.0.7中的海上风压增大系数采用。

海上风压增大系数 表11.0.7

距海岸距离(km)	海上风压增大系数 K
<40	1.0
40~60	1.0~1.1
60~100	1.1~1.2

11.0.8 风荷载体型系数应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB 50009)规定执行。

11.0.9 风压随高度不同而变化,以离地面或平均水面10m高处的风压为基准,风压高度变化系数应根据地面粗糙度类别按表11.0.9选用。

风压高度变化系数 μ_z 表11.0.9

μ_z 地面粗糙度类别 / 离地面或平均水面距离(m)	A	B	C	D	μ_z 地面粗糙度类别 / 离地面或平均水面距离(m)	A	B	C	D
5	1.17	1.00	0.74	0.62	90	2.34	2.02	1.62	1.19
10	1.38	1.00	0.74	0.62	100	2.40	2.09	1.70	1.27
15	1.52	1.14	0.74	0.62	150	2.64	2.38	2.03	1.61
20	1.63	1.25	0.84	0.62	200	2.83	2.61	2.30	1.92
30	1.80	1.42	1.00	0.62	250	2.99	2.80	2.54	2.19
40	1.92	1.56	1.13	0.73	300	3.12	2.97	2.75	2.45
50	2.03	1.67	1.25	0.84	350	3.12	3.12	2.94	2.68
60	2.12	1.77	1.35	0.93	400	3.12	3.12	3.12	2.91
70	2.20	1.86	1.45	1.02	≥450	3.12	3.12	3.12	3.12
80	2.27	1.95	1.54	1.11					

注:A指海岸、近海海面、海岛及湖岸地区;

B指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;

C指有密集建筑群的城市市区;

D指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。

12 冰 荷 载

12.0.1 作用在港口工程结构物上的冰荷载可包括下列内容：

(1)冰排运动中被结构物连续挤碎或滞留在结构前时产生的挤压力；

(2)孤立流冰块产生的撞击力；

(3)冰排在斜面结构物和锥体上因弯曲破坏和碎冰块堆积所产生的冰力；

(4)与结构冻结在一起的冰因水位升降产生的竖向力；

(5)冻结在结构内、外的冰因温度变化对结构产生的温度膨胀力。

12.0.2 **冰荷载应根据当地冰凌实际情况及港口工程的结构型式确定，对重要工程或难以计算确定的冰荷载应通过冰力物理模型试验确定。**试验时宜采用低温冻结模型冰。

12.0.3 冰排在直立桩、直立墩前连续挤碎时，产生的极限挤压冰力标准值宜按下式计算：

$$F_I = ImkBH\sigma_c \tag{12.0.3}$$

式中 F_I——极限挤压冰力标准值(kN)；

I——冰的局部挤压系数；

m——桩、墩迎冰面形状系数，可按表12.0.3采用；

k——冰和桩、墩之间的接触条件系数，可取0.32；

B——桩、墩迎冰面投影宽度(m)；

H——单层平整冰计算冰厚(m)，宜根据当地多年统计实测资料按不同重现期取值，无当地实测资料时，对海冰可按附录K中表K.0.1采用；

σ_c——冰的单轴抗压强度标准值(kPa)。

桩、墩迎冰面形状系数 m 表12.0.3

迎冰面形状 / 系数	方形	圆形	棱角形的迎冰面夹角(°)				
			45°	60°	75°	90°	120°
m	1.00	0.90	0.54	0.59	0.64	0.69	0.77

12.0.4 桩、墩迎冰面投影宽度与单层平整冰计算冰厚的比值小于等于6.0时的直立桩、直立墩，冰的局部挤压系数可按表12.0.4确定。

冰的局部挤压系数 表12.0.4

B/H	局部挤压系数 I
≤0.1	4.0
$0.1 < B/H < 1.0$	在4.0～2.5之间线性内插
1.0	2.5
$1.0 < B/H \leq 6.0$	$\sqrt{1+5H/B}$

注：B为桩、墩迎冰面投影宽度(m)；H为单层平整冰计算冰厚(m)。

12.0.5 冰的单轴抗压强度标准值宜根据当地多年统计实测资料按不同重现期取值。无当地实测资料时海冰可按附录 K 中表 K.0.2 采用;对河冰,河道流冰开始时可取 750 kPa,最高流冰水位时可取 450 kPa。

12.0.6 桩、墩迎冰面投影宽度与单层平整冰计算冰厚的比值大于 6.0 时,计算宽结构上的总冰力,冰的局部挤压系数可取 1.35,并应考虑冰在结构前的非同时破坏,对冰力进行适当折减。

12.0.7 计算群桩冰力时应考虑下列因素进行适当折减。

(1)桩中心线的横向间距小于 8 倍桩宽或桩径;

(2)前桩对后桩冰力的掩蔽;

(3)冰在各桩前的非同时破坏使各桩冰力峰值不同时出现;

(4)碎冰在群桩间堵塞使群桩变成实体挡冰宽结构。

12.0.8 河港中冰排对桩、墩产生的冰压力标准值,计算应符合下列规定。

12.0.8.1 河港中孤立流冰对直立圆桩、直立圆墩的撞击力标准值可按下式计算:

$$F_Z = 2.22HV\sqrt{IkA\sigma_c} \tag{12.0.8-1}$$

式中 F_Z——流冰对圆桩、圆墩产生的撞击力标准值(kN);

H——单层平整冰计算冰厚(m);

V——流冰速度(m/s);

I——冰的局部挤压系数;

k——冰与圆桩、圆墩之间的接触条件系数,可取 0.32;

A——流冰块平面面积(m^2);

σ_c——冰的单轴抗压强度标准值(kPa)。

12.0.8.2 河港中流冰块在桩、墩前滞留时,冰排对直立桩、直立墩产生的冰压力标准值,可按下列公式计算:

$$F_q = (f_\mu + f_v + f_i + f_{\mu.a})A \tag{12.0.8-2}$$

$$f_\mu = 5 \times 10^{-3} V_{max}^2 \tag{12.0.8-3}$$

$$f_v = 0.5(H/L_m) V_{max}^2 \tag{12.0.8-4}$$

$$f_i = 9.2Hi \tag{12.0.8-5}$$

$$f_{\mu.a} = 0.02 \times 10^{-3} V_{w.max} \tag{12.0.8-6}$$

式中 F_q——冰排在桩、墩前滞留时对桩、墩产生的冰压力标准值(kN);

f_μ——水流对流冰的拖曳力强度(kPa);

f_v——水流对流冰的推力强度(kPa);

f_i——河道坡降对流冰块产生的驱动力强度(kPa);

$f_{\mu.a}$——风对流冰的拖曳力强度(kPa);

A——流冰块平面面积(m^2),其中流冰块计算宽度按现场实测资料取值,对于闸门或类似的建筑物,取不大于建筑物跨度;

V_{max}——流冰期内保证率为 1% 的最大水流速(m/s);

H——单层平整冰计算冰厚(m);

L_m——沿水流方向的流冰块平均长度(m),按现场观测数据取值,缺少现场观测数据,对河流可取3倍河宽;

i——河道坡降;

$V_{w,\max}$——流冰期内保证率为1%的最大风速(m/s)。

12.0.8.3 河港中冰排对桩、墩产生的冰压力标准值,应选用第12.0.8.1款和第12.0.8.2款计算结果的较大值,且不应超过按第12.0.3条计算的极限挤压冰力标准值。

12.0.9 冰排作用于混凝土斜面结构时的冰力标准值宜按下列公式计算:

$$F_h = KH^2\sigma_f \tan\alpha \tag{12.0.9-1}$$

$$F_v = KH^2\sigma_f \tag{12.0.9-2}$$

式中 F_h、F_v——水平冰力、竖向冰力标准值(kN);

K——系数,可取0.1倍斜面宽度值,斜面宽度以米计;

H——单层平整冰计算冰厚(m);

σ_f——冰弯曲强度标准值(kPa),宜根据当地多年实测资料按不同重现期取值;无当地实测资料时,可按当地有效冰温计算,海冰也可按附录K中表K.0.3采用;

α——斜面与水平面夹角(°),应小于75°。

12.0.10 作用于锥体结构上的冰力标准值宜按下列规定确定。

12.0.10.1 作用于正锥体上的冰力标准值宜按下列公式计算:

$$F_{H1} = [A_1\sigma_f H^2 + A_2\gamma_w HD^2 + A_3\gamma_w H_R(D^2 - D_T^2)]A_4 \tag{12.0.10-1}$$

$$F_{V1} = B_1F_{H1} + B_2\gamma_w H_R(D^2 - D_T^2) \tag{12.0.10-2}$$

式中 F_{H1}、F_{V1}——正锥体上的水平冰力、竖向冰力标准值(kN);

A_1、A_2、A_3、A_4、B_1、B_2——无量纲系数,可由图12.0.10-1查取;图中μ为冰与结构之间的摩擦系数,对钢结构可取$\mu = 0.15$,对混凝土结构可取$\mu = 0.30$;α为锥面与水平面的夹角(图12.0.10-2),应小于75°;

σ_f——冰弯曲强度标准值(kPa),宜根据当地多年实测资料按不同重现期取值;无当地实测资料时,可按当地有效冰温计算,海冰也可按附录K中表K.0.3采用;

H——单层平整冰计算冰厚(m);

γ_w——海水重度(kN/m^3);

D——水线面处锥体的直径(m);

H_R——碎冰的上爬高度(m);

D_T——锥体顶部的直径(m);

12.0.10.2 作用于倒锥体上的冰力标准值宜按下列公式计算:

$$F_{H2} = [A_1\sigma_f H^2 + \frac{1}{9}A_2\gamma_w HD^2 + \frac{1}{9}A_3\gamma_w H_R(D^2 - D_T^2)]A_4 \tag{12.0.10-3}$$

$$F_{V2} = B_1 F_{H2} + \frac{1}{9} B_2 \gamma_w H_R (D^2 - D_T^2) \qquad (12.0.10\text{-}4)$$

式中 F_{H2}、F_{V2}——倒锥体上的水平冰力、竖向冰力标准值(kN)；

A_1、A_2、A_3、A_4、B_1、B_2——无量纲系数，可由图12.0.10-1查取。图中μ为冰与结构之间的摩擦系数，对钢结构可取$\mu = 0.15$，对混凝土结构可取$\mu = 0.30$；α为锥面与水平面的夹角(图12.0.10-3)；

σ_f——冰弯曲强度标准值(kPa)，宜根据当地多年实测资料按不同重现期取值；无当地实测资料时，可按当地有效冰温计算，海冰也

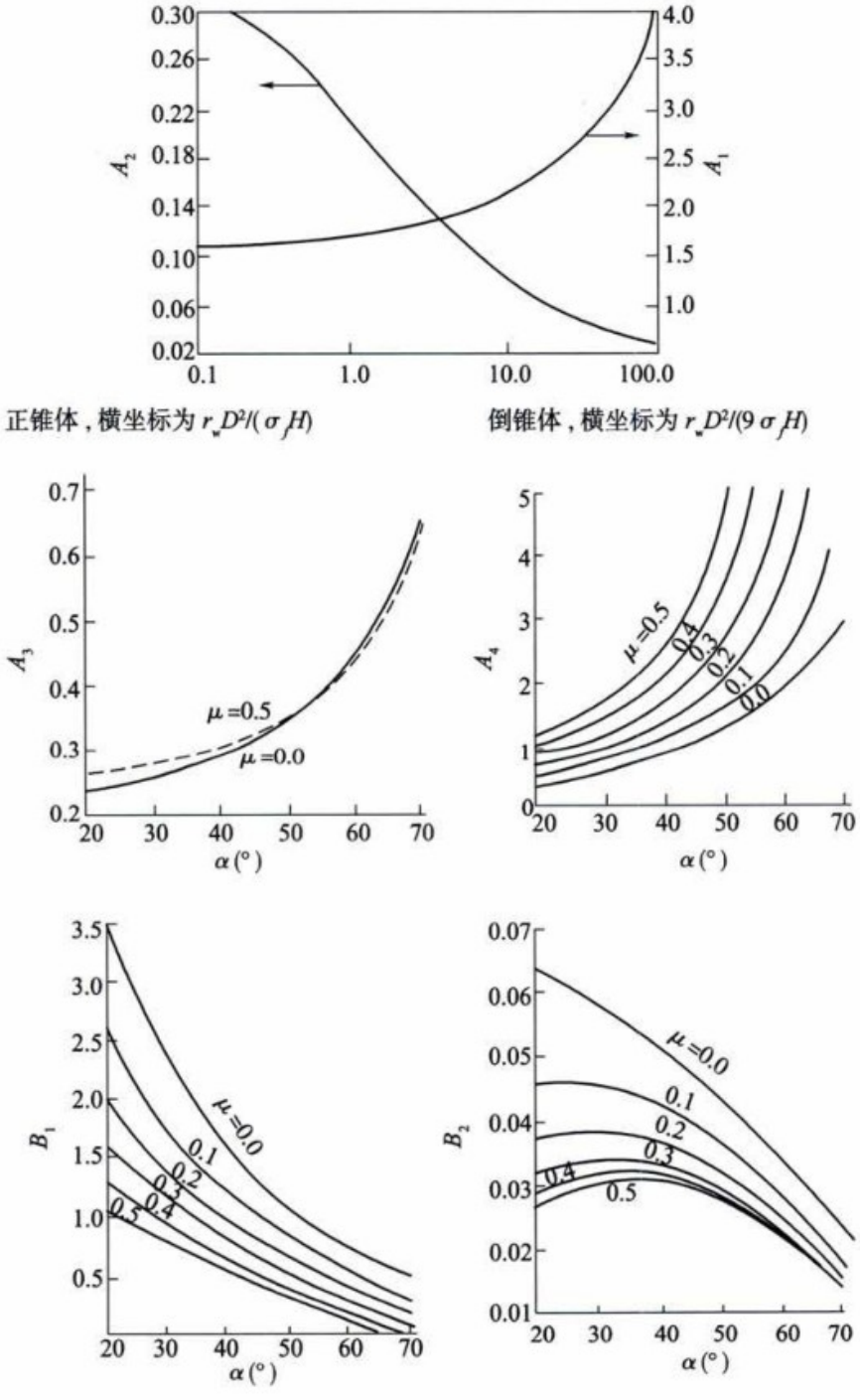


图12.0.10-1 锥体冰力计算无量纲系数

可按附录 K 中表 K.0.3 采用；

H——单层平整冰计算冰厚(m)；

γ_w——海水重度(kN/m^3)；

D——水线面处锥体的直径(m)；

H_R——碎冰的下潜深度(m)；

D_T——锥体底部的直径(m)。

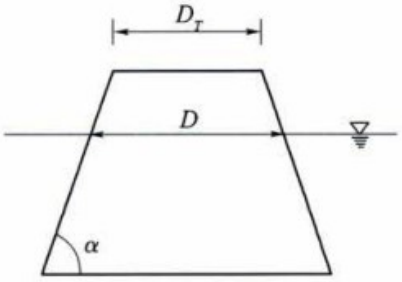


图 12.0.10-2 正锥体示意图

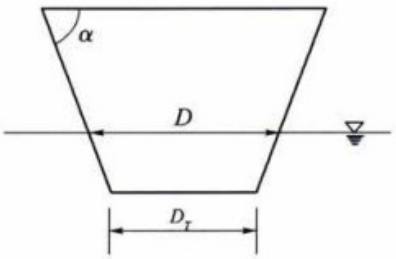


图 12.0.10-3 倒锥体示意图

12.0.11 与结构冻结在一起的冰因水位升降对结构产生的竖向力应考虑下列 3 种情况，并取其最小值作为竖向冰力的标准值：

(1)冻结部位的冰与结构间粘结力破坏时产生的竖向冰力；

(2)冻结部位附近冰剪切破坏时产生的竖向冰力；

(3)冻结部位附近冰弯曲破坏时产生的竖向冰力。

12.0.12 冰的温度膨胀力应根据结构物形状、刚度、材料、结构对冰的约束边界条件、冰温、温变率和温变时程等因素确定。

12.0.13 建筑物迎冰面宜做成斜坡或锥形；柱或墩迎冰面宜做成圆弧形、多边形或棱角形，并宜在受冰作用的部位缩小迎冰面宽度。

12.0.14 建筑物受冰作用的部位宜采用实体结构，流冰期的设计高水位以上 0.5m 到设计低水位以下 1.0m 的部位宜采取提高混凝土抗冻性、花岗石镶面等防护措施。

12.0.15 结冰期宜在建筑物附近冰面上凿冰沟；流冰期冰情严重时，宜采用爆破法或破冰船破冰。

13 水 流 力

13.0.1 作用于港口工程结构上的水流力标准值应按下式计算:

$$F_w = C_w \frac{\rho}{2} V^2 A \tag{13.0.1}$$

式中 F_w——水流力标准值(kN);

C_w——水流阻力系数;

ρ——水密度(t/m^3),淡水取1.0,海水取1.025;

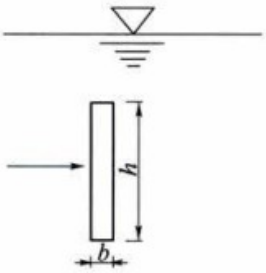
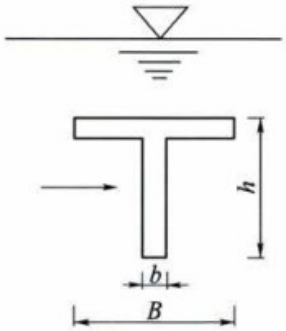
V——水流设计流速(m/s);

A——计算构件在与流向垂直平面上的投影面积(m^2)。

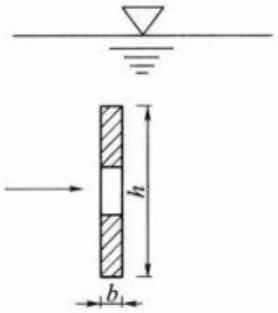
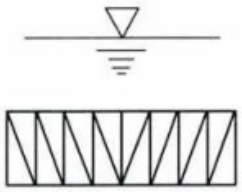
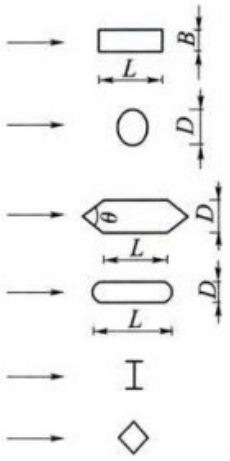
13.0.2 设计流速可采用港口工程结构所处范围内可能出现的最大平均流速,也可根据相应表面流速推算。

13.0.3 水流阻力系数可按表13.0.3-1选用,并根据下列规定进行修正。

水流阻力系数 表13.0.3-1

<table>
<tr><th>名 称</th><th>简 图</th><th>水流阻力系数 C_w</th></tr>
<tr><td>矩形梁</td><td> 
</td><td>2.32</td></tr>
<tr><td>T形梁</td><td> 
</td><td>
<table>
<tr><td>$\frac{B}{h}$</td><td>0.5</td><td>0.7</td><td>≥0.9</td></tr>
<tr><td>C_w</td><td>2.28</td><td>2.12</td><td>1.92</td></tr>
</table>
注:$\frac{B}{h} < 0.5$ 时,采用矩形梁 C_w 值
</td></tr>
</table>

续表 13.0.3-1

<table>
<tr><th>名　称</th><th>简　图</th><th>水流阻力系数 C_w</th></tr>
<tr><td>腹板开孔梁</td><td> 
</td><td>$C_w=2.32(\mu-0.15)$
注：①适用于 $\mu=0.70\sim0.97$；
②μ——挡水面积系数，为挡水面积与轮廓面积之比；
③计算水流力时，应采用轮廓面积</td></tr>
<tr><td>平面桁架</td><td>  </td><td><table><tr><td>μ</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.3</td></tr><tr><td>C_w</td><td>2.27</td><td>2.19</td><td>1.99</td></tr></table>注：μ——挡水面积系数，为挡水面积与轮廓面积之比</td></tr>
<tr><td>墩柱</td><td> 
</td><td>矩形<table><tr><td>$\frac{L}{B}$</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>2.0</td><td>≤3.0</td></tr><tr><td>C_w</td><td>1.50</td><td>1.45</td><td>1.30</td><td>1.10</td></tr></table>圆形　0.73
尖端形<table><tr><td>θ(°)</td><td>90</td><td>≤60</td></tr><tr><td>C_w</td><td>0.80</td><td>0.65</td></tr></table>圆端形　0.52
工字形　2.07
菱　形　1.55</td></tr>
</table>

13.0.3.1 当计算作用于沿水流方向排列的梁、桁架、墩、柱等构件上的水流力时，应将各构件的水流阻力系数乘以相应的遮流影响系数，遮流影响系数可按表 13.0.3-2 选用。

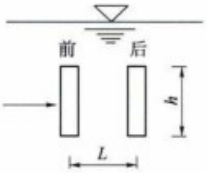
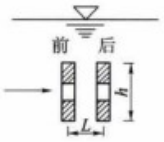
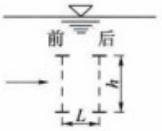
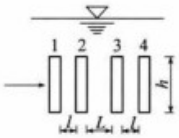
13.0.3.2 当需要考虑构件淹没深度和水深对水流力的影响时，应根据构件淹没深度和水深将水流阻力系数乘以相应的淹没深度影响系数和水深影响系数，淹没深度影响系数和水深影响系数可按表 13.0.3-3 和表 13.0.3-4 选用。

13.0.3.3 当需要考虑墩、柱间横向影响时，应将水流阻力系数乘以相应的横向影响系数，横向影响系数可按表 13.0.3-5 选用。

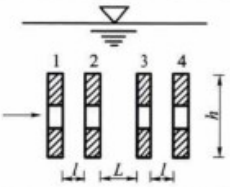
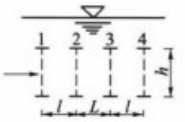
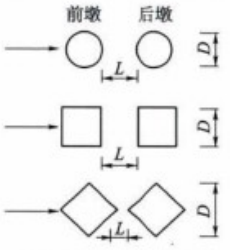
13.0.3.4 当需要考虑墩、柱受斜向水流作用的影响时，应将水流阻力系数乘以相应的墩柱受斜向水流作用时的影响系数，其影响系数可按表 13.0.3-6 选用。

13.0.3.5 表 13.0.3-1 ~ 表 13.0.3-6 中系数可进行直线内插。

遮流影响系数 表 13.0.3-2

名称	简图	遮流影响系数 m_1
两片矩形、T形梁		$\frac{L}{h}$ | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | >10.0 后片 m_1 | −0.11 | −0.03 | 0.58 | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 1.0 注：前片 $m_1=1.0$
两片腹板开孔梁		$\frac{L}{h}$ | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | >10.0 后片 m_1 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 1.0 注：前片 $m_1=1.0$
两片平面桁架		$\frac{L}{h}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{2}{3}$ | 1.0 后片 m_1 | 0.40 | 0.55 | 0.65 | 0.70 注：前片 $m_1=1.0$
四片矩形、T形梁		间距 L | 间距 l | m_1 第1片 | 第2片 | 第3片 | 第4片 | 4片整体系数 ≤3h | ≤2h | 0.9 | −0.2 | 0.45 | 0.4 | 1.6 3h～20h | 2h～3h | 1.0 | −0.2～0.25 | 0.85 | 0.6 | 2.4 注：当第1片梁与第2片梁的距离 l 在 $2h\sim3h$ 时，第2片梁的系数 m_1 内插取值。

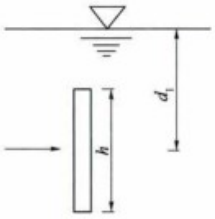
续表 13.0.3-2

<table>
<tr><th>名称</th><th>简 图</th><th>遮流影响系数 m_1</th></tr>
<tr><td>四片腹板开孔梁</td><td> 
</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">间 距</th><th colspan="5">m_1</th></tr>
<tr><th>L</th><th>l</th><th>第 1 片</th><th>第 2 片</th><th>第 3 片</th><th>第 4 片</th><th>4 片整体系数</th></tr>
<tr><td>$\leqslant 3h$</td><td>$\leqslant 2h$</td><td>0.9</td><td>0.2</td><td>0.55</td><td>0.5</td><td>2.1</td></tr>
<tr><td>$3h \sim 20h$</td><td>$2h \sim 3h$</td><td>1.0</td><td>0.3</td><td>0.80</td><td>0.6</td><td>2.6</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>四片桁架</td><td> 
</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">间 距</th><th colspan="5">m_1</th></tr>
<tr><th>L</th><th>l</th><th>第 1 片</th><th>第 2 片</th><th>第 3 片</th><th>第 4 片</th><th>4 片整体系数</th></tr>
<tr><td>$\leqslant 2h$</td><td>$\leqslant h/2$</td><td>1.0</td><td>0.55</td><td>0.7</td><td>0.6</td><td>2.7</td></tr>
<tr><td>$2h \sim 7h$</td><td>$h/2 \sim h$</td><td>1.0</td><td>0.7</td><td>0.8</td><td>0.6</td><td>3.0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>四片以上梁或桁架</td><td></td><td>① 单片构件计算时，对 5、7…等奇数片，按第 3 片采用
② 单片构件计算时，对 6、8…等偶数片，按第 4 片采用
③ 4 片以上的整体系数宜通过试验研究确定</td></tr>
<tr><td>墩柱</td><td> 
</td><td>
<table>
<tr><th>$\frac{L}{D}$</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>6</th><th>8</th><th>12</th><th>16</th><th>18</th><th>>20</th></tr>
<tr><td>后墩 m_1</td><td>-0.38</td><td>0.25</td><td>0.54</td><td>0.66</td><td>0.78</td><td>0.82</td><td>0.86</td><td>0.88</td><td>0.90</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>前墩 m_1</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr>
</table>
对两排以上的后墩(柱)，均按后墩采用
</td></tr>
</table>

注：①腹板开孔梁适用于 $\mu = 0.70 \sim 0.97$；

②桁架适用于 $\mu = 0.1 \sim 0.3$。

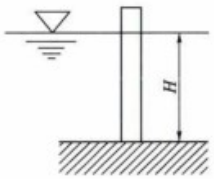
淹没深度影响系数 n_1 表 13.0.3-3



d_1/h	0.50	1.00	1.50	2.00	2.25	2.50	3.00	3.50	4.00	5.00	≥6.00
n_1	0.70	0.89	0.96	0.99	1.0	0.99	0.99	0.97	0.95	0.88	0.84

注：淹没深度 d_1 从水面起算至梁高的 1/2 处。

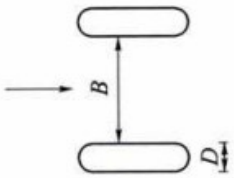
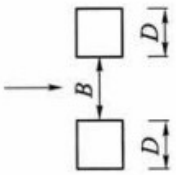
墩柱相对水深影响系数 n_2 表 13.0.3-4



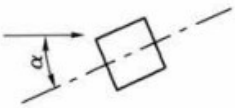
H/D	1	2	4	6	8	10	12	≥14
n_2	0.76	0.78	0.82	0.85	0.89	0.93	0.97	1.00

注：D—墩柱迎水面宽度。

墩柱水流力横向影响系数 表 13.0.3-5

名称	简 图	墩柱水流力横向影响系数 m_2
圆端墩		B/D 3 / 7 / 10 / ≥15 m_2 1.83 / 1.25 / 1.15 / 1.00
方形墩		B/D 4 / 6 / 8 / 10 / ≥12 m_2 1.21 / 1.08 / 1.06 / 1.03 / 1.00

墩柱受斜向水流作用时的影响系数 表 13.0.3-6

名称	简 图	墩柱受斜向水流作用时的影响系数 m_3
圆端墩		α(°) 0 / 5 / 10 / 15 m_3 1.0 / 1.13 / 1.25 / 1.37
方形墩		α(°) 0 / 10 / 20 / 30 / 45 m_3 1.0 / 0.67 / 0.67 / 0.71 / 0.75

13.0.4 水流力的作用方向与水流方向一致，合力作用点位置可根据下列情况采用：

(1)上部构件：位于阻水面积形心处；

(2)下部构件：顶面在水面以下时，位于顶面以下 1/3 高度处；顶面在水面以上时，位于水面以下 1/3 水深处。

附录A　常用材料平均重度

常用材料平均重度　　表A.0.1

序号	类别及名称	平均重度(kN/m³)
1	钢铁 (1)钢、铸钢 (2)铸铁	 78.5 72.5
2	混凝土 (1)混凝土 (2)钢筋混凝土 (3)预应力混凝土	 23.0～24.0 24.0～25.0 25.0～26.0
3	浆砌料石 (1)花岗石 (2)石灰石 (3)砂岩	 26.0～27.0 25.0 24.0
4	浆砌块石 (1)花岗石 (2)石灰石 (3)砂岩	 24.0～25.0 23.0～24.0 22.0
5	干砌块石 (1)花岗石 (2)石灰石 (3)砂岩	 22.0 21.0 20.0
6	回填材料 (1)抛块石 抛块石(水下) (2)抛碎石 抛碎石(水下) (3)砂 细砂(粒径小于0.1mm) 细砂(水下) 中砂 中砂(水下) 粗砂 粗砂(水下) (4)砂夹卵石(湿) (5)灰土(压实) (6)煤渣(湿的) 煤渣(水下) (7)粉煤灰 粉煤灰(潮差段) 粉煤灰(水下)	 17.0～18.0 10.0～11.0 16.0～17.0 10.0～11.0 18.0 9.0 18.0 9.5 18.0 9.5 19.0 18.0～19.0 10.0～12.0 4.0～5.0 12.0 16.0 7.0

注:表中未注明者均为水上平均重度。

附录B　货物堆存重度

货物堆存重度　　表B.0.1

序号	类　别	包装形式	重度(kN/m³)	说　明
1	件杂货			
	(1)袋粮			
	大米	麻袋	6.6	
	小麦、大麦	麻袋	6.5	
	豆类	麻袋	6.8	
	小米、高粱	麻袋	6.0	
	面粉	布袋	6.5	
	(2)化肥			
	磷肥	麻袋	10.0	
	尿素	纸包	7.5	
	硝胺	纸包或散堆	8.5	
	(3)日用杂货			
	棉布	布包	5.0	
	棉花	捆包	4.0	
	道林纸	木夹板	8.0	
	白报纸、牛皮纸	木夹板	6.0	
	圆筒纸	筒	7.5	
	塑料薄膜	卷	7.0	
	聚氯乙烯	纸袋	9.0	
	染料	圆桶	6.3	
	(4)其他袋装货物			
	砂糖	麻袋	7.0	
	海盐	麻袋	8.1	散放时为8.6kN/m³
	矿盐	成块散放	10.0	
	碱粉	麻袋	5.7	
	(5)其他			
	金钢砂	小麻袋	14.0～15.5	箱装时为8.0kN/m³
	铁砂	麻袋	24.5	箱装时为29.5 kN/m³
	电焊条	纸箱	12.0～15.0	
	圆钉	箱	10.0～15.0	
	铅丝	捆	13.0	
	玻璃	木夹板	12.0	
	石蜡	箱	9.3	
	松香	箱	7.8	
	油毡	卷	6.0	
	油漆	木条箱	10.0	

续表 B.0.1

序号	类 别	包装形式	重度(kN/m³)	说 明
2	五金钢铁			
	钢锭、钢坯		28.0～37.0	单件 6.5t 以上的可达 53kN/m³
	钢板		24.0～55.0	
	钢轨		17.5	
	钢筋		23.0	
	铸铁管、钢管		15.0	
	锌块		55.0	
	角钢、槽钢		10.0～15.0	
	马口铁		55.0	
	矽钢片		57.0	
	小块生铁		32.0～35.0	
	大块生铁		40.0	
3	建筑材料			
	普通砖		18.0	机制型 240mm×115mm×53mm (684 块/m³)
	平瓦		7.0	
	细砂(干)		14.0	
	粗砂(干)		17.0	
	卵石(干)		16.0～18.0	
	碎石		14.0～15.0	
	耐火砖		19.0～22.0	230mm×110mm×65mm (609 块/m³)
	水泥空心砖		9.8	290mm×290mm×140mm (85 块/m³)
	水泥空心砖		10.3	300mm×250mm×110mm (121 块/m³)
	混凝土空心小砌块		11.8	390mm×190mm×190mm
	粉煤灰轻渣空心砌块		7.0～8.0	390mm×190mm×190mm; 390mm×240mm×190mm
	水泥	袋装	16.0	
	水泥		14.5	散放,$\varphi=30°$
4	散粮			
	稻谷		6.0	
	大米		8.5	
	豆类		7.5～8.0	
	小麦、大麦		8.0	
	玉米		7.8	
	小米、高粱		7.0	
5	金属矿石			
	铁矿粉		22.0～24.0	
	铁矿石		24.0～27.0	特级铁矿石可以达到 28.5kN/m³

续表 B.0.1

序号	类　别	包装形式	重度(kN/m³)	说　明
5	赤铁矿		25.0～30.0	
	铬铁矿		19.0	
	硫铁矿		27.0	
	镍铁矿		21.7	
	矾铁矿		26.0	
	铁精砂		32.0	
	硫精砂		28.0～30.0	
	铜精砂		25.0	
	锰矿石		16.0～17.0	
6	煤炭及其制品			
	无烟煤		9.5	块状堆放，$\varphi=30°$
	无烟煤		8.0	碎块堆放，$\varphi=35°$
	褐煤		7.0～8.0	堆放
	焦炭		7.0	堆放，$\varphi=45°$
	焦渣		10.0	
	煤末		7.0	堆放，$\varphi=15°$
7	非金属矿石			
	石英石		14.0	
	白云石		15.0	
	石灰石		15.0	
	氟石		13.5	
	磷矿石		16.6	
	磷灰粉		13.5	
	矾石		20.0	
	高岭土		22.0	
8	各种油类			
	原油		8.3～8.7	
	汽油		6.7	
	汽油	桶装	6.4	
	煤油		8.0	
	煤油	桶装	7.2	
	燃料油		9.1～9.4	
	润滑油		7.4	
	轻柴油		8.3～8.4	
	10号、20号重柴油		8.4	
	30号重柴油		8.9～9.3	
	纯苯		8.8	
9	木材			
	圆杉木		4.0	
	松木		5.0～6.0	包括坑木

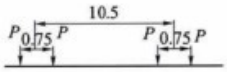
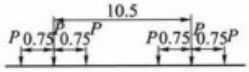
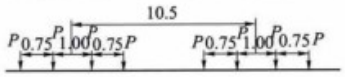
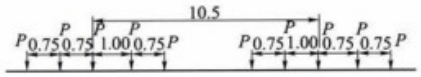
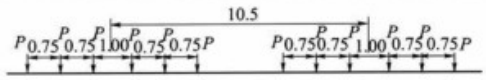
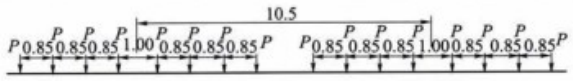
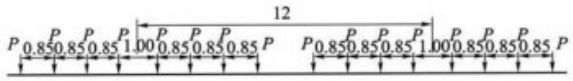
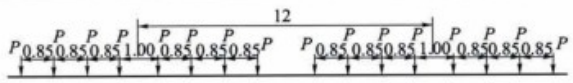
附录C　起重运输机械荷载标准值

门座起重机荷载标准值　　表C.0.1

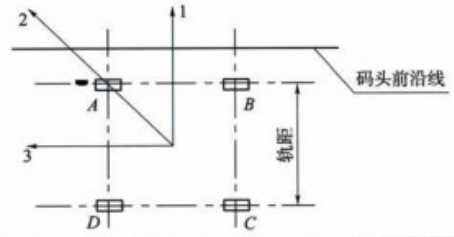
荷载代号	Mh－5－30	Mh－10－25	Mh－10－30	Mh－16－30	Mh－25－30	Mh－25－35	Mh－40－35	Mh－40－45
最大起重量(t)	5	10	10	16	25	25	40	40
最大幅度(m)	30	25	30	30	30	35	35	45
自重(t)	115	145	200	240	340	430	530	700
轨距(m)	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	12	12
基距(m)	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	12	12
轮数	2×4	3×4	4×4	5×4	6×4	8×4	8×4	8×4
荷载P(kN)	250	250	250	250	250	250	400	500
两机荷载图式间的最小距离(m)	1.5							

注:垂直和平行于轨道方向水平力标准值可按轮压标准值的1/10估算。

门座起重机支腿荷载计算图式　　表 C.0.2

荷载代号	支腿荷载计算图式(间距单位:m)
Mh－5－30	
Mh－10－25	
Mh－10－30	
Mh－16－30	
Mh－25－30	
Mh－25－35	
Mh－40－35	
Mh－40－45	

门座起重机在工作状态下的支腿竖向荷载标准值 表 C.0.3

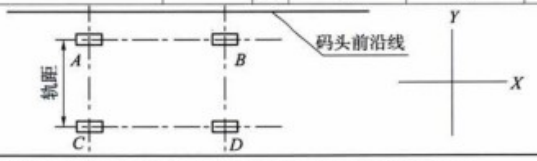
吊臂位置	支腿代号 / 支腿竖向荷载(kN) / 支腿编号	Mh－5－30	Mh－10－25	Mh－10－30	Mh－16－30	Mh－25－30	Mh－25－35	Mh－40－35	Mh－40－45
1	*A*	440	660	880	1100	1320	1760	2800	3500
	B	440	660	880	1100	1320	1760	2800	3500
	C	160	240	320	400	480	640	800	1000
	D	160	240	320	400	480	640	800	1000
2	*A*	500	750	1000	1250	1500	2000	3200	4000
	B	300	450	600	750	900	1200	1600	2000
	C	100	150	200	250	300	400	500	650
	D	300	450	600	750	900	1200	1600	2000
3	*A*	440	660	880	1100	1320	1760	2800	3500
	B	160	240	320	400	480	640	800	1000
	C	160	240	320	400	480	640	800	1000
	D	440	660	880	1100	1320	1760	2800	3500
吊臂位置									

注:①表列数值已考虑 0.4kPa 的风压;

②两机荷载图示间的最小距离按表 C.0.1 选用时,支腿竖向荷载可按吊臂位置 1 采用。

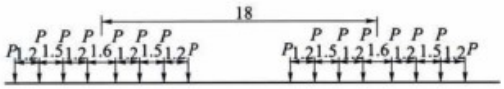
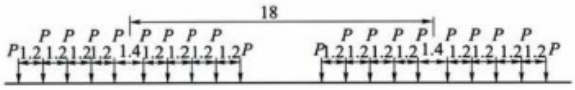
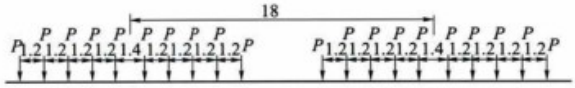
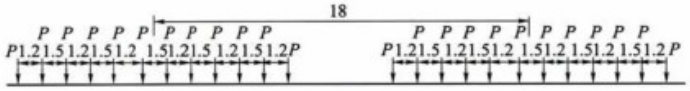
桥式抓斗卸船机荷载标准值

表 C.0.4

荷载代号				X1250－30		X1650－35		X2100－40		X2750－45	
设备规格	额定能力(t/h)			1000～1250		1500～1650		1800～2100		2500～2750	
	外伸距 前/后(m)			30/18		35/22		40/28		45/28	
	轨距(m)			22		26		30		30	
	基距(m)			18		18		18		18	
	轮数			8×4		10×4		10×4		12×4	
轮压标准值(kN)	风向			X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
	工作状态(20m/s)	抓斗在海测	A	530	520	510	500	560	550	670	650
			B	490	520	470	500	510	550	610	650
			C	330	300	270	240	350	300	280	250
			D	290	300	230	240	300	300	230	250
		抓斗在陆测	A	430	430	440	430	460	480	560	550
			B	390	430	400	430	410	480	510	550
			C	430	390	340	310	400	350	390	340
			D	390	390	330	310	350	350	340	340
	非工作状态(55m/s)	悬臂仰起	A	500	230	490	210	530	220	600	260
			B	180	230	170	210	170	220	170	260
			C	560	510	520	500	600	600	650	620
			D	180	510	170	500	170	600	170	620
荷载图示											

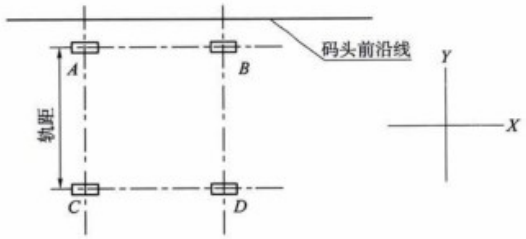
注：垂直和平行于轨道方向水平力标准值可按轮压标准值的 1/10 估算。

桥式抓斗卸船机支腿荷载计算图式　　表 C.0.5

荷载代号	支腿荷载计算图式(间距单位:m)
X1250－30	
X1650－35	
X2100－40	
X2750－45	

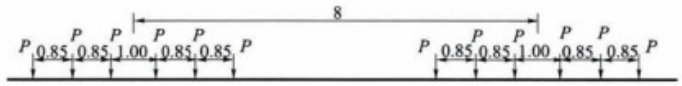
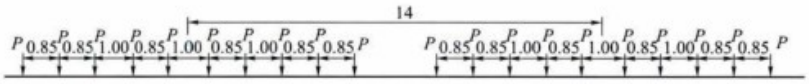
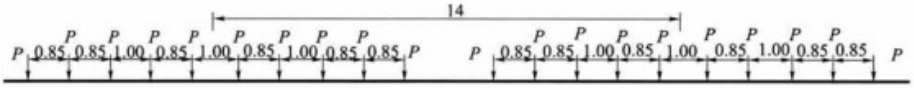
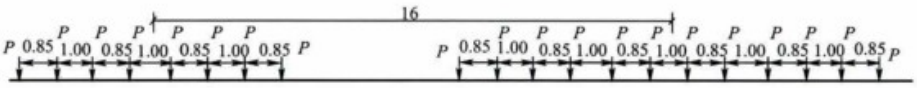
注:两机荷载图示间的最小距离为 1.5m。

移动式装船机荷载标准值 表 C.0.6

荷载代号			Z3000－30		Z6000－30		Z6000－37		Z8000－40	
设备规格	额定能力(t/h)		3000		6000		6000		8000	
	最大外伸距(m)		30		30		37		40	
	轨距(m)		9		15		21		21	
	基距(m)		8		14		14		16	
	轮数		6×4		10×4		10×4		(12+8)×2	
轮压标准值(kN)	风向		*X*	*Y*	*X*	*Y*	*X*	*Y*	*X*	*Y*
	工作状态(20m/s)	*A*	250	250	300	300	350	350	350	350
		B	240	250	290	300	340	350	340	350
		C	125	125	150	150	175	175	210	160
		D	120	125	145	150	170	175	200	160
	非工作状态(55m/s)	*A*	300	120	300	140	350	140	450	320
		B	120	120	120	140	140	140	400	320
		C	300	300	300	350	350	350	450	450
		D	120	300	120	350	140	350	400	450
荷载图示										

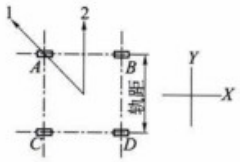
注：垂直和平行于轨道方向水平力标准值可按轮压标准值的1/10估算。

移动式装船机支腿荷载计算图式 表 C.0.7

荷载代号	支腿荷载计算图式(间距单位:m)
Z3000 – 30	
Z6000 – 30	
Z6000 – 37	
Z8000 – 40	

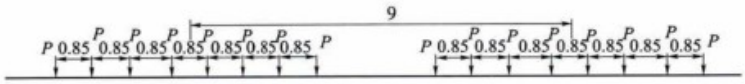
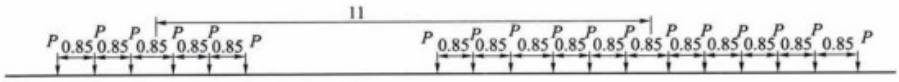
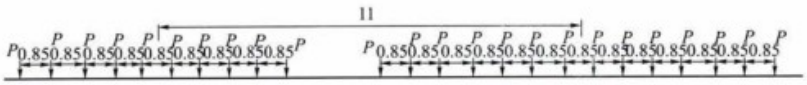
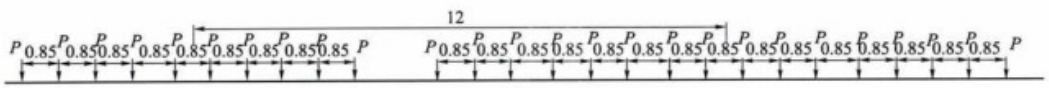
注:两机荷载图示间的最小距离为40m,当有折返尾车时为1.5m。

斗轮取料机和斗轮堆取料机荷载标准值 表 C.0.8

荷载代号			Q3000－45		Q3000－50		Q6000－50		Q6000－55	
设备规格	额定能力(t/h)		3000		3000		6000		6000	
	回转半径(m)		45		50		50		55	
	轨距(m)		8		10		12		12	
	基距(m)		9		11		11		12	
	轮数		8×4		(12+6)×2		(14+10)×2		(16+10)×2	
轮压标准值(kN)	工作状态(20m/s)	悬臂位置	1	2	1	2	1	2	1	2
		前轮	250	250	250	250	250	250	250	250
		后轮	175	240	175	240	175	240	175	240
	非工作状态(55m/s)	风向	*X*	*Y*	*X*	*Y*	*X*	*Y*	*X*	*Y*
		前轮	300	300	300	300	300	300	300	300
		后轮	150	300	150	300	150	300	150	300
悬臂位置图										

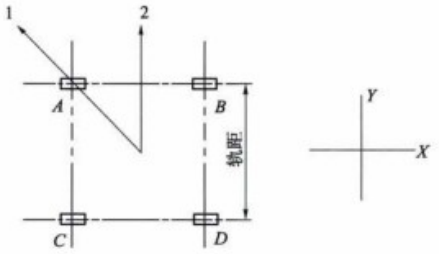
注：垂直和平行于轨道方向水平力标准值可按轮压标准值的 1/10 估算。

斗轮取料机和斗轮堆取料机支腿荷载计算图式　　表 C.0.9

荷载代号	支腿荷载计算图式(间距单位:m)
Q3000 – 45	
Q3000 – 50	
Q6000 – 50	
Q6000 – 55	

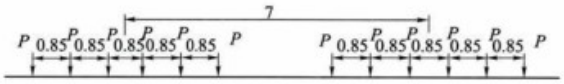
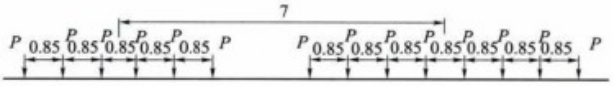
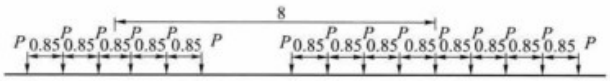
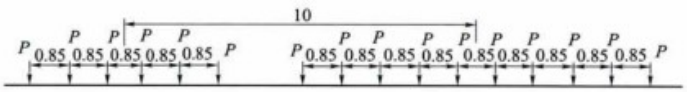
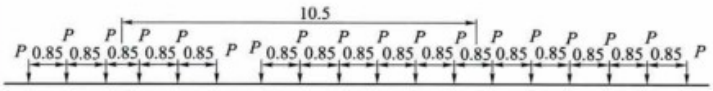
注:两机荷载图示间的最小距离为 1.5m。

单悬臂堆料机荷载标准值 表 C.0.10

荷载代号			D4000－30		D4000－40		D5000－40		D6500－47		D7800－47	
设备规格	额定能力(t/h)		4000		4000		5000		6500		7800	
	回转半径(m)		30		40		40		47		47	
	轨距(m)		7		8		8		9		9	
	基距(m)		7		7		8		10		10.5	
	轮数		6×4		(8+6)×2		(9+6)×2		(10+6)×2		(12+6)×2	
轮压标准值(kN)	工作状态(20m/s)	悬臂位置	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
		前轮 *A*	200	200	250	250	250	250	250	250	250	250
		后轮 *B*	140	190	175	240	175	240	175	240	175	240
	非工作状态(55m/s)	风向	*X*	*Y*	*X*	*Y*	*X*	*Y*	*X*	*Y*	*X*	*Y*
		前轮 *A*	200	200	250	250	300	300	300	300	300	300
		后轮 *B*	80	200	100	250	120	300	120	300	120	300
悬臂位置图												

注：垂直和平行于轨道方向水平力标准值可按轮压标准值的1/10估算。

单悬臂堆料机支腿荷载计算图式 表 C.0.11

荷载代号	支腿荷载计算图式(间距单位:m)
D4000－30	
D4000－40	
D5000－40	
D6500－47	
D7800－47	

注:两机荷载图示间的最小距离为 1.5m。

叉式装卸车荷载标准值　　表C.0.12

额定起重量(t)	自重(t)	轮距(mm)		轴距(mm)	轮胎个数		满载时单轮胎接地面积(cm^2)		轴荷载(kN)			
									空载		满载	
		前轮	后轮		前轮	后轮	前轮	后轮	前轴	后轴	前轴	后轴
1.0	2.3	800	900	1000	2	2	113	150	11.0	12.0	29.0	4.0
2.0	3.8	960	980	1500	2	2	300	150	18.0	20.0	53.0	5.0
3.0	5.0	1030	1100	1700	2	2	300	150	24.0	26.0	74.0	6.0
5.0	8.2	1490	1520	2200	4	2	472	92	41.3	40.7	119.0	13.0
6.0	8.7	1490	1520	2200	4	2	515	103	43.0	44.0	131.0	16.0
8.0	10.5	1490	1660	2650	4	2	637	172	45.3	59.7	160.7	24.3
10.0	17.8	1650	1800	3500	4	2	855	152	85.6	92.4	256.0	22.0
15.0	18.0	1650	1800	3500	4	2	1010	180	85.9	94.1	303.2	26.8
22.0	44.4	2635	2750	4200	4	2	1620	360	213.1	230.9	591.2	72.8
30.5	58.6	2650	2750	5500	4	2	2004	495	281.3	304.7	801.9	89.1
35.0	64.5	2650	2750	5500	4	2	2239	553	309.6	335.4	895.5	99.5
42.0	49.5	3030	2612	5500	4	2	2150	275	250.0	245.0	860.0	55.0
45.0	52.3	3030	2612	5500	4	2	2285	295	260.0	263.0	914.0	59.0

轮胎式起重机、汽车式起重机空载行驶状态下轮压标准值　　表C.0.13

名称	最大起重量(t)	自重(t)	轮距(mm)			轴距(mm)			轴荷载(kN)	
			前桥	中桥	后桥	前后桥	中后桥	前轴	中轴	后轴
轮胎式起重机	30.0	31.5	2250		2250	3050		130		185
	25.0	29.0	2400		2400	3200		105		185
	23.0	27.0	2200	2100	2100	4010	1320	90	90	90
	16.0	23.8	2380		2380	2800		113		125
	15.0	29.0	2540		2540	3650		130		160
	15.0	23.0	2500		2500	2870		90		140
	10.0	18.0	2200		2200	2600		120		60
	6.0	14.0	2180		2180	2210		40		100
	5.0	15.0	1950		2100	4400		54		96
	4.5	6.5	1800		2000	2200		17		48
汽车式起重机	10.0	24.0	1950	1920	1920	6450	1400	70	90	80
	8.0	15.0	1930		1740	4000		36		114
	5.0	16.0	1950		1920	4520		60		100
	5.0	8.0	1700		1740	4000		20		60

大型汽车式起重机空载行驶状态下轮压标准值　　表C.0.14

最大起重量(t)	自 重(t)	轮距(mm)		轴距(mm)		轴荷载(kN)			
		前桥	后桥	前桥	后桥	*KL*	*IJ*	*GH*	*EF*
70	49.4	2520	2225	1550	1350	120	107	138	129
40	35.7	2230	2230	1450	1350	84	89	106	78

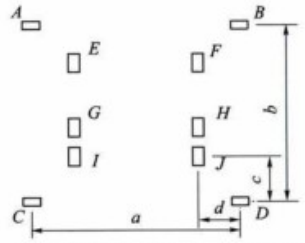
轮胎式起重机工作状态下轮压及支腿压力标准值 表 C.0.15

最大起重量(t)	自重(t)	支腿距离(m)				轮距(m)			轴距(m)		使用吊重(t)	支腿压力(kN)				轮压(kN)					
		a	*b*	*c*	*d*	前桥	中桥	后桥	前桥	中后桥		*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*
30	31.5	4.55	4.85	0.90	1.15	2.25	—	2.25	3.05	—	7.0	—	—	—	—	95.0	190.0	—	—	15.0	90.0
											17.5	50.0	185.0	0	60.0	50.0	70.0	—	—	15.0	55.0
25	29.0	5.20	5.60	1.20	1.40	2.40	—	2.40	3.20	—	20.0	240.0	107.0	107.0	36.0	—	—	—	—	—	—
											15.0	215.0	100.0	100.0	25.0	—	—	—	—	—	—
											10.0	200.0	83.0	83.0	24.0	—	—	—	—	—	—
											8.0	180.0	85.0	85.0	24.0	—	—	—	—	—	—
											5.0	160.0	80.0	80.0	20.0	—	—	—	—	—	—
23	27.0	4.32	5.79	0.82	1.11	2.20	2.10	2.10	4.01	1.32	5.0	—	—	—	—	15.0	50.0	35.0	80.0	40.0	100.0
											10.0	0	23.0	11.0	175.0	30.0	31.0	20.0	30.0	20.0	30.0
											15.0	0	20.0	20.0	200.0	20.0	30.0	25.0	40.0	25.0	40.0
											23.0	0	20.0	20.0	280.0	15.0	25.0	25.0	45.0	25.0	45.0
16	23.8	4.10	4.60	0.90	0.86	2.38	—	2.38	2.80	—	3.0	—	—	—	—	60.0	116.0	—	—	7.0	85.0
											10.0	—	—	—	—	53.0	211.0	—	—	0	74.0
											3.5	10.0	57.0	58.0	127.0	9.0	12.0	—	—	0	0
											9.0	4.0	80.0	67.0	156.0	14.0	7.0	—	—	0	0
											16.0	52.0	190.0	0	119.0	15.0	22.0	—	—	0	0
15	29.0	—	—	—	—	2.54	—	2.54	3.65	—	5.0	—	—	—	—	70.0	30.0	—	—	150.0	90.0
											8.0	—	—	—	—	80.0	20.0	—	—	170.0	100.0
											10.0	—	—	—	—	85.0	15.0	—	—	185.0	105.0
											12.0	—	—	—	—	91.0	9.0	—	—	199.0	111.0
											15.0	—	—	—	—	100.0	0	—	—	220.0	120.0

续表 C.0.15

最大起重量(t)	自重(t)	支腿距离(m)				轮距(m)			轴距(m)		使用吊重(t)	支腿压力(kN)				轮压(kN)					
		a	*b*	*c*	*d*	前桥	中桥	后桥	前桥	中后桥		*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*
15	23.0	4.10	4.59	0.80	0.80	2.50	—	2.50	2.87	—	4.0	—	—	—	—	65.0	120.0	—	—	30.0	55.0
											8.0	35.0	105.0	0	35.0	35.0	40.0	—	—	30.0	20.0
											15.0	40.0	170.0	0	30.0	45.0	45.0	—	—	20.0	30.0
10	18.0	3.60	4.00	0.70	0.70	2.20	—	2.20	2.60	—	3.0	—	—	—	—	45.0	115.0	—	—	5.0	45.0
											5.0	8.0	90.0	0	7.0	35.0	42.0	—	—	23.0	25.0
											10.0	15.0	115.0	0	10.0	35.0	50.0	—	—	20.0	35.0
6	14.0	—	—	—	—	2.18	—	2.18	2.21	—	4.0	—	—	—	—	15.0	45.0	—	—	45.0	75.0
											6.0	—	—	—	—	10.0	50.0	—	—	50.0	90.0
5	15.0	4.00	4.00	1.05	0.95	1.95	—	2.10	4.00	—	3.0	0	25.0	20.0	65.0	10.0	10.0	—	—	15.0	35.0
											5.0	0	30.0	30.0	75.0	10.0	10.0	—	—	10.0	35.0
4.5	6.5	—	—	—	—	1.80	—	2.00	2.20	—	3.0	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	20.0	50.0
											4.5	—	—	—	—	5.0	25.0	—	—	20.0	60.0

图示



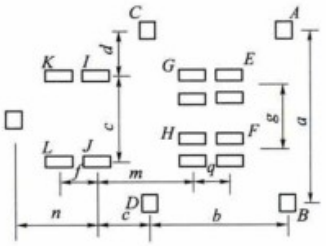
注：工作时轮胎接地面积(宽×长)，用支腿时：单轮(0.3×0.2)m^2　双轮(0.6×0.2)m^2；不用支腿时：单轮(0.3×0.3)m^2双轮(0.6×0.3) m^2

汽车式起重机工作状态下轮压及支腿压力标准值 表 C.0.16

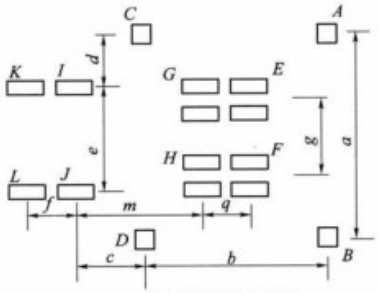
最大起重量(t)	自重(t)	支腿及有关距离(m)								轴距(m)			使用吊重(t)	支腿压力(kN)					轮压(kN)							
		a	*b*	*c*	*d*	*e*	*h*	*g*	*n*	*f*	*q*	*m*		*A*	*B*	*C*	*D*	*M*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*
70	49.4	7.30	6.16	1.895	2.39	2.52	—	2.28	2.85	1.55	1.35	4.30	3.0	76.0	41.0	256.0	151.0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
													5.0	84.0	39.0	269.0	152.0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
													8.0	90.0	23.0	301.0	160.0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
													15.0	115.0	12.0	343.0	174.0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
													20.0	150.0	6.0	353.0	131.0	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—
													30.0	195.0	5.0	390.0	134.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—
													40.0	235.0	30.0	424.0	155.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—
40	35.7	6.00	4.80	2.215	1.86	2.28	—	2.07	—	1.45	1.35	3.85	3.0	0	0	284.0	30.0	—	—	—	—	—	73.0	0	73.0	—
													6.0	21.0	0	281.0	79.0	—	—	—	—	—	36.0	0	36.0	—
													9.0	0	0	328.0	49.0	—	—	—	—	—	70.0	0	70.0	—
													16.0	12.0	0	393.0	43.0	—	—	—	—	—	69.0	0	69.0	—
10	25	3.50	3.15	0.900	0.79	1.95	1.92	1.92	6.45	1.40	—	—	6.0	10.0	110.0	0	30.0	0	30.0	30.0	20.0	35.0	10.0	25.0	—	—
													8.0	10.0	120.0	0	35.0	0	30.0	30.0	20.0	40.0	10.0	25.0	—	—
8	15	3.40	2.97	1.120	0.83	1.93	—	1.74	4.00	—	—	—	2.5	0	34.0	27.0	90.0	0	13.0	11.0	—	—	0	—	—	—
													8.0	30.0	0	135.0	45.0	0	10.0	10.0	—	—	0	0	—	—
5	16	3.58	2.85	0.950	0.83	1.95	—	1.92	4.52	—	—	—	3.0	0	20.0	20.0	100.0	0	15.0	15.0	—	—	10.0	10.0	—	—
5	8	3.14	2.10	1.050	0.70	1.70	—	1.74	4.00	—	—	—	3.5	11.0	55.0	0	13.0	0	11.0	15.0	—	—	0	10.0	—	—
													5.0	0	20.0	10.0	65.0	0	5.0	10.0	—	—	5.0	15.0	—	—

续表 C.0.16

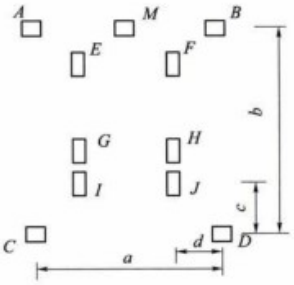
最大起重量(t)	自重(t)	支腿及有关距离(m)								轴距(m)			使用吊重(t)	支腿压力(kN)					轮压(kN)							
		a	*b*	*c*	*d*	*e*	*h*	*g*	*n*	*f*	*q*	*m*		*A*	*B*	*C*	*D*	*M*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*
图示																										



70t汽车起重机荷载



40t汽车起重机荷载



10t、8t、5t汽车起重机荷载

注：工作时轮胎接地面积(宽×长)，用支腿时：单轮(0.3×0.2)m^2，双轮(0.6×0.2)m^2；不用支腿时：单轮(0.3×0.3)m^2，双轮(0.6×0.3)m^2

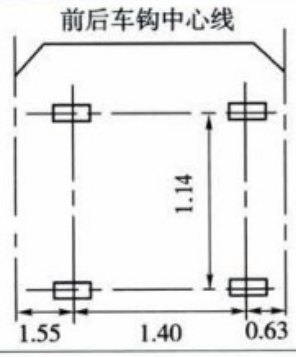
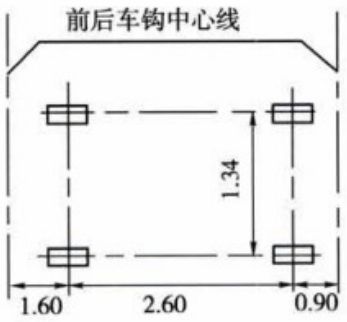
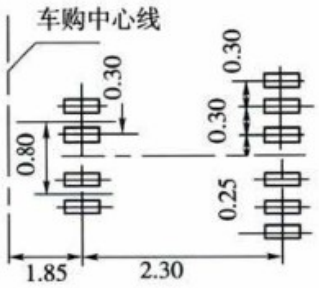
履带式起重机荷载标准值表 表 C.0.17

项目 \ 型号		W501	W1001
最大起重量(t)		10	15
自重(t)		19.0	37.5
履带宽度(m)		0.5	0.6
履带着地长度(m)		2.83	3.28
履带横向中距(m)		2.30	2.52
履带最大压力(kN/m)	沿一条履带均匀分布	100	160
	沿一条履带按三角形分布	180	250
按三角形分布的荷载长度(m)		2.4	2.9

牵引车荷载标准值表 表 C.0.18

最大牵引重量(t)		6~8	12	20
自重(t)		3.0	3.7	5.5
轴距(m)		1.65	1.50	1.75
轮距(m)	前轮	1.10	1.05	1.60
	后轮	1.25	1.15	1.40
轮胎接地面积(m^2)	前轮	0.10×0.15	0.10×0.15	0.20×0.20
	后轮	0.10×0.40	0.15×0.40	0.20×0.40
轴荷载(kN)	前轴	10.0	11.0	11.0
	后轴	20.0	26.0	44.0

平板车荷载标准值 表 C.0.19

最大载重量(t)	3	8	10
自重(t)	0.7	2.0	1.7
平面尺寸(m)			
满载轮压(kN)	9.3	25.0	71.7
轮胎接地面积(m^2)	0.15×0.15(气胎)	0.15×0.20(硬胎)	0.15×0.15(气胎)

电瓶车荷载标准值 表 C.0.20

最大载重量(t)		2
自重(t)		1.5
轴距(m)		1.3
轮距(m)	前轮	1.0
	后轮	1.0
轮胎接地面积(m^2)	前轮	0.1×0.1
	后轮	0.1×0.1
满载轴荷载(kN)	前轴	16
	后轴	19

集装箱装卸桥荷载标准值 表 C.0.21

荷载条件 \ 荷载标准值 \ 设备规格（外伸距－吊具下额定起重量）					巴拿马型		超巴拿马型		苏伊士运河型		
					35m－30.5t（轨距16m）	38m－41t（轨距24m）	46m－41t（轨距30m）	50m－50t（轨距30m）	61m－61t（4×8轮）（轨距30m）	65m－65t（4×8轮）（轨距35m）	66m－80t（吊双40'箱）（轨距35m，4×10轮）
P_W（kN/轮）	轮压标准值	工作状态（风速20m/s）		海侧	400	430	500	600	850	1100	1100
				陆侧	350	370	380	450	680	900	920
		非工作状态	风速（55m/s）	海侧	320	350	400	500	790	980	980
				陆侧	420	450	530	630	940	1170	1170
			风速（70m/s）	海侧	400	460	650	780	1010	1280	1280
				陆侧	520	570	760	930	1190	1500	1500
F_{hc}（kN/轮）	垂直轨道方向水平力标准值	工作状态（风速20m/s）		海侧	10	12	14	15	19	20	18
				陆侧	10	12	14	15	19	20	18
		非工作状态	风速（55m/s）	海侧	53	64	79	82	106	115	99
				陆侧	42	52	64	66	85	92	79
			风速（70m/s）	海侧	86	104	129	133	172	186	161
				陆侧	68	83	103	107	138	149	129
F_{hp}（kN/轨）	平行轨道方向水平力标准值	工作状态（风速20m/s）		海侧	95	115	160	165	225	245	260
				陆侧	80	95	130	135	180	195	210
		非工作状态	风速（55m/s）	海侧	710	870	1190	1230	1700	1840	1985
				陆侧	570	700	950	990	1360	1470	1590
			风速（70m/s）	海侧	1150	1410	1930	2000	2750	2980	3210
				陆侧	920	1130	1540	1600	2200	2390	2570
F_u（kN/角）	上拔力标准值	非工作状态	风速（55m/s）	海侧	400	500	600	700	1200	1600	2000
				陆侧							
			风速（70m/s）	海侧	800	1000	1200	1600	3000	4000	5000
				陆侧							
荷载图式					见图C.0.21						

注：①本表荷载标准值适用于非载重小车式集装箱装卸桥，对于载重小车式或其他特殊类型集装箱装卸桥可据实采用；

②本表荷载标准值为最大轮压值，表C.0.22和表C.0.23中列出以不同工况下最大轮压为1，其他轮压小于1的轮压组合系数。

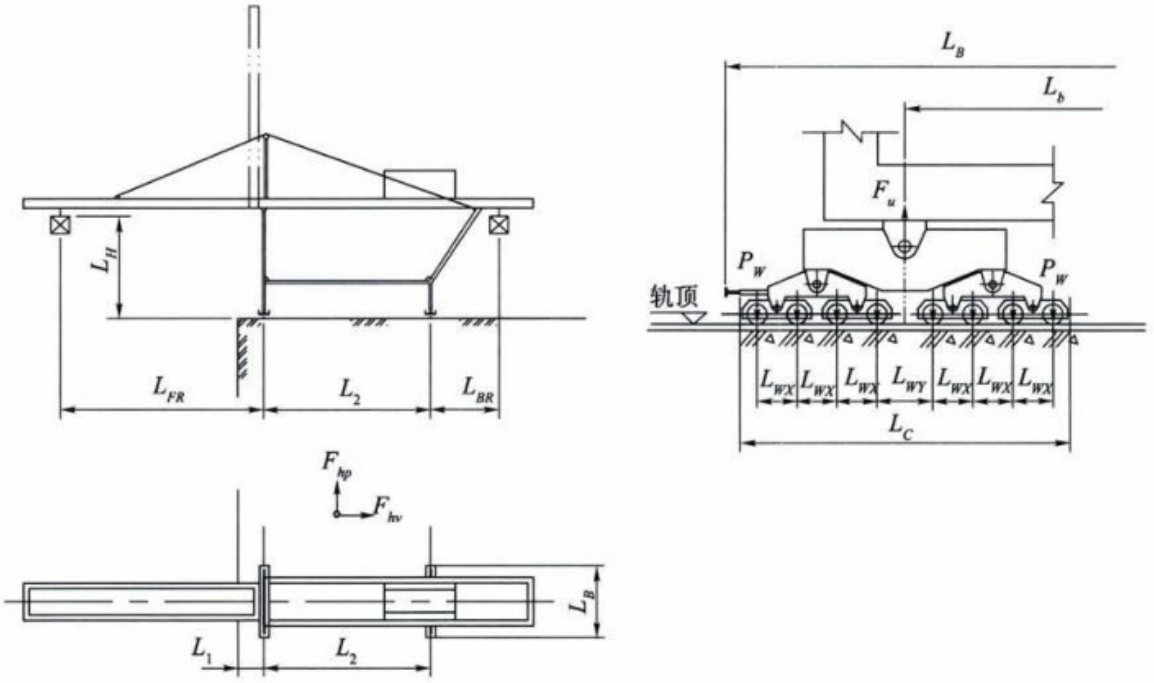


图 C.0.21　集装箱装卸桥荷载图式

注:①L_{FR} - 集装箱装卸桥外伸距(m),一般为 35 ~ 66 m,巴拿马型为 35 ~ 38 m,超巴拿马型为 46 ~ 50 m,苏伊士运河型为 61 ~ 66 m;

②L_{BR} - 集装箱装卸桥后伸距(m),一般为 10 ~ 25 m;

③L_H - 起升高度,一般为 22 ~ 45 m;

④L_B - 集装箱装卸桥宽度(m),系指两缓冲器之间距离,一般不大于 27 m;

⑤L_b - 基距(m),一般为 14 ~ 16 m;

⑥L_c - 荷载作用当量长度(m),一般为 8 ~ 12 m;

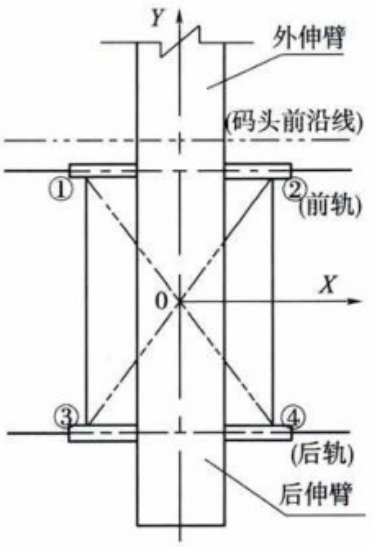
⑦L_{WX} - 轮距(m),为 0.9 ~ 1.5 m,一般按 1m 计算;

⑧L_{WY} - 轮距(m),一般为 1.2 ~ 1.8m;

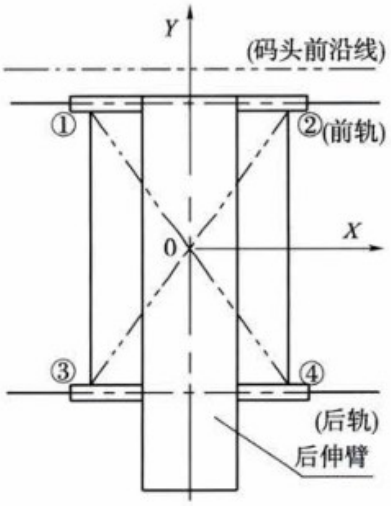
⑨L_1 - 码头前沿线至集装箱装卸桥海侧轨中心线距离(m),一般为 3 ~ 10 m,河港集装箱码头可减少至 2 ~ 2.5 m;

⑩L_2 - 集装箱装卸桥大车行走轨轨距(m),一般为 16、24、30、35m。

集装箱装卸桥工作状态轮压组合系数　　表 C.0.22

工况	风向	轮压组合系数				工况及荷载位置示意图
		前轨(海侧)		后轨(陆侧)		
		角①	角②	角③	角④	
吊具在外伸距处以额定起重量工作	$+X$	0.90	1.00	0.10	0.20	
	$-X$	1.00	0.90	0.20	0.10	
	$+Y$	0.95	0.95	0.15	0.15	
	$-Y$	0.90	0.90	0.20	0.20	
吊具在外伸距处以额定起重量工作	$+X$	0.30	0.40	0.70	0.80	
	$-X$	0.40	0.30	0.80	0.70	
	$+Y$	0.37	0.37	0.73	0.73	
	$-Y$	0.35	0.35	0.75	0.75	

集装箱装卸桥非工作状态轮压组合系数　　表 C.0.23

工况	风向	轮压组合系数				工况及荷载位置示意图
		前轨(海侧)		后轨(陆侧)		
		角①	角②	角③	角④	
外伸臂仰起	$+X$	0.15 (−0.05)	0.70	0.20 (0)	0.95	
	$-X$	0.70	0.15 (−0.05)	0.95	0.20 (0)	
	$+Y$	0.75	0.75	0.25 (0.05)	0.25 (0.05)	
	$-Y$	0.20 (0)	0.20 (0)	0.80	0.80	
	20°～30°	0.45	0.85	−0.13 −0.28	0.83 (0.58)	
	150°～160°	0.85	0.45	0.83 (0.58)	−0.13 (−0.28)	
	200°～210°	0.72 (0.50)	−0.15 (−0.33)	1.00	0.43	
	330°～340°	−0.15 (−0.33)	0.72 (0.50)	0.43	1.00	

注：表中括号内数字为 70m/s 风速时的轮压组合系数。

轮胎式集装箱龙门起重机荷载标准值 表 C.0.24

荷载代号	RTG 技术规格				走行轮布置及规格						荷载标准值			荷载图式
	堆箱高度 L_H(层)	跨度 L_S		吊具下额定起重量(t)	轮距 L_W(m)	基距 L_b(m)	双轮间距 L_c(m)	轮胎			轮压力 P_W(kN/轮)		防风紧固拉力(kN/角)	
		堆箱列数及通道数	尺寸(m)					数量	单轮接地面积(m^2)		重载	空载		
									重载	空载				
RTG36S30.5	堆3过4	6+1	23.47	30.5	2.5	6.4	—	8	0.46×0.64	0.46×0.46	250	180	260	见图C.0.24
RTG36S35	堆3过4	6+1	23.47	35.0	2.5	6.4	—	8	0.46×0.64	0.46×0.48	280	210	260	
RTG46S35	堆4过5	6+1	23.47	35.0	2.5	6.4	—	8	0.46×0.69	0.46×0.50	300	220	280	
RTG46S41	堆4过5	6+1	23.47	41.0	2.5	6.4	—	8	0.46×0.70	0.46×0.52	320	240	280	
RTG56S41	堆5过6	6+1	23.47	41.0	2.5(2.8)	6.9	—	8	0.46×0.74	0.46×0.57	340	260	300	
RTG56S61	堆5过6	6+1	23.47	61.0	2.5(2.8)	6.9	—	8	0.61×0.66	0.61×0.49	400	300	300	
RTG57S51	堆5过6	7+1	25.6	51.0	2.9	7.9	—	8	0.61×0.61	0.61×0.46	370	280	310	
RTG46D41	堆4过5	6+1	23.47	41.0	3.0	7.9	1.0	16	0.46×0.37	0.46×0.28	170	130	280	
RTG57D41	堆5过6	7+1	26.45	41.0	3.0	7.9	1.5	16	0.46×0.43	0.46×0.34	190	150	310	
RTG66S51	堆6过7	6+1	23.47	51.0	2.8	8.9	—	8	0.53×0.75	0.53×0.57	400	300	310	
RTG34S30.5	堆3过4	4+1	17.00	30.5	—	6.9	—	4	0.61×0.48	0.61×0.31	280	180	200	
RTG45S35	堆4过5	5+1	20.00	35.0	2.2	6.8	—	8	0.46×0.48	0.46×0.34	210	150	200	

注:防风紧固拉力系指 RTG 每条防风系缆所能承受的最大拉力,防风系缆与地面夹角应小于 35°,RTG 每支腿设 1 条防风系缆,共计 4 条。

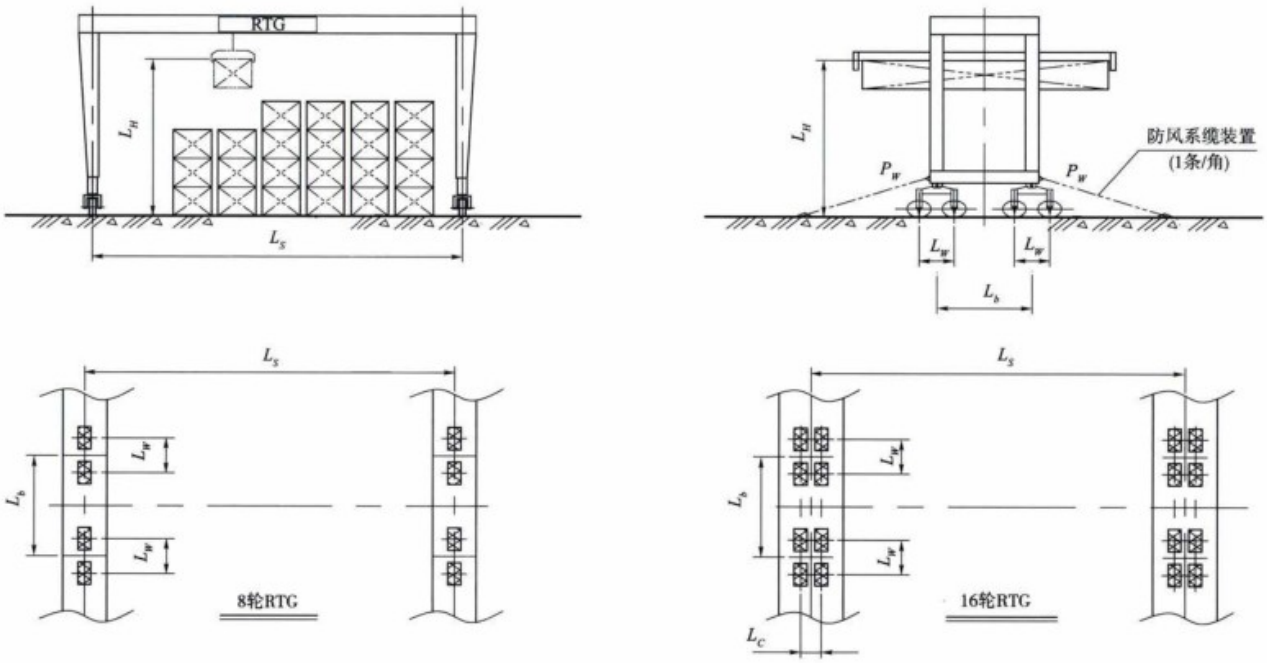


图 C.0.24　轮胎式集装箱龙门起重机荷载图式

轨道式集装箱龙门起重机荷载标准值 表 C.0.25

荷载代号	RMG 技术规格					轮系布置			荷载标准值			荷载图式
	堆箱高度 L_H(层)	轨距 L_S		外伸距 L_R(m)	吊具下额定起重量(t)	轮距 L_W(m)	基距 L_b(m)	轮数	轮压力 P_W(kN/轮)	防风装置		
		堆箱列数及通道数	尺寸(m)							水平力(kN/轨)	上拔力(kN/角)	
RMG512R41	堆5过6	12+2	37.00	4.2	41	1.500	15.0	16	340	300	200	见图C.0.25
RMG612R41	堆6过7	12+2	37.00	4.2	41	1.500	15.0	16	350	300	200	
RMG612R61	堆6过7	12+2	39.00	4.2	61	1.500	15.0	16	400	300	200	
RMG510R61	堆5过6	10+2	32.00	4.2	61	1.500	18.0	24	320	260	200	
RMG47NR51	堆4过5	7+1	28.50	—	51	1.250	9.4	16	240	230	200	
RMG58NR41	堆5过6	8+1	32.00	—	41	0.765	10.5	16	250	240	200	
RMG69NR41	堆6过7	9+1	33.00	—	41	0.765	10.5	16	280	260	200	
RMG69NR61	堆6过7	9+1	33.00	—	61	1.250	11.8	16	320	260	200	
RMG56NR41	堆5过6	6+1	23.47	—	41	1.000	6.9	16	180	200	200	
RMG56NR61	堆5过6	6+1	23.47	—	61	1.000	6.9	16	220	220	200	
RMG49R35	堆4过5	9+2	30.00	7.5	35	0.750	16.0	16	250	250	150	
RMG411R35	堆4过5	11+2	35.00	8.0	35	0.750	16.0	16	280	350	150	
RMG513R41	堆5过6	13+2	40.00	10.0	41	0.800	16.0	24	240	415	150	
RMG516R41	堆5过6	16+2	50.00	12.0	41	0.800	16.0	32	245	500	150	
RMG520R41	堆5过6	20+2	60.00	13.0	41	0.800	16.0	32	260	500	150	

注:①有外伸臂 RMG 通道在两侧外伸臂下,无外伸臂 RMG 通道在跨内;

②防风装置包括锚碇和紧固系缆;

③表中 RMG49R35、RMG411R35、RMG513R41、RMG516R41 和 RMG520R41 荷载为河港常用 RMG 荷载标准值,其堆箱列数为轨距内堆箱列数。

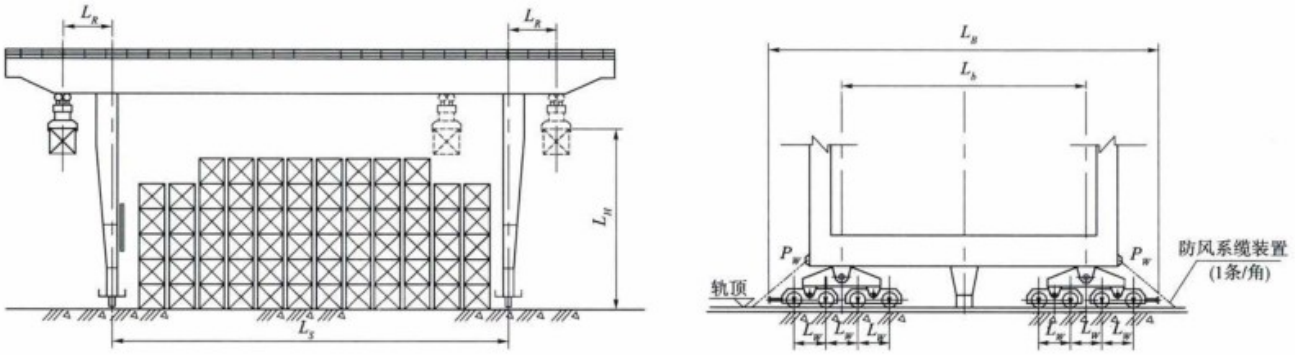
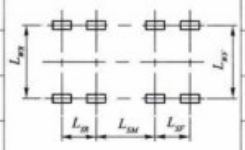
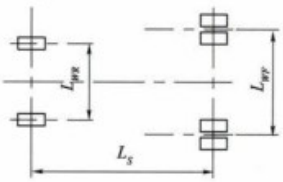


图 C.0.25　轨道式集装箱龙门起重机荷载图式

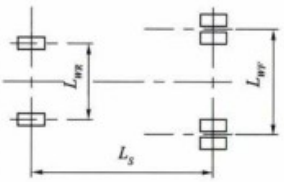
集装箱跨运车轮压标准值　　表 C.0.26

荷载代号	额定起重量(t)	堆箱高度(层)	荷载图式	轮距(mm)		轴距(mm)			轮压力(kN/轮)		单轮接地面积(m^2)	
				后轮 L_{WR}	前轮 L_{WF}	(后)L_{SR}	(中)L_{SM}	(前)L_{SF}	重载	空载	重载	空载
SC30.5－3	30.5	3		3800	3800	4800	1600	1600	110	65	0.30×0.41	0.30×0.24
SC35－3	35.0	3		4425	4450	2100	3500	2100	120	75	0.36×0.37	0.36×0.23
SC41－3	41.0	3		4450	4450	1650	4500	1650	130	80	0.41×0.35	0.41×0.22
SC41－4	41.0	4		4452	4452	2100	3500	2100	160	90	0.41×0.41	0.41×0.24

集装箱正面吊运车轮压标准值 表 C.0.27

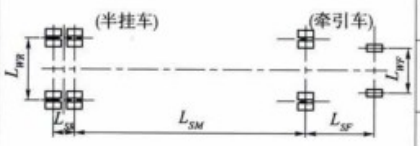
荷载代号	额定起重量(t)	堆箱高度(层)	荷载图式	轮距(mm)		轴距 L_S (mm)	轮压力(kN/轮)				单轮接地面积(m^2)			
				后轮 L_{WR}	前轮 L_{WF}		重载		空载		重载		空载	
							后轮	前轮	后轮	前轮	后轮	前轮	后轮	前轮
TL30.5-4	30.5	4		2150	3050	5700	90	220	110	80	0.46×0.20	0.46×0.48	0.46×0.24	0.46×0.17
TL35-4	35.0	4		2500	3000	5700	90	230	180	80	0.46×0.20	0.46×0.50	0.46×0.39	0.46×0.17
TL41-4	41.0	4		2800	3030	6400	95	250	180	110	0.46×0.21	0.46×0.54	0.46×0.39	0.46×0.24
TL45-5	45.0	5		2900	3200	6400	100	300	200	100	0.46×0.22	0.46×0.65	0.46×0.43	0.46×0.22

集装箱叉车轮压标准值 表 C.0.28

荷载代号	额定起重量(t)	堆箱高度(层)	荷载图式	轮距(mm)		轴距 L_S (mm)	轮压力(kN/轮)				单轮接地面积(m^2)			
				后轮 L_{WR}	前轮 L_{WF}		重载		空载		重载		空载	
							后轮	前轮	后轮	前轮	后轮	前轮	后轮	前轮
FL30.5-4	30.5	4		2390	2950	4320	50	150	100	70	0.41×0.14	0.41×0.41	0.41×0.27	0.41×0.19
FL40-4	40.0	4		2800	3030	5500	60	250	140	110	0.46×0.15	0.46×0.60	0.46×0.34	0.46×0.27
FL45-4	45.0	4		2900	3200	5500	100	300	200	100	0.46×0.24	0.46×0.65	0.46×0.48	0.46×0.24
FL7-8	7.0	8		2100	3250	4500	50	100	70	65	0.30×0.19	0.30×0.37	0.30×0.26	0.30×0.24

集装箱拖挂车轮压标准值

表 C.0.29

荷载代号	载重量（t）	荷载图式	轮距（mm）		轴距（mm）			重载轮压力（kN/轮）			重载单轮接地面积（m^2）		
			后轮 L_{WR}	前轮 L_{WF}	（后）L_{SR}	（中）L_{SM}	（前）L_{SF}	半挂车	牵引车		半挂车	牵引车	
									后轮	前轮		后轮	前轮
Tr－40	40		1800～1850	2000	1300	8500～9500	2700	40	50	20	0.28×0.16	0.28×0.20	0.28×0.10
Tr－60	60		1800～1850	2000	1300	8500～9500	2700	56	70	20	0.30×0.21	0.30×0.26	0.30×0.10
Tr－80	80		1800～1850	2000	1300	8500～9500	2700	73	73	30	0.30×0.27	0.30×0.27	0.30×0.12

集装箱高架吊荷载标准值

表 C.0.30

荷载代号	设备规格			空载行走时轮压标准值							重载工作时支座压力标准值						荷载图式
	吊具下额定起重量（t）	工作幅度（m）	自重（t）	轴数	轴距 L_S（m）	轴距 L_{SM}（m）	轮数（双轮）	轮距 L_W（m）	单轮接地面积（m^2）	轮压力（kN/轮）	支座规格					支座压力（kN）	
											数量	长度 L_{PL}（m）	宽度 L_{PW}（m）	间距 L_{BL}（m）	间距 L_{BW}（m）		
HM30.5－28	30.5	28	260	5	1.65	4.50	20	4.5	0.36×0.36	130	8	1.8	1.2	12.2	10	700	见图 C.0.30
HM41－30	41.0	30	315	6	1.68	8.35	24	4.5	0.36×0.36	130	8	1.8	1.2	14.8	12	820	
HM41－40	41.0	40	385	8	1.68	8.35	32	4.5	0.36×0.36	130	8	1.8	1.2	13.0	13	1050	

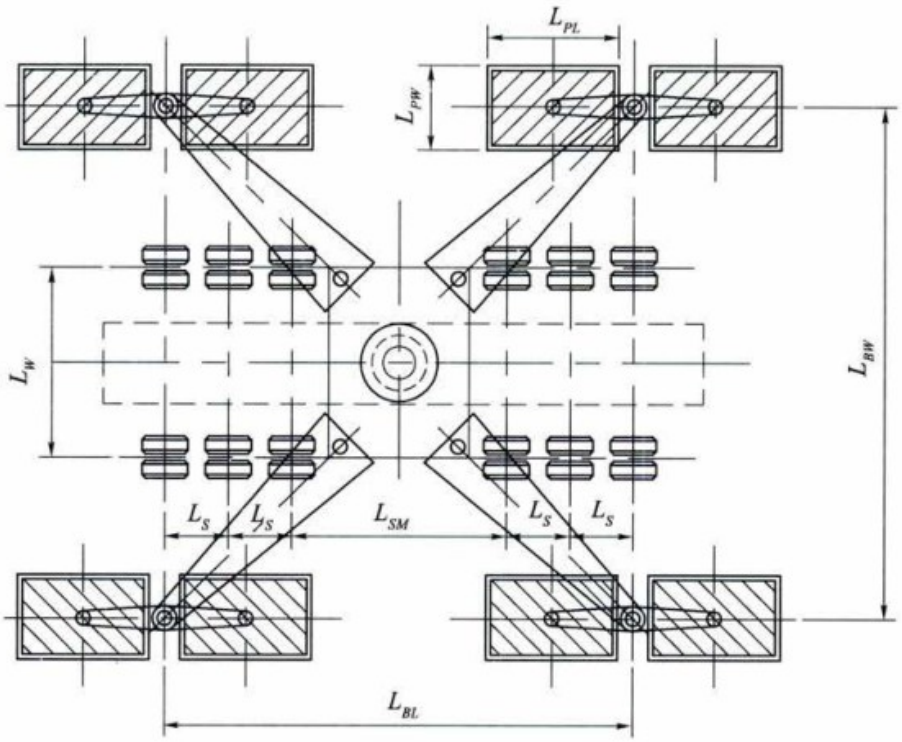


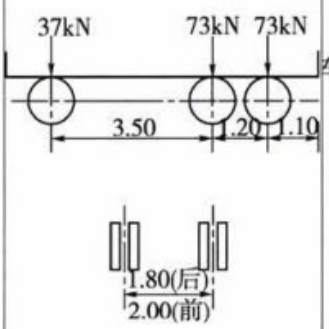
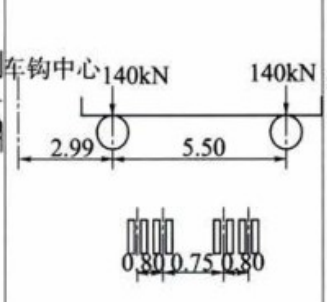
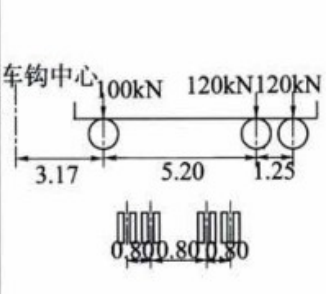
图 C.0.30　集装箱高架吊荷载图

附录 D　小型汽车及国产平板挂车荷载

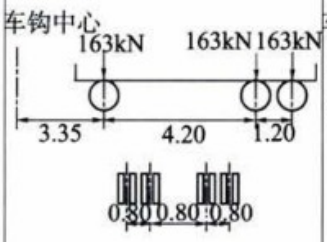
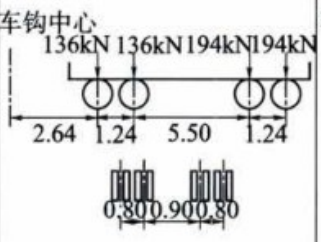
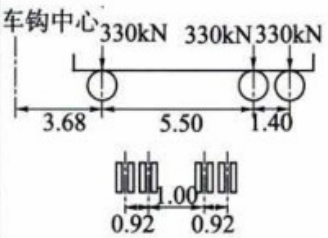
小型汽车荷载标准值　　表 D.0.1

主要指标	单位	4t 汽车	6t 汽车	8t 汽车
总重力	kN	40	60	80
载重量	t	2.0	2.5	4.0
后轴重力标准值	kN	23	42	56
前轴重力标准值	kN	17	18	24
轴距	m	2.5	4.0	4.0
轮距	m	1.4	1.7	1.7
后轮着地宽度×长度	m×m	0.15×0.20	0.5×0.20	0.5×0.20
前轮着地宽度×长度	m×m	0.15×0.20	0.25×0.20	0.25×0.20

国产平板挂车荷载标准值　　表 D.0.2

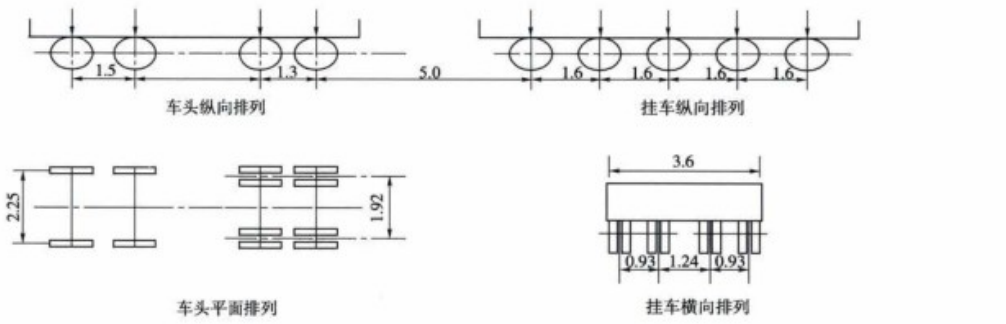
主要指标	单位	牵引车(XD980)	20t 平板挂车	25t 平板挂车
自重	t	12.1	8.0	9.0
载重量	t	6.2	20.0	25.0
总重力	kN	183	280	340
车轴数	个	3	2	3
轴荷载	kN	37+2×73	2 × 140	100+2×120
纵向轴距	m	3.50+1.20	5.50	5.20+1.25
每个车轴的车轮数	个	前轴 2,后中轴各 4	8	8
车轮横向中距	m	后轮 1.80,前轮 2.00	0.80+0.75+0.80	3×0.80
每个车轮着地宽度×长度	m×m	0.6×0.2	0. 5×0.2	0. 5×0.2
荷载图式(尺寸单位:m)				

续表 D.0.2

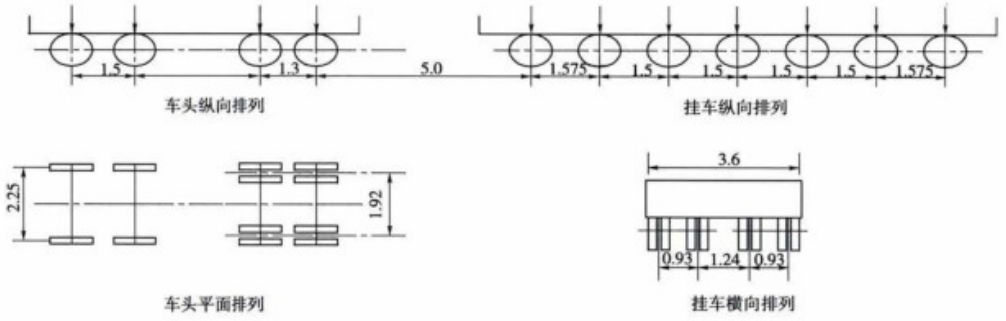
主要指标	单位	40t 平板挂车	50t 平板挂车	80t 平板挂车
自重	t	9	16	19
载重量	t	40	50	80
总重力	kN	490	660	990
车轴数	个	3	4	3
轴荷载	kN	3×163	2×136+2×194	3×330
纵向轴距	m	4.20+1.20	1.24+5.50+1.24	5.50+1.40
每个车轴的车轮数	个	8	8	8
车轮横向中距	m	3×0.80	0.80+0.90+0.80	0.92+1.00+0.92
每个车轮着地宽度×长度	m×m	0.5×0.2	0.5×0.2	0.5×0.2
荷载图式(尺寸单位:m)				

特种平板挂车荷载标准值 表 D.0.3

主要指标	单位	特种平板挂车-160	特种平板挂车-220	特种平板挂车-300	特种平板挂车-420
牵引车自重	t	35	35	42	42
挂车自重	t	25	25	58	78
装载重量	t	100	150	200	300
车轴数	个	5 排 10 轴	7 排 14 轴	9 排 18 轴	12 排 24 轴
每个车轴重力标准值	kN	125.0	132.0	143.5	157.5
纵向轴距	m	4×1.6	1.575+4×1.5+1.575	8×1.6	11×1.5
每个车轴的车轮组数		2	2	2	2
每组车轴的横向中距	m	2.17	2.17	2.17	2.17
每组车轮着地宽度×长度	m×m	0.5×0.2	0.5×0.2	0.5×0.2	0.5×0.2
荷载图式	见图 D.0.3				

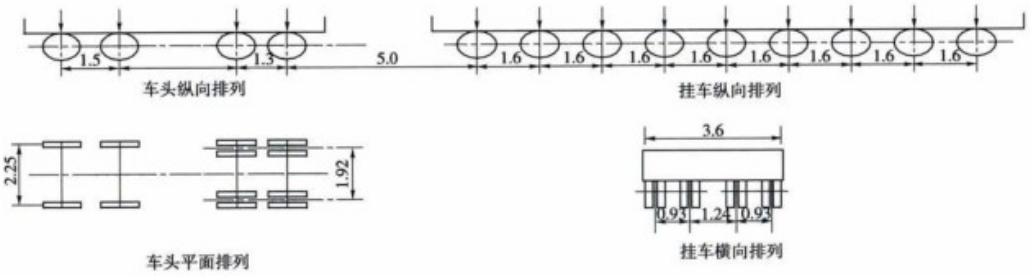


a)特种平板挂车-160

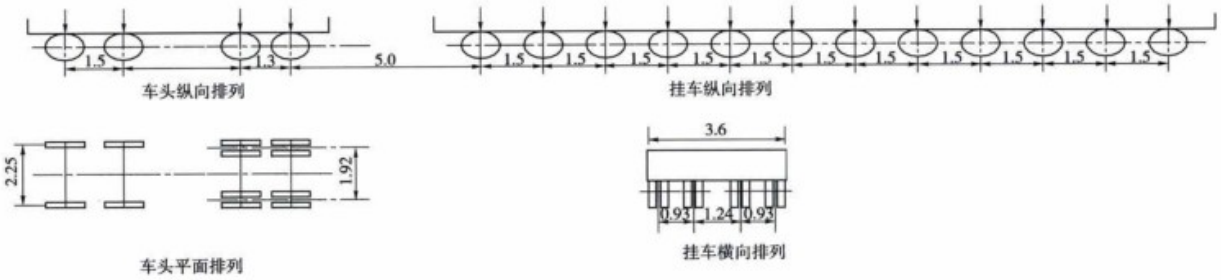


b)特种平板挂车-220

图 D.0.3



c)特种平板挂车-300



d)特种平板挂车-420

图 D.0.3　特种平板挂车－160、220、300、420 的纵向排列和横向布置(尺寸单位:m)

附录 E　作用于船舶上的风荷载

E.0.1　作用在船舶上的计算风压力垂直于码头前沿线的横向分力和平行于码头前沿线的纵向分力可按下列公式计算：

$$F_{xw} = 73.6 \times 10^{-5} A_{xw} V_x^2 \zeta_1 \zeta_2 \qquad \text{(E.0.1-1)}$$

$$F_{yw} = 49.0 \times 10^{-5} A_{yw} V_y^2 \zeta_1 \zeta_2 \qquad \text{(E.0.1-2)}$$

式中　F_{xw}，F_{yw}——分别为作用在船舶上的计算风压力的横向和纵向分力(kN)；

A_{xw}，A_{yw}——分别为船体水面以上横向和纵向受风面积(m^2)；

V_x，V_y——分别为设计风速的横向和纵向分量(m/s)；

ζ_1——风压不均匀折减系数；

ζ_2——风压高度变化修正系数。

E.0.2　船舶水面以上受风面积宜根据设计船型和船舶的装载情况确定，当缺乏资料时可按附录 H 确定。

E.0.3　风压不均匀折减系数可按表 E.0.3 选用。

风压不均匀折减系数　　表 E.0.3

船舶水面以上最大轮廓尺寸 a_R(m)	≤50	100	200	≥250
风压不均匀折减系数 ζ_1	1.00	0.90	0.70	0.60

注：表中 a_R 为船舶水面以上横向或纵向轮廓的最大水平尺寸。

E.0.4　风压高度变化修正系数可按表 E.0.4 选用。

风压高度变化修正系数　　表 E.0.4

船舶水面以上高度(m)	≤5	10	15	20	30
风压高度变化修正系数 ζ_2	1.00	1.18	1.30	1.39	1.54

E.0.5　设计风速的横向和纵向分量应根据工程实际情况确定，对没有特殊要求的港口，可按九级风即风速 20.8～24.4m/s 考虑。

附录 F　作用于船舶上的水流力

F.0.1　对于开敞式海港透空式系船、靠船结构,当水流与船舶纵轴平行或流向角(图 F.0.1)小于 15°或大于 165°时,水流对船舶作用产生的水流力垂直于结构前沿线的横向分力和平行于结构前沿线的纵向分力可按下列规定确定。

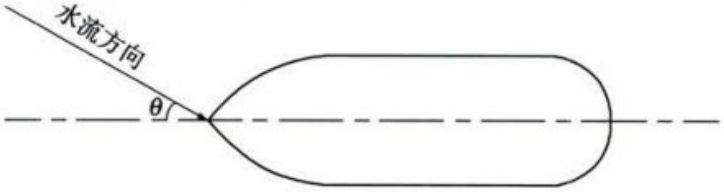


图 F.0.1　流向角示意图

F.0.1.1　水流对船舶作用产生的水流力船首横向分力和船尾横向分力可按下列公式计算:

$$F_{xsc} = C_{xsc}\frac{\rho}{2}V^2B' \qquad \text{(F.0.1-1)}$$

$$F_{xmc} = C_{xmc}\frac{\rho}{2}V^2B' \qquad \text{(F.0.1-2)}$$

式中　F_{xsc},F_{xmc}——分别为水流对船首横向分力和船尾横向分力(kN);

C_{xsc},C_{xmc}——分别为水流对船首横向分力系数和船尾横向分力系数;

ρ——水的密度(t/m^3),对海水 $\rho = 1.025$t/m^3;

V——水流速度(m/s);

B'——船舶吃水线以下的横向投影面积(m^2)。

F.0.1.2　水流力船首横向分力系数和船尾横向分力系数可按表 F.0.1-1 选用。

开敞式海港透空式系船、靠船结构水流力船首横向分力系数 C_{xsc} 和船尾横向分力系数 C_{xmc}　　表 F.0.1-1

相对水深 d/D	$\theta = 0° \sim 15°$		$\theta = 165° \sim 180°$	
	C_{xsc}	C_{xmc}	C_{xsc}	C_{xmc}
1.1	0.14	0.08	0.08	0.11
1.3	0.10	0.05	0.07	0.08
1.5	0.09	0.04	0.06	0.06

注:d-系靠船结构前沿水深(m);

D-与船舶计算装载度相对应的平均吃水(m);

θ-水流流方向与船舶纵轴之间的夹角。

F.0.1.3　船舶吃水线以下的横向投影面积可根据下列情况确定：

（1）散货船的横向投影面积按下式计算：

$$\log B' = 0.484 + 0.612\log(DW) \tag{F.0.1-3}$$

式中　B'——船舶吃水线以下的横向投影面积(m^2)；

DW——船舶的载重量(t)。

（2）油船的横向投影面积按下式计算：

$$\log B' = 0.508 + 0.612\log(DW) \tag{F.0.1-4}$$

式中　B'——船舶吃水线以下的横向投影面积(m^2)；

DW——船舶的载重量(t)。

F.0.1.4　水流对船舶作用产生的水流力纵向分力可按下式计算：

$$F_{yc} = C_{yc}\frac{\rho}{2}V^2S \tag{F.0.1-5}$$

式中　F_{yc}——水流对船舶作用产生的水流力纵向分力(kN)；

C_{yc}——水流力纵向分力系数；

ρ——水的密度(t/m^3)；

V——水流速度(m/s)；

S——船舶吃水线以下的表面积(m^2)。

F.0.1.5　水流力纵向分力系数可按下式确定：

$$C_{yc} = 0.046\mathrm{Re}^{-0.134} + b \tag{F.0.1-6}$$

式中　Re——水流对船舶作用的雷诺数；

b——系数。

F.0.1.6　水流对船舶作用的雷诺数可按下式计算：

$$\mathrm{Re} = \frac{VL}{\nu} \tag{F.0.1-7}$$

式中　Re——水流对船舶作用的雷诺数；

V——水流速度(m/s)；

L——船舶吃水线长度(m)；

ν——水的运动粘性系数(m^2/s)。

F.0.1.7　水的运动粘性系数可按表 F.0.1-2 选用。

水的运动粘性系数　　表 F.0.1-2

水温(℃)	0	5	10	15	20	25	30	40
运动粘性系数 ν($10^{-4}m^2/s$)	1.79	1.52	1.31	1.14	1.00	0.89	0.80	0.66

F.0.1.8　系数 b 可按表 F.0.1-3 选用。

系 数 b 表 F.0.1-3

船舶方形系数 C_b	B/D	b	
		$\theta=0°\sim15°$	$\theta=165°\sim180°$
0.825	2.2	0.009	0.015
	3.5	0.006	0.008
0.625	2.2	0.000	0.002
	3.5	0.004	0.009

注:①D 为船舶吃水(m),B 为船宽(m),θ 为水流方向与船舶纵轴之间的夹角;

②油轮、散货船及河驳 C_b 值取 0.825;杂货船、河船 C_b 值取 0.625。

F.0.1.9 船舶吃水线以下的表面积可按下式确定:

$$S=1.7LD+C_bLB \tag{F.0.1-8}$$

式中 S——船舶吃水线以下的表面积(m^2);

L——船长(m);

D——船舶吃水(m);

C_b——船舶方形系数;

B——船宽(m)。

F.0.2 对于开敞式海港透空式系船、靠船结构,当水流与船舶纵轴斜交,即夹角为 15°~165°时,水流对船舶作用产生的横向分力与纵向分力可按下列公式计算:

$$F_{xc}=C_{xc}\frac{\rho}{2}V^2A_{yc} \tag{F.0.2-1}$$

$$F_{yc}=C_{yc}\frac{\rho}{2}V^2A_{xc} \tag{F.0.2-2}$$

式中 F_{xc},F_{yc}——分别为水流对船舶作用产生的水流力的横向分力和纵向分力(kN);

C_{xc},C_{yc}——分别为水流力横向分力和纵向分力系数;

ρ——水的密度(t/m^3),对海水 $\rho=1.025t/m^3$;

V——水流速度(m/s);

A_{xc},A_{yc}——分别为相应装载情况下的船舶水下部分垂直和平行水流方向的投影面积(m^2)。

F.0.3 水流力横向分力系数和纵向分力系数可按下列公式计算:

$$C_{xc}=a_1\frac{\pi\theta}{180}+b_1 \tag{F.0.3-1}$$

$$C_{yc}=a_2\frac{\pi\theta}{180}+b_2 \tag{F.0.3-2}$$

式中 C_{xc},C_{yc}——分别为水流力横向分力和纵向分力系数;

a_1,b_1,a_2,b_2——系数;

θ——流向角(°),当 $\theta>90°$时,按其补角计。

F.0.4 系数 a_1,b_1,a_2,b_2 可按表 F.0.4 选用。

系数 a_1,b_1,a_2,b_2 值　　表 F.0.4

相对水深 d/D	a_1	b_1	a_2	b_2
1.1	1.70	0.31	1.68	0.47
1.5	1.15	0.05	1.15	0.10

注:d-系靠船结构前沿水深(m);

D-与船舶计算装载度相对应的平均吃水(m)。

F.0.5　船舶水下部分垂直和平行水流方向的投影面积可按下列公式计算:

$$A_{xc} = B'\sin\theta \tag{F.0.5-1}$$

$$A_{yc} = B'\cos\theta \tag{F.0.5-2}$$

式中　A_{xc},A_{yc}——分别为船舶水下部分垂直和平行水流方向的投影面积(m^2);

B'——船舶吃水线以下的横向投影面积(m^2);

θ——流向角,即水流方向与船舶纵轴之间的夹角(°)。

F.0.6　对于河港透空式系船、靠船结构,水流方向与船舶纵轴平行或流向角小于15°或大于165°时,水流对船舶作用产生的水流力的船首横向分力、船尾横向分力及纵向分力可分别按式(F.0.1-1)、式(F.0.1-2)和式(F.0.1-5)计算,其中有关系数 C_{xsc}、C_{xmc} 和 b 可根据设计船型和相对水深 d/D,分别按表 F.0.6-1 和表 F.0.6-2 采用。

河港透空式系船、靠船结构水流力船首横向分力系数 C_{xsc} 和船尾横向分力系数 C_{xmc}　　表 F.0.6-1

船　型	C_{xsc}			C_{xmc}
	$d/D=1.2$	$d/D=1.6$	$d/D=2.0$	
客船	0.20	0.07	0.06	0.00
驳船 $L/B=4.0$	0.08	0.06	0.05	0.00
驳船 $L/B=6.1$	0.17	0.06	0.04	0.00

注:L 为船长(m);D 为船舶吃水(m);B 为船宽(m);d 为系靠船结构前沿水深(m)。

河港透空式系船、靠船结构水流力纵向分力系数中的系数 b 值　　表 F.0.6-2

船　型	b		
	$d/D=1.2$	$d/D=2.0$	$d/D\geqslant3.0$
客船	0.008	0.004	0.003
驳船 $L/B=4.0$	0.033	0.031	0.016
驳船 $L/B=6.1$	0.012	0.012	0.012

注:L 为船长(m);D 为船舶吃水(m);B 为船宽(m);d 为系靠船结构前沿水深(m)。

附录G　各种不同材质缆绳的破断力

各种不同材质缆绳的破断力　　表G.0.1

材料 / 直径(mm)	钢缆(kN)	钢缆(纤维芯)(kN)	高分子强力缆(kN)	尼龙缆(kN)	乙纶缆(kN)	丙纶缆(kN)
24	350	440	280	80	80	60
25	370	470	320	100	90	60
28	460	570	370	120	110	70
32	590	730	470	150	140	90
36	730	910	590	190	170	120
38	810	1000	650	210	190	130
40	890	1100	720	240	210	140
44	1070	1320	860	280	250	170
48	1260	1550	1020	340	300	200
52	1470	1800	1190	390	350	230
56	1690	2070	1370	450	400	270
60	1930	2360	1560	520	460	310
64	2180	2870	1770	580	520	350
68	2450	3000	1990	660	580	390
72	2730	3350	2220	740	650	440
76	3040	3700	2460	820	720	490
80	3350	4100	2720	900	800	540
84	3680	4500	2990	990	880	590
88	4030	4920	3270	1090	960	650
92	4400	5360	3570	1190	1050	710
96	4780	5820	3880	1290	1140	770
100	5170	6300	4200	1400	1240	830

附录 H　各类船舶排水量及受风面积

各类船舶排水量及受风面积　　表 H.0.1

船舶类型	载重吨/总吨（t）	50%保证率					75%保证率				
		排水量（t）	受风面积 A_{xw}（m^2）		受风面积 A_{yw}（m^2）		排水量（t）	受风面积 A_{xw}（m^2）		受风面积 A_{yw}（m^2）	
			满载	压载	满载	压载		满载	压载	满载	压载
杂货船	1000	1580	227	292	59	88	1690	278	342	63	93
	2000	3040	348	463	94	134	3250	426	541	101	142
	3000	4460	447	605	123	172	4750	547	708	132	182
	5000	7210	612	849	173	236	7690	750	993	185	249
	7000	9900	754	1060	216	290	10600	922	1240	232	307
	10000	13900	940	1340	274	361	14800	1150	1570	294	382
	15000	20300	1210	1760	359	463	21600	1480	2060	385	490
	20000	26600	1440	2130	435	552	28400	1760	2490	466	585
	30000	39000	1850	2780	569	709	41600	2260	3250	611	750
	40000	51100	2210	3370	690	846	54500	2700	3940	740	895
散货船	5000	6740	615	850	205	231	6920	689	910	221	245
	7000	9270	710	1010	232	271	9520	795	1090	250	287
	10000	13000	830	1230	264	320	13300	930	1320	286	340
	15000	19100	980	1520	307	387	19600	1100	1630	332	411
	20000	25000	1110	1770	341	443	25700	1240	1900	369	470
	30000	36700	1320	2190	397	536	37700	1480	2360	428	569
	50000	59600	1640	2870	479	682	61100	1830	3090	518	723
	70000	81900	1890	3440	542	798	84000	2110	3690	586	846
	100000	115000	2200	4150	619	940	118000	2460	4460	669	1000
	150000	168000	2610	5140	719	1140	173000	2920	5520	777	1210
	200000	221000	2950	5990	800	1310	227000	3300	6430	864	1380
	250000	273000	3240	6740	868	1450	280000	3630	7240	938	1540

续表 H.0.1

船舶类型	载重吨/总吨(t)	50%保证率					75%保证率				
		排水量(t)	受风面积 A_{xw}(m^2)		受风面积 A_{yw}(m^2)		排水量(t)	受风面积 A_{xw}(m^2)		受风面积 A_{yw}(m^2)	
			满载	压载	满载	压载		满载	压载	满载	压载
集装箱船	7000	10200	1320	1360	300	396	10700	1460	1590	330	444
	10000	14300	1690	1700	373	477	15100	1880	1990	410	535
	15000	21100	2250	2190	478	591	22200	2490	2560	524	663
	20000	27800	2750	2620	569	687	29200	3050	3070	625	771
	25000	34300	3220	3010	652	770	36100	3570	3520	716	870
	30000	40800	3660	3370	729	850	43000	4060	3950	800	950
	40000	53700	4480	4040	870	990	56500	4970	4730	950	1110
	50000	66500	5230	4640	990	1110	69900	5810	5430	1090	1250
	60000	79100	5950	5200	1110	1220	83200	6610	6090	1220	1370
油船	1000	1450	170	266	78	80	1580	190	280	86	85
	2000	2810	251	401	108	117	3070	280	422	119	125
	3000	4140	315	509	131	146	4520	351	536	144	156
	5000	6740	419	689	167	194	7360	467	726	184	207
	7000	9300	505	841	196	233	10200	564	885	216	249
	10000	13100	617	1040	232	284	14300	688	1090	255	303
	15000	19200	770	1320	281	355	21000	860	1390	309	378
	20000	25300	910	1560	322	416	27700	1010	1650	355	443
	30000	37300	1140	1990	390	520	40800	1270	2090	430	554
	50000	60800	1510	2690	497	689	66400	1690	2830	548	734
	70000	83900	1830	3280	583	829	91600	2040	3460	642	884
	100000	118000	2230	4050	690	1010	129000	2490	4270	761	1080
	150000	174000	2800	5150	840	1260	190000	3120	5430	920	1340
	200000	229000	3290	6110	960	1480	250000	3670	6430	1060	1570
	300000	337000	4120	7770	1160	1850	368000	4600	8180	1280	1970
滚装船	1000	1970	700	810	216	217	2190	880	970	232	232
	2000	3730	970	1110	292	301	4150	1210	1320	314	323
	3000	5430	1170	1340	348	364	6030	1460	1590	374	391
	5000	8710	1480	1690	435	464	9670	1850	2010	467	497
	7000	11900	1730	1970	503	544	13200	2170	2350	541	583
	10000	16500	2040	2320	587	643	18300	2560	2760	632	690
	15000	24000	2460	2790	701	779	26700	3090	3320	754	836
	20000	31300	2810	3180	794	890	34800	3530	3780	854	960
	30000	45600	3400	3820	950	1080	50600	4260	4550	1020	1160

续表 H.0.1

船舶类型	载重吨/总吨(t)	50%保证率					75%保证率				
		排水量(t)	受风面积 A_{xw}(m^2)		受风面积 A_{yw}(m^2)		排水量(t)	受风面积 A_{xw}(m^2)		受风面积 A_{yw}(m^2)	
			满载	压载	满载	压载		满载	压载	满载	压载
客船	1000	850	426	452	167	175	1030	464	486	187	197
	2000	1580	683	717	225	234	1910	744	770	251	263
	3000	2270	900	940	267	277	2740	980	1010	298	311
	5000	3580	1270	1320	332	344	4320	1390	1420	371	386
	7000	4830	1600	1650	383	396	5830	1740	1780	428	444
	10000	6640	2040	2090	446	459	8010	2220	2250	498	516
	15000	9530	2690	2740	530	545	11500	2930	2950	592	611
	20000	12300	3270	3320	599	614	14900	3560	3570	669	690
	30000	17700	4310	4350	712	728	21300	4690	4680	795	818
	50000	27900	6090	6120	880	900	33600	6640	6580	990	1010
	70000	37600	7660	7660	1020	1040	45300	8350	8230	1140	1170
渡船	1000	810	387	404	141	145	1230	411	428	154	158
	2000	1600	617	646	196	203	2430	656	685	214	221
	3000	2390	811	851	237	247	3620	862	903	259	269
	5000	3940	1150	1200	302	316	5970	1220	1280	330	344
	7000	5480	1440	1510	354	372	8310	1530	1600	387	405
	10000	7770	1830	1930	419	442	11800	1940	2040	458	482
	15000	11600	2400	2540	508	537	17500	2550	2690	555	586
	20000	15300	2920	3090	582	618	23300	3100	3270	636	673
	30000	22800	3830	4070	705	752	34600	4070	4310	771	819
	40000	30300	4660	4940	810	860	45900	4950	5240	880	940
液化气船	1000	2210	350	436	121	139	2480	390	465	133	150
	2000	4080	535	662	177	203	4560	597	707	195	219
	3000	5830	686	846	222	254	6530	765	903	244	273
	5000	9100	940	1150	295	335	10200	1050	1230	323	361
	7000	12300	1150	1410	355	403	13800	1290	1510	389	434
	10000	16900	1430	1750	432	490	18900	1600	1870	474	527
	15000	24100	1840	2240	541	612	27000	2050	2390	593	658
	20000	31100	2190	2660	634	716	34800	2450	2840	696	770
	30000	44400	2810	3400	794	894	49700	3140	3630	870	961
	50000	69700	3850	4630	1050	1180	78000	4290	4940	1150	1270
	70000	94000	4730	5670	1270	1420	105000	5270	6050	1390	1530
	100000	128000	5880	7030	1550	1730	144000	6560	7510	1690	1860

注：本表摘自国际航运协会出版的 Guidelines For The Design Of Fender Syetems：2002。

附录J　系泊船舶在横浪作用下的撞击力

J.0.1　在横浪作用下,系泊船舶有效撞击能量可按下式计算:

$$E_{W0} = \frac{1}{2}kC_m mV_B^2 \tag{J.0.1}$$

式中　E_{W0}——横浪作用下系泊船舶有效撞击能量(kJ);

k——偏心撞击能量折减系数;

C_m——船舶附加水体影响系数;

m——船舶质量(t),按与船舶计算装载度相应的排水量计算;

V_B——系泊船舶在横浪作用下的法向撞击速度(m/s)。

J.0.2　船舶附加水体影响系数可按下式计算:

$$C_m = \alpha_m + \beta_m \frac{D^2}{Bd} \tag{J.0.2}$$

式中　C_m——船舶附加水体影响系数;

α_m, β_m——码头结构形式影响系数,对于墩式码头,$\alpha_m = 1.04$,$\beta_m = 0.90$;对于岸壁式码头,$\alpha_m = 1.00$,$\beta_m = 1.69$;

D——与船舶计算装载度相对应的平均吃水(m);

B——船舶宽度(m);

d——码头前水深(m)。

J.0.3　系泊船舶在横浪作用下的法向撞击速度 V_B 可按下式计算:

$$V_B = \alpha \frac{H}{T}\left(\frac{L}{B}\right)^{\beta}\left(\frac{D_0}{D}\right)^{\gamma} \tag{J.0.3}$$

式中　V_B——系泊船舶在横浪作用下的法向撞击速度(m/s);

α,β,γ——码头结构影响系数,对于墩式码头,$\alpha = 0.3$,$\beta = 1.32$,$\gamma = 1.0$;

对于岸壁式码头,$\alpha = 0.35$,$\beta = 1.02$,$\gamma = 0.8$;

H——计算波高(m);

T——波浪平均周期(s);

L——波长(m);

B——船宽(m);

D_0——船舶满载吃水(m);

D——与船舶装载度相对应的平均吃水(m)。

J.0.4　偏心撞击能量折减系数可按下列公式计算,在缺少船型资料的情况下可按表J.0.4选用。

$$k=\frac{1}{1+\left(\frac{l}{r}\right)^2} \tag{J.0.4-1}$$

$$r=\sqrt{\frac{I}{M}} \tag{J.0.4-2}$$

式中　k——偏心撞击能量折减系数；

l——船舶与码头撞击点（即护舷中心位置）到船舶横剖面重心高程的垂直距离（m）；

r——船舶横断面上的回转半径（m）；

I——船舶横向转动惯量（$t \cdot m^2$）；

M——船舶排水量（t）。

偏心撞击能量折减系数 k　　表 J.0.4

载况	设计高水位	设计低水位
满载	0.94	0.90
半载	0.92	0.96
压载	0.90	0.97

J.0.5　墩式码头，当系靠船结构物为多个靠船墩组成时，分配在每个墩上的有效撞击能量可按下式计算：

$$E_W=\frac{K_1}{n}E_{W0} \tag{J.0.5}$$

式中　E_W——分配在每个墩上的有效撞击能量（kJ）；

K_1——撞击不均匀系数，当 $n=2\sim3$ 时，$k_1=1.6\sim2.0$，当 $n=4$ 时，$k_1=2.0$；

n——靠船墩数目，$n>4$ 时，取 $n=4$；

E_{W0}——船舶有效撞击能量（kJ）。

J.0.6　岸壁式码头，分配在每组护舷上的有效撞击能量可按下式计算：

$$E_W=K_2E_{W0} \tag{J.0.6}$$

式中　E_W——单组护舷的有效撞击能量（kJ）；

K_2——撞击不均匀系数，可按表 J.0.6 选用；

E_{W0}——船舶有效撞击能量（kJ）。

岸壁式码头撞击不均匀系数 K_2　　表 J.0.6

船舶吨级（t）	$DW\leqslant50000$	$50000<DW\leqslant100000$	$DW>100000$
K_2	0.36	0.25	0.20

J.0.7　作用在靠船建筑物上的撞击力的法向分力标准值应根据有效撞击能量和橡胶护舷的性能曲线确定。

附录K　海冰荷载计算参数

不同重现期时各海区设计冰厚 H(cm)　　表K.0.1

地　区	重现期(年)						
	1	5	10	20	25	50	100
鸭绿江口	11.7	33.0	36.0	40.0	40.8	46.0	49.5
大连	5.2	18.5	21.0	24.2	24.7	31.5	33.8
营口、辽河口	16.0	34.2	39.0	43.5	45.0	47.6	50.0
葫芦岛、锦州湾	13.1	33.0	37.8	42.7	44.2	46.7	49.2
秦皇岛	7.6	22.0	25.4	28.1	28.9	35.0	38.5
南堡	6.8	22.4	27.5	31.4	32.0	36.2	40.4
曹妃甸	6.2	20.4	24.5	28.0	28.5	37.4	39.8
塘沽	6.6	21.4	25.0	29.2	30.0	39.5	42.2
黄骅港、黄河口	6.5	21.0	24.8	28.5	29.5	38.2	41.6
龙口	5.3	18.6	22.0	24.8	25.7	32.5	34.5
烟台、蓬莱	—	—	—	7.0	7.8	13.0	16.0
威海	—	—	—	6.5	7.2	13.0	16.0

不同重现期时海冰单轴抗压强度 σ_c 的标准值(MPa)　　表K.0.2

地　区	重现期(年)						
	1	5	10	20	25	50	100
鸭绿江口	1.93	2.05	2.14	2.20	2.22	2.27	2.28
大连	1.83	1.84	1.87	1.93	1.96	1.98	2.03
营口、辽河口	2.05	2.16	2.29	2.32	2.34	2.35	2.37
葫芦岛、 锦州湾	2.03	2.10	2.21	2.24	2.26	2.30	2.33
秦皇岛	1.86	1.90	1.95	2.01	2.02	2.07	2.10
南堡	1.85	1.90	1.92	1.99	2.01	2.06	2.10
曹妃甸	1.82	1.85	1.89	1.95	1.97	2.01	2.06
塘沽	1.85	1.86	1.90	1.96	1.98	2.03	2.07
黄骅港、黄河口	1.81	1.84	1.87	1.92	1.95	1.99	2.01
龙口	1.80	1.85	1.93	1.96	1.99	2.04	2.07
烟台、蓬莱	—	—	—	1.80	1.83	1.85	1.87
威海	—	—	—	1.81	1.83	1.85	1.88

不同重现期时海冰弯曲强度 σ_f 的标准值(kPa) 表K.0.3

地区	重现期(年)						
	1	5	10	20	25	50	100
鸭绿江口	588	653	709	745	754	784	791
大连	534	537	573	588	601	615	647
营口、辽河口	657	718	791	814	821	835	840
葫芦岛、锦州湾	648	686	750	767	776	803	817
秦皇岛	548	565	596	640	642	664	687
南堡	538	564	583	627	638	661	686
曹妃甸	524	543	564	596	610	638	659
塘沽	538	545	569	602	617	645	667
黄骅港、黄河口	516	533	552	581	594	619	636
龙口	516	544	587	608	622	651	665
烟台、蓬莱	—	—	—	515	525	541	549
威海	—	—	—	519	526	542	555

附录L　本规范用词用语说明

L.0.1　为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

(1)表示很严格,非这样做不可的用词:

正面词采用"必须";

反面词采用"严禁"。

(2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:

正面词采用"应";

反面词采用"不应"或"不得"。

(3)表示允许稍有选择,在条件许可时应首先这样做的用词:

正面词采用"宜";

反面词采用"不宜"。

(4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,正面词采用"可"。

L.0.2　条文中指定应按其他有关标准、规范执行时,写法为"应符合……的规定"或"应按……执行"。

附加说明

本规范主编单位、参加单位、主要起草人、总校人员和管理组人员名单

主　编　单　位：中交第一航务工程勘察设计院有限公司
中交第二航务工程勘察设计院有限公司

参　加　单　位：天津港(集团)有限公司
重庆交通大学
天津大学

主要起草人：杨希宏(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
刘进生(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
杨丽民(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
於志华(中交第二航务工程勘察设计院有限公司)
(以下按姓氏笔画为序)
尹锡泽(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
王芳萍(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
史庆增(天津大学)
刘　欣(天津港(集团)有限公司)
吴宋仁(重庆交通大学)
吴荔丹(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
李元音(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
李豪杰(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
杨兴晏(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
杨新才(中交第二航务工程勘察设计院有限公司)
徐国祥(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
高鸿富(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
魏恒洲(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)

总校人员名单：胡　明(交通运输部水运局)
李德春(交通运输部水运局)

阚　津(交通运输部水运局)
吴敦龙(中交水运规划设计院有限公司)
杨希宏(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
刘进生(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
杨丽民(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
於志华(中交第二航务工程勘察设计院有限公司)
高鸿富(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
尹锡泽(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
杨新才(中交第二航务工程勘察设计院有限公司)
吴荔丹(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
史庆增(天津大学)
王芳萍(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
章始红(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
董　方(人民交通出版社)

管理组人员名单：刘进生(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
杨丽民(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)
於志华(中交第二航务工程勘察设计院有限公司)
章始红(中交第一航务工程勘察设计院有限公司)

中华人民共和国行业标准

港口工程荷载规范

JTS 144—1—2010

条 文 说 明

目　　次

1　总则 …… (95)
3　基本规定 …… (96)
4　自重力 …… (97)
5　堆货荷载和人群荷载 …… (98)
5.1　堆货荷载 …… (98)
6　起重运输机械荷载 …… (104)
6.1　一般规定 …… (104)
6.2　荷载标准值 …… (104)
7　铁路列车荷载 …… (109)
8　汽车荷载 …… (110)
9　载货缆车荷载 …… (112)
10　船舶荷载 …… (113)
10.1　一般规定 …… (113)
10.2　系缆力 …… (113)
10.3　挤靠力 …… (114)
10.4　撞击力 …… (114)
11　风荷载 …… (116)
12　冰荷载 …… (120)
13　水流力 …… (122)
附录A　常用材料平均重度 …… (124)
附录B　货物堆存重度 …… (125)
附录E　作用于船舶上的风荷载 …… (126)
附录F　作用于船舶上的水流力 …… (127)
附录J　系泊船舶在横浪作用下的撞击力 …… (128)

1 总 则

1.0.2 本规范适用于港口工程的结构设计。对于修造船厂水工建筑物，由于目前尚未完全实现向可靠度理论转轨，因而与相应规范配套使用时，由于所采用的理论不同，不能直接引用，所以条文规定参照使用。对于船闸水工建筑物，其荷载与港口有一定差别，且在《船闸水工建筑物设计规范》(JTJ 307)中有具体规定，本次修订取消了原规范中“船闸工程结构设计可参照执行”的规定。

1.0.4 施工荷载一般包括施工设备荷载、堆货荷载等，不同的码头结构型式，施工方法不同，采用的施工设备和对应的施工条件等也不同，各结构规范均给出了相关规定，本规范只做原则规定。

1.0.5 由于国内、国外运输事业和装卸工艺的不断发展，在设计时留有适当的余地对持续发展有利。

3 基本规定

3.0.1 《港口工程结构可靠性设计统一标准》(GB 50158—2010)对作用的分类及组合均有明确规定,故本次《港口工程荷载规范》修订,对该部分内容也进行了较大删减,仅对港口工程结构上的主要荷载分别按时间的变异及按有界、无界分类列出,以便应用。

根据《港口工程结构可靠性设计统一标准》(GB 50158—2010),结构上的作用可按随时间的变异、按空间位置的变异、按结构的反应特点、按有界和无界分类,其中作用按随时间的变异性分类可分为永久作用、可变作用、偶然作用和地震作用,该分类是作用的基本分类,在分析结构可靠度时,它直接关系到概率模型的选择;在按极限状态设计时,它还关系到荷载代表值及其效应组合形式的选择。

本条对港口工程结构上作用的主要荷载分别按永久荷载和可变荷载分类列出,以便于应用。

3.0.2 作用按有界和无界分类,是《港口工程结构可靠性设计统一标准》(GB 50158—2010)修订后新增内容。

港口工程结构上作用的荷载中,自重力、静水压力及浮托力、土压力、堆货荷载、起重运输机械荷载、铁路列车荷载、汽车荷载、缆车荷载、船舶荷载、人群荷载、施工荷载均为与人类活动有关的非自然作用,其荷载值是由材料自重、设备自重、载重量或限定的设计条件下不均匀性等决定的,因此,上述荷载不会超过某一限值,而且该限值是可以确定的或近似可以确定的,属于有界荷载;而波浪力、风荷载、冰荷载、水流力均是自然因素产生的作用,不为人类意志所决定,其荷载界限值并不明确。虽然工程上根据多年实测资料进行统计分析,按照某一重现期提出相应的荷载参数,但由于自然作用的复杂性和人类认识的局限性,这些荷载的取值需不断调整,属于没有明确界限值的荷载,因此,这类荷载属于无界荷载。

3.0.3 偶然荷载比较特殊,这里仅做原则性规定。

4 自 重 力

4.0.2 本条按现行国家标准《港口工程结构可靠性设计统一标准》(GB 50158—2010)中关于永久作用的标准值的确定原则编写。

5 堆货荷载和人群荷载

5.1 堆货荷载

5.1.1 在原规范编制时,自1986年4月至1988年10月分别对上海、天津、大连三个海港码头和长沙、无锡、南京、哈尔滨等八个河港码头的堆货荷载进行了长达1~2年的跟踪观测。观测项目包括码头前沿、前方堆场、后方堆场以及仓库的堆货荷载,其中堆场观测区23块、堆场观测面积29975m^2,仓库观测区10块,仓库观测总面积2138m^2。观测工作共获得子样892个,总观测数据44600个。依据观测样本,进行了港口码头堆货荷载的概率统计分析,经拟合检验(检验中给信度0.05),堆货荷载可用平稳二项随机过程概率模型描述,不拒绝极值I型分布,设计基准期最大值分布函数为:

$$F_m(x) = \exp\{-\exp[-\alpha_m(x-\mu_m)]\}$$

以规范给出的堆货荷载值做为分位值,其概率在90.5%~99.9%之间。但需指出的是,上述观测的内容主要是在一般装卸工艺条件下的件杂货码头、钢铁码头、矿石码头。

本条给出的各类专业机械化码头及一般装卸工艺条件下的各类码头的堆货荷载标准值,是在原规范的基础上做了些实际工程的调研及校验性工作后确定的。

一、专业化码头前方堆场堆货荷载标准值的确定

1. 集装箱码头

集装箱码头堆货荷载图式是根据专业化集装箱码头前方装卸船作业区域的工艺布置组合编制。码头前方装卸船作业区域包括:码头前沿(L_1)、集装箱装卸桥跨下两轨之间装卸船作业区域(L_2)和集装箱装卸桥陆侧轨至集装箱堆场之间的舱盖板堆放区和泊位间联系通道(L_4)等3部分。

码头前沿宽度有2种布置,一般为3~4m,主要设置电缆沟槽和系船柱等设施,该区域不堆放货物,也无装卸设备作业,只考虑人群荷载;少数码头此宽度为6.5~10m,除设置电缆沟槽和系船柱之外,还增加了一条辅助通道,如:烟台港三期集装箱码头为6.5m、天津港TCT为7.5m和鹿特丹ECT集装箱码头为8.5m,区间考虑一般车辆荷载和局部大件荷载,此布置随着集装箱码头装卸工艺自动化的发展呈增加趋势。

集装箱装卸桥两轨间装卸作业区域宽度为16~35m,主要布置集装箱拖挂车作业通道3~7条,也可布置仓舱盖板堆放位置。区内堆货荷载按整体堆箱2层,局部3层考虑;流动机械主要有重载集装箱拖挂车和跨运车作业,根据需要也可考虑重载正面吊和叉车上码头作业。

集装箱装卸桥陆侧轨中心线至堆场边缘区域宽度为25～50m，主要布置舱盖板堆放区和泊位间的联系道路；采用双小车集装箱装卸桥进行装卸作业时，该区域布置集装箱拖挂车作业通道3～4条和泊位间联系道路，此工况的舱盖板堆放在集装箱装卸桥两轨之间区域。区内堆货荷载整体堆箱1层，局部2层或按堆3～4层舱盖板考虑。流动机械主要有重载集装箱拖挂车和跨运车作业。堆场边缘系指泊位间联系道路与堆场的连接边线。

集装箱码头前方装卸船作业区域一般为装卸作业中的临时堆箱。主要有单箱1～3层；单列1～2层，间距200～400mm；多列1～2层，间距200～400mm。

2. 货物滚装、汽车滚装码头

烟台港货物滚装码头为突堤式布置，由靠船墩，系船墩组成，两侧靠船，岸边系实体式结构，船的尾板搭在其上，其均布荷载取 $q_1 = q_2 = 30\text{kN/m}^2$。停车场则布置在码头后方。

天津港货物滚装码头则按 $q_1 = q_2 = 20\text{kN/m}^2$ 设计，另外还考虑了40t集装箱牵引车、40t平板挂车，20t载重汽车的荷载。

本次修改将货物滚物码头取 $q_1 = q_2 = 30\text{kN/m}^2$，并提示按实际通过的流动机械荷载对构件进行计算。

3. 汽车滚装码头

天津港汽车滚装码头 $q_1 = q_2 = 30\text{kN/m}^2$，并考虑供应燃油5t油罐车、10t轮胎吊在码头面打支脚作业时荷载。

营口港鲅鱼圈港区的汽车滚装码头 $q_1 = q_2 = 40\text{kN/m}^2$，整体稳定计算取 $q_1 = q_2 = 30\text{kN/m}^2$。

本次修订取 $q_1 = q_2 = 20 \sim 30\text{kN/m}^2$（构件计算），$q_1 = q_2 = 15 \sim 20\text{kN/m}^2$（整体稳定性计算），并对上述取值作了说明。

4. 油、液化气（LNG、LPG）、液体化工码头

这类码头在使用期间主要以管线荷载为主。一些化工码头，如青岛前湾一中外合资的化工码头，包括予留管线有10根之多，最小 $D = 200$，最大 $D = 700$，在施工期间往往由汽车将管线运至码头前方并借助于起重机械进行安装。输油臂的安装也往往由轮胎吊安装，因此施工期荷载往往起控制作用，取 $q_1 = q_2 = 10 \sim 15\text{kN/m}^2$，并提示用施工期荷载对构件进行计算。

二、海港码头在一般装卸工艺条件下前方堆场堆货荷载标准值的确定

1. 与20世纪80年代相比，随着我国经济的发展，适箱货种的增加，相当一部分港口的件杂货吞吐量日渐减少。不少港口的件杂货码头，从20世纪90年代将其改造为其他货种的装卸，但仍保留一些码头装卸件杂货为主。通过对天津港、烟台港、日照港件杂货码头的调查，码头前方堆场堆存货物品种繁杂，周转较快。如日照港石臼港区西区的散杂货泊位，前方堆场经常堆有出口型钢、盘条钢、生铁块及非金属矿石——蛇纹石（炼钢辅料，基本呈粉状、松散、堆存密度约 16kN/m^3）和进口木材（坑木）。钢铁产品如型钢堆存高度一般为1.60～1.80m（含垫木），在2006～2007年三次调查中堆存高度均不超过

1.8m;小生铁块堆存高度0.6~0.8m;蛇纹石堆高垛峰(呈馒头状)为1.8m;木材(坑木)堆高为0.6m。由门机直接装卸船。天津港的件杂货码头承揽的业务就更多:有钢铁产品、袋装散货、散货及木制品。前方堆场堆存D200无缝钢管(壁厚4mm、5mm、6mm不等)高度达2.4m(含垫木),由门机装船,也经常以20t载重车由后方堆场(或厂家)将钢管运至码头前方,由门机装船。进口镍矿粉、沙子通常以船吊、门机联合作业将散货卸至门机后轨外堆存,随卸随即由装载机装汽车运走,因此堆存高度不可能高,但堆存高度太低,又不便装载机作业,一般堆存高度垛峰(呈半个馒头状)为1.8~2.0m。烟台港件杂货码头前方堆场堆货情况与上述两港情况相仿。综上所述,件杂货码头前方堆场堆存钢铁产品,局部区块堆存强度均值为27.00kN/m^2(天津港堆存无缝钢管)、28.30kN/m^2(天津港堆存钢坯)、23.30kN/m^2(日照港堆存生铁块)。原规范编制组曾在1986~1988年对天津港9段堆场(即一突堤西侧万吨级件杂货码头堆场,该码头目前仍接卸部分钢铁产品)进行过实测,若其局部区块堆货堆存强度均值取本次调研实测值$\bar{x}=28.30\text{kN/m}^2$,而标准差取原规范编制组实测值$\delta=5.45\text{kN/m}^2$,前方堆场堆有钢铁产品时,设计基准期50年堆货的均值为44.90 kN/m^2,q_2的标准值取$q_2=\bar{x}+2\delta=44.90+2\times5.45=55.80(\text{kN/m}^2)$取60kN/m^2,该分位值在设计基准期内的概率为98.4%(计算从略)。

2.非专业化矿石码头、煤码头

随着一批大型散货码头的建设,一些港口已建成投产15~30万吨级专业化矿石码头。为了提高大型泊位的利用率,待卸船至清舱阶段时,将船移至其他泊位或港口,进行二次卸船;另外有些港口还有矿石水转水业务;再有就是虽然泊位是10万吨级以上的矿石泊位,但仍以一般工艺方式卸船。上述三种情况卸船方式有两种:一种是在前方堆场设置漏斗,漏斗下设置皮带运输机,门机抓斗将矿石放入漏斗,由皮带运输机转送至后方堆场;再一种是最常见的形式,利用门机抓斗将矿石卸至码头前方堆场,堆高2m左右,由装载机装汽车运至后方堆场。天津港南疆11#通用散货泊位目前就是采用这种形式,由40t门机用抓斗卸矿,堆存在前方堆场,设计堆货荷载标准值为50kN/m^2,由装载机装汽车运至后方堆场。但这种卸矿方式往往在前方堆场堆存的垛峰高度较高,一般可达2m,但呈馒头状。2006年曾三次到北方某港调查,该港2.0万吨级4#通用散杂泊位(重力式结构),承担由其他港口转来的大型矿石船二次卸船业务,前方堆场堆存矿石的高度为3.0m、2.9m、3.2m,垛堆呈半个馒头形状。如以堆高3.2 m计,其局部区块堆存强度均值$\overline{x'}=85\text{kN/m}^2$。将非专业化矿石码头前方堆场堆货的标准值(在垛高为4m时)定为$q_2=100\text{kN/m}^2$(构件计算)是合适的。

目前仍有一些港口利用非专业化码头出口煤炭,如日照港石臼港区东区5#泊位(改造前),日照港岚山港区的通用散杂泊位。上述码头前方堆场设计堆货荷载标准值为$q_2=60\text{kN/m}^2$。出口煤炭时,由自卸汽车将煤炭从后方堆场运至码头前方堆场,由门机抓斗装船。堆高一般在3m左右,但在抢装时堆高可达4m。

3.港作船码头

通过对天津港、日照港、黄骅(神华集团)港调研,港作船码头面上基本不堆货,因此将码头面上的堆货由 $q_1 = q_2 = 10 \sim 20\text{kN/m}^2$ 改为 $q_1 = q_2 = 10 \sim 15\text{kN/m}^2$。但有些港口为港作船供油采用油罐车,因此应根据港口的供油具体情况,对码头构件进行计算。

三、河港在一般装卸工艺条件下前方堆场堆货荷载标准值的确定

1. 原规范对直立式码头规定,当前方堆场设置引桥与岸相连时,引桥的构件计算及整体稳定计算以等代荷载计算。通过调查,这种布置形式的引桥是作为集疏运通道使用而不堆货,因此应以引桥的宽度(单车道或双车道)及流动机械荷载的大小对构件进行计算。以等代荷载进行计算,可能出入较大,本次修订取消有关等代荷载的规定。斜坡式码头斜坡段上,也有用引桥与趸船相连的情况,原规范对这种引桥的计算也给出了等代荷载,本次修订对这种引桥的荷载与斜坡上的荷载取为一致。对浮码头引桥上的荷载也做了相应规定。斜坡式码头、浮码头,前方堆场宽度定为 10 ~ 12m,是按对结构整体稳定计算有影响的范围来考虑的,此范围以后的堆货对整体稳定计算没有影响。

2. 原规范编制组曾对河港的五金钢铁码头局部区块堆载强度进行过实地观测,其结果见表 5.1.1-1。

河港五金钢铁码头以规范值为分位值概率计算表 表 5.1.1-1

港口名称	设计基准期内堆货强度均值 $\bar{x}$ (kN/m^2)	标准差 σ (kN/m^2)	分位值 $\bar{x}+2\sigma$ (kN/m^2)	规范值 q_2 (kN/m^2)	概率 F_x (Q)	观测日期
武汉	42.98	9.36	61.70	80	0.996	1986 年 11 月 ~ 1988 年 2 月
长沙	44.33	5.81	55.95	80	0.999	1987 年 1 月 ~ 1987 年 12 月
无锡	41.35	5.44	52.23	80	0.999	1987 年 2 月 ~ 1987 年 10 月

注:上述各港前方堆场均为实体结构。

原规范编制组对件杂货码头前方堆场观测值的分析,将 q_2 的分位值定为 40kN/m^2,其概率为 95.4%。

在调研过程中,有关方面对河港堆货荷载的标准值的确定,没有提出疑意。

四、码头前沿荷载 q_1 的确定

对一般装卸工艺条件下海港码头及河港直立式码头,其前沿通常是作为装卸和运输机械作业通行地带,一般不堆存货物,只有在极少数情况下才临时堆存。因此码头前沿荷载值 q_1 并非按堆货情况确定。另外由于装、卸船机、门机支脚宽度,电缆绞盘及上下梯子的尺寸要求,即使临时堆存货物,门机轨内外 1.5m 范围也不能堆存货物。根据调查设计单位通常取 $q_1 = q_2 = 20 \sim 30\text{kN/m}^2$。

对斜坡式码头及浮码头,斜坡道、活动引桥、固定引桥为货物集疏通道,q_1 应根据工艺要求确定并给出 q_1 的最小值。

对专业机械化的码头 L_3,一般为人行或流动机械通道,取 $q_1 = 20\text{kN/m}^2$,这在一般情况下均能满足要求。

五、关于整体计算 q_2 的折减

原规范编制组在对码头面堆载强度进行观测统计时,分别按构件计算和整体稳定计算进行统计。对构件计算,按高桩梁板结构的通常尺度,将观测区划分为大致上 4m×5m 的区格进行统计计算,同时认为每个统计单元都是独立的、同分布的;对重力式件杂货码头则以堆存面积做为统计单元。对整体稳定计算,通常以 20m×30m 作为统计单元,同时认为各统计单元都是独立的、同分布的。

码头前方堆场堆货的特点是周转快,总需进行作业与分堆,因此前方堆场不会满布。在整体稳定计算时对荷载进行适当折减是合理的。经实测统计分析,海港河港整体稳定性计算荷载折减系数见表 5.1.1-2。

码头整体稳定性计算荷载折减系数表 表 5.1.1-2

港口名称	堆货名种	实测折减系数
天津港	件杂货	0.57
天津港	五金钢铁	0.75
大连港	五金钢铁	0.62
南京港	五金钢铁	0.69
无锡港	五金钢铁	0.63
哈尔滨	件杂货	0.67

对整体稳定荷载的折减,维持了原规范折减系数。

但需要说明的是有些沙石料专用码头(如天津港建材码头),前方堆场满布堆货时间较长(设计取 $q_1=30kN/m^2$、$q_2=60kN/m^2$),又因采用装载机装自卸汽车运走,所以堆放的面积较大,沿码头方向可达 40~50m。因此对这种情况整体稳定计算堆货荷载同构件计算堆货荷载。

5.1.3 对件杂货码头,由于后方堆货品种繁杂,货物怕压及安全等方面要求,堆高均不大,相应荷载也小。实际调查海港件杂货码头后方堆存一般杂货很少,一些袋装货物如水泥直接入库,堆存较多的是散货及钢铁产品。如日照港北港区散杂泊位后方堆存蛇纹石,由自卸汽车集港,装载机堆高。堆存面积较大,一般在 20m×35m 左右,堆存高度不超过 2.0m。日照港西区散杂泊位后方堆存型钢其高度也在 2.0m(含垫木)左右。天津港件杂货泊位后方堆场堆存无缝钢管高度在 2.0m(含垫木)左右。上述的堆载强度一般在 30~35kPa 左右。

本条所指散杂货后方堆场,是以移动式皮带机堆高,堆高一般控制在 5.0m 左右,最高不会超过 6.5m。

对五金钢铁码头后方堆场,以堆存条形钢、生铁块荷载较大,一般在 70~75kPa 左右。

综上所述,后方堆场的堆场荷载标准值,维持原规范规定。

5.1.7 此次规范修编主要调研了码头前方单层仓库,总的印象就是仓库利用率不高,由于一些原件杂货码头功能的改变、入库货种的减少,以致使一些仓库改作他用。目前入库的货种主要为袋装水泥、袋装化肥,散装水泥、散装化肥,木制品、纸制品及重型汽车,还有的港口仓库堆存非金属矿石。

天津港堆存袋装化肥(纸袋包装)、袋装水泥以移动式皮带机码垛,垛高可达3.5m(堆载强度为26kPa－化肥;56kPa-水泥)。堆存散化肥、氟石由装载机码垛,堆高达4.0m(堆载强度为34kPa)。对木制品(木装箱)、纸制品(纸装箱)垛高均不超过3.0m。

有些钢材尤其是钢带(卷钢)及薄钢板,一般入库存放。烟台港五金钢材仓库,堆货荷载的标准值,设计取150kPa,后因地基处理难度大,投资多而降为130kPa,天津港五金钢材仓库,对厚度$\delta=3$mm,外径$D=1018$mm的卷钢,存放一层,堆载强度为134kPa;对$\delta=3$mm,$D=485$mm的卷钢,存放二层,堆载强度为75kPa。

仓库的实际使用面积总小于建筑面积,因库内设有通道及垛间距离,经调查件杂货仓库的利用率在0.6~0.7之间,散货仓库在0.7~0.8之间。当码头整体稳定计算需要考虑仓库的荷载时,应对仓库的堆货荷载进行相应折减。

6 起重运输机械荷载

6.1 一般规定

6.1.1 起重运输机械荷载标准值,直接与装卸工艺选定的机型有关。但由于港口装卸工艺的具体要求,各种机械在实际使用中,往往不是在最大起重量的情况下工作,因此,在确定起重机械荷载时,需根据装卸工艺所选定的机型及要求的起重量和幅度来选取相应的荷载,使设计做到经济合理。

6.1.2 机械荷载的冲击系数:

轮胎式起重机、汽车式起重机、叉式装卸车、电瓶车、集装箱拖挂车、牵引车和平板车的荷载冲击系数系采用原规范数值荷载1.1~1.3。考虑到集装箱正面吊运车、集装箱跨运车、集装箱叉车的走行速度快,作业环境差,工况复杂,故荷载冲击系数也采用1.1~1.3。轮胎式起重机、汽车式起重机,在最大起重量时的荷载冲击系数和履带式起重机荷载冲击系数采用原规范数值1.0。门座起重机的荷载冲击系数系采用了原规范数值1.0。考虑移动式装船机、桥式抓斗卸船机、斗轮取料机和斗轮堆取料机、单悬臂堆料机、集装箱装卸桥、轮胎式集装箱龙门起重机、轨道式集装箱龙门起重机和集装箱高架吊自重较大,起动较为平稳,与门座起重机工况基本相同,一般冲击作用不显著,故采用了门座起重机相同的荷载冲击系数1.0。

6.2 荷载标准值

6.2.1 在多年的实践中,证明原规范中门座起重机荷载标准值是可靠的,故本次修订予以保留。但随着船舶的大型化发展趋势,门座起重机的吊幅和起重量也在增大。目前,在港口中使用的最大起重量为25t,最大幅度35m、最大起重量为40t,最大幅度35m和最大起重量为40t,最大幅度45m三种规格且占有相当大的比例。因此,本次修订补充了上述三种型号。为了保持与原规范的协调性和一致性,我们采用了与原规范相同的表达格式。

原规范中,对于水平荷载,要求使用者通过计算确定。近年来国内制造厂家提供的水平荷载一般为轮压值的1/10,故本次修订补充了水平力荷载标准值内容。

6.2.2~6.2.5 对于桥式抓斗卸船机、移动式装船机、斗轮取料机、斗轮堆取料机和单悬臂堆料机,我们采用到设计、制造和使用单位进行调研和收集资料,然后用归纳分析的方法确定其荷载标准值。

由于影响其荷载标准值的参数很多,包括额定能力、最大外伸距、回转半径、轨距、轮数等,而目前又尚无这些参数的系列标准,因此,由于建设单位要求或设计人考虑问题的侧重面不同,即使同一种设备在相同工作条件下,选取的参数也不尽相同,造成每种参数

所选数值太多，给确定荷载标准值工作带来很大困难。

为此，我们首先根据目前国内港口实际状况，从船型、堆场垛形、进出堆场的设备能力等进行系统地分析，把每种设备分成几个代表型号，然后根据收集到的资料进行归纳分析，提出具有代表性的荷载标准值。

对于桥式抓斗卸船机和移动式装船机，我们首先确定具有代表性的船舶吨级，然后根据船舶吨级，确定合理的额定能力和外伸距。在此基础上，根据收集的设备资料确定具有代表性的轨距、基距、轮数、轮距等参数，最终确定荷载标准值。

目前国内专业化散货卸船泊位，一般分为50000吨级、100000吨级、150000吨级和250000吨级，对应上述船型，确定合理的外伸距为30m、35m、40m、45m；相对应的卸船能力为1250t/h、1500～1650t/h、1800～2100t/h、2500～2750t/h。因此，将桥式抓斗卸船机的荷载标准值分为X1250-30，X1650-35，X2100-40，X2750-45四类。

目前国内专业化散货装船泊位，一般分为50000吨级、100000吨级和150000吨级；对应上述船型，确定合理的外伸距为30m、37m、40m；相对应的装船能力为3000t/h、6000t/h、8000t/h。因此，将移动式装船机的荷载标准值分为Z3000-30，Z6000-30，Z6000-37，Z8000-40四类。

由于带有回转机构的装船机数量较少，故本次只给出了含有伸缩、俯仰、移动机构的装船机的荷载标准值资料。

斗轮取料机和斗轮堆取料机额定取料能力与装船机额定能力相同，因此斗轮取料机和堆取料机额定能力依据移动式装船机额定能力进行分类。由于国内尚没有生产8000t/h的斗轮取料机和斗轮堆取料机，当装船能力为8000t/h时，由两台小能力的斗轮取料机和堆取料机供料，因此，其能力分为3000t/h、6000t/h两种。回转半径是根据料堆宽度确定，为了提高取料机有效作业系数，国内港口散货堆场也向宽料堆方向发展，一般为45m、50m、55m，因此斗轮取料机和堆取料机回转半径根据国内堆场具有代表性堆宽尺寸确定，没有考虑太小的垛宽。在此基础上，根据收集的设备资料确定具有代表性的轨距、基距、轮数、轮距等参数，最终将斗轮取料机和堆取料机的荷载标准值分为Q3000-45，Q3000-50，Q6000-50，Q6000-55四类。

由于斗轮取料机和斗轮堆取料机主体结构基本相同，只是斗轮堆取料机多一个尾车。而尾车又有单独支撑轮系，对主体机构的荷载标准值影响较小，故将两种机型一并考虑。

单悬臂堆料机额定能力与卸车设备额定能力或进口散货码头卸船效率相匹配。在确定荷载标准值时，我们将单悬臂堆料机额定能力归纳为与双翻、三翻、四翻翻车机额定能力和卸船码头的卸船效率相同。因此单悬臂堆料机额定能力依据上述四种情况分为4000t/h、5000t/h、6500 t/h 、7800t/h。目前，国内堆场宽度一般为45m、50m、55m，因此，单悬臂堆料机回转半径也归纳为适应上述堆宽的三种类型，分别为30m、40m、47m。在此基础上，根据收集的设备资料确定具有代表性的轨距、基距、轮数、轮距等参数，最终单悬臂堆料机的荷载标准值分为D4000-30，D4000-40，D5000-40，D6500-47，D7800-47五类。

由于斗轮取料机和堆取料机及单悬臂堆料机的土建结构计算是以单条梁为一个单元进行计算，而且两条梁的荷载基本相同，故只给出一条梁上的两个轮组的荷载标准值。

对于垂直于轨道的水平力荷载标准值和平行于轨道的水平力荷载标准值,有些国外制造厂家提供的数值较小,在工作状态下垂直于轨道的水平力是轮压值的5%～7%,但也有的制造厂家提供的数值较大,超过了轮压值的15%。但国内制造厂家一般都取轮压值的1/10,本次修订我们也采用了此值。

移动式装船、斗轮堆取料机和单悬臂堆料机的尾车的荷载标准值,一般小于主机荷载标准值,即使有少数较大者,但由于其轮数较少,对土建结构影响不大,故本次修订没有提供。

由于止档、顶升、锚定和防风装置等在实际工程中,从布置到荷载值差异很大,故其荷载标准值没有包含在本规范范围内,可以厂家提供的数值为准。

起重运输机械荷载标准值,与其他荷载标准值有不同之处,即在初步设计审批后,设备采购即可进行,中标厂家在短期内便可提供设备荷载标准值。在时间上,可以满足施工图的需要。由于厂家提供的设备荷载标准值更加接近设备的实际情况,因此,在施工图阶段宜以厂家提供的荷载标准值为依据进行结构设计,以达到结构设计更加经济可靠。

6.2.6 叉式装卸车标准荷载值,原规范中给出了起重量35t以下的荷载资料,考虑到近年来叉式装卸车向大起重量方面发展较迅速,为此补充了42t、45t叉式装卸车荷载标准值。由于港口使用的40t以上的叉式装卸车大部分为进口,故这次收集了KONE国外叉式装卸车部分资料,其荷载标准值是根据KONE提供的资料确定的。因此,当设计选用40t以上的叉式装卸车为国内产品时,应以制造厂提供的数值为准。

6.2.7～6.2.10 原规范内容中的轮胎式起重机、汽车起重机、履带式起重机、牵引车、平板车、电瓶车等在10年左右的使用中未发现问题,说明比较符合实际情况,仍有继续保留的价值,故予以保留。

6.2.11 集装箱装卸桥的外伸距是根据停靠集装箱码头进行装卸作业的集装箱船舶的宽度而确定的,目前集装箱船主要有巴拿马型和超巴拿马型,巴拿马型集装箱船船宽不超过32.2m,甲板上堆箱不超过13列;超巴拿马型集装箱船船宽40～45.6m,甲板上堆箱16～18列。目前正在投入运营和将来可能出现的集装箱船有苏伊士运河型和马六甲海峡型,苏伊士运河型集装箱船船宽56m,甲板上堆箱22列;马六甲海峡型集装箱船船宽60m,甲板上堆箱24列。国内外已有和正在设计建造的集装箱码头所配置的集装箱装卸桥的外伸距也主要是按着上述船型,分为三个档次确定的,即:巴拿马型35～38m;超巴拿马型46～50m;苏伊士运河型以上为61～66m。

集装箱装卸桥行走轨距系根据现有设备统计分析而定。国内外现有集装箱装卸桥轨距有10.5m、16m、18m、22m、24m、26m、30m和35m八种以上,但常用的有16m、24m、30m和35m四种。16m和24m轨距集装箱装卸桥适用于巴拿马型和河港集装箱码头;30m适用于超巴拿马型;35m适用于苏伊士运河型以上超大型集装箱码头。

集装箱装卸桥起重量系吊具下额定起重量,其规格是根据国际标准集装箱的额定重量和实际重量以及现有集装箱装卸桥起重量情况确定的。国内、外现有集装箱装卸桥吊具下额定起重量有30.5(30Lt)、35t、41t(40Lt)、50t、55t、61t(60Lt)、65t和80t等八种以上。常用的有30.5t,用于小型集装箱码头,进行单箱(20′和40′箱)装卸作业;41t用于单

箱装卸和大型舱盖板吊装作业;50t 起重量可用于双 20′集装箱装卸作业;61t 和 65t 集装箱装卸桥用于大型集装箱码头进行双箱装卸作业;80t 集装箱装卸桥用于双 40′重载集装箱装卸作业的超大型集装箱码头。

集装箱码头设计条件主要考虑装卸船作业工况和非工作状态两种情况。工作状态按大于 7 级风停止作业,工作状态最大风速 20m/s。非工作状态主要考虑台风的影响,根据我国沿海港口区域位置及自然条件,最大风速分为两个等级,即:55 m/s 和 70 m/s(3s 瞬时风速)。交通部文件交基发[1996]1041 号《关于新建、扩建、改建的沿海港口码头及其大型港口机械配置防风抗台装置的通知》规定长江口以南(包括长江口地区)沿海港口设计风速按≥55 m/s ;长江以北地区沿海港口按 55 m/s 或略低于 55 m/s 的某一适当风速设计。

根据调查统计,我国沿海台风登陆主要发生在浙江省以南地区。1996 年"Sally"台风袭击湛江,登陆风速 57 m/s;2004 年台风"云娜"重创浙江,登陆风速 58 m/s;2005 年强台风"海棠"在台湾东部滞留,最大风速 64m/s;2006 年 8 月 10 日超强台风"桑美"在浙江苍南县登陆最大风速 60m/s,在苍南霞关附近中尺度自动站出现 68 m/s 的大风,是建国以来登陆祖国大陆的 50 年一遇的最强台风。美国沿海港口设计风速按 ICC(International Code Council)发布的国际建筑规范(International Building Code)计算。其基本风速(3 - Second Gust)美国全国分布图显示最大风速为 67m/s,出现在迈阿密和新奥尔良地区。2005 年 8 月 30 日"卡特里娜"飓风在新奥尔良市登陆,最大风速 64m/s,是有史以来对美国威胁最大的飓风之一。2003 年 9 月韩国釜山港风灾,有资料曾显示风速达 60m/s。我国台湾高雄港和澳大利亚沿海港口设计最大风速都是按 68m/s 计算。

集装箱装卸桥荷载标准值表中列出的轮压标准值是在给定的条件下的最大轮压值。工作状态下,吊具处在外伸距位置起吊额定起重量进行装卸作业时产生海侧轨最大轮压值;吊具处在后伸距位置,以额定起重量进行装卸作业时产生陆侧轨最大轮压值。非工作状态下,集装箱装卸桥外伸臂仰起,在最大风速时风压作用下产生非工作状态最大轮压。

最大轮压的确定是根据统计分析国内现有集装箱码头实际承受的轮压值和最近正在设计和建造的码头采用的轮压值并对各等级集装箱装卸桥进行轮压计算而确定的。同时还参考了国外集装箱码头设计荷载取值情况,美国集装箱码头设计水深 55′(17m)采用设计轮压工作状态为 50kLF(1134kN/轮);加拿大集装箱码头设计水深 52′(16m)采用设计轮压为 40kLF(907kN/轮);英国集装箱码头设计水深 16m,采用设计轮压工作状态为 1210kN/轮,BS6349 规范建议起重能力 53t 的集装箱装卸桥轮压最大值取 500 ~ 750kN/轮。澳大利亚规范 AS4997 - 2005 建议集装箱装卸桥轨道设计荷载为 750kN/m(900kN/轮)。

本规范所列 7 种规格的集装箱装卸桥荷载标准值中的每一种集装箱装卸桥都可能在不同工况下 8 个不同方向风压作用下产生 16 种荷载组合,每种组合包括集装箱装卸桥 4 个不同支腿的轮压标准值。表 C. 17 和表 C. 18 列出以不同工况下最大轮压为 1,其他轮压为小于 1 的轮压组合系数。

上拔力标准值是在非工作状态下由于风的作用所产生在集装箱装卸桥防风系缆装置

上的上拔力,一般是每支腿设1组2根防风系缆的防风装置。

6.2.12 每一个RTG的停车位置设一组4条防风系缆装置,每支腿布置1条,其拉力根据不同规格的RTG在RTG规格及荷载标准值表中对应的防风紧固拉力取值。防风紧固拉力是在非工作状态55m/s风速条件下每条防风系缆装置所承受的最大拉力。防风系缆与地面夹角应小于35°。

6.2.18 集装箱高架吊荷载标准值主要引自利布海尔(Liebherr)和高华(Gottwald)港口移动式起重机(Harbor Mobile Crane),其支座有两种形式,一种是每支腿2个,其间距不大于0.1m,另一种是每支腿1个支座,尺寸相应。

7 铁路列车荷载

7.0.1 本条与原《JTJ 215—98》一致，是引用了《铁路桥涵设计基本规范》(TB 10002.1—99)标准活载的计算图式。其中特种活载代表某些特殊车辆的轴重，其值仍可采用250kN。

7.0.2 用中—活载加载影响线时，考虑到码头上机车车辆作业具有以下特点：

1. 主要进行调车作业，列车长度经常变化，计算时应按最不利的情况任意截取一段加载；

2. 在进行调车或装卸作业时，常会出现机车和车辆、车辆与车辆间间隔一段距离作业，对连续梁可能出现最不利的情况。根据上述特点在条文中提出了加载影响线的规定。

7.0.3 机车、车辆的实际情况：

随着铁路建设的发展，牵引动力逐渐由蒸汽向内燃、电力过渡。

蒸汽机车主要机型为前进型，轴重控制在210 kN，目前港口基本不用。

内燃机车国内近期制造多为DF_4型，港内调机多为DF_4，也有部分为DF_{12}。目前运量较大的港口内燃机车仅作调机用，轴重控制在230kN。

电力货运机车韶山型轴重控制在230kN，为干线机车。(目前黄骅港与秦皇岛港等部分港口已有电力机车进港作业目前以SS_4为主)。

原来规范所取特种车辆D25，D23，D35目前仍在使用，并能代表目前特种车辆的主流。

由此可知：原规范机车车辆荷载标准值调整系数仍可沿用。

7.0.4 有关部门对铁路桥梁上实测冲击力表明，当机车走行速度在5km/h以下时，基本没有冲击作用，当速度增加到17km/h，对8 m跨度的结构冲击系数仅有1.01～1.03。而码头上机车的走行速度不会超过15km/h，因此，可以不考虑冲击力的影响。

7.0.5 机车在码头上的走行速度较低，产生的离心力很小，码头上部结构一般都是整片的，整体性较好，通过实测表明，制动力通过钢轨传到下部桩上和排架上的水平力，可忽略不计。但对于高架栈桥结构的码头接近于铁路桥，应结合栈桥的具体情况和行车速度，按《铁路桥涵设计基本规范》(TB 10002.1—99)的有关规定计算离心力、制动力或牵引力。

8 汽车荷载

8.0.1 除规定了各级汽车荷载外,还包括平板挂车荷载。

8.0.2 《公路桥涵设计通用规范》(JTJ D60—2004)对汽车荷载进行了修订,采用车道荷载及车辆荷载的模式,其中车道荷载是由对汽车车队(车重和轴重)的测定和效应分析得出的;车辆荷载采用55t汽车荷载。考虑到在港口码头及港区堆场内一般不会出现多种车混用的车队,而且重车偏多,与公路桥梁的情况有较大不同,其车道荷载不能覆盖港口情况。

根据港口的实际情况,本次修订汽车荷载仍与98版规范一样未采用车队荷载的组合情况。经过对国内部分港口的调查,汽车总重一般不超过55t,但也存在部分超重车,如运输煤炭和矿石的半挂自卸车,其车型和技术指标均不统一。通过对国内主要重型汽车厂家的调研,目前其国产公路重型汽车总重量基本在40t以下。

考虑到汽车型号的复杂性,本次修订以符合相关国家标准、行业标准为原则,在条文中仅给出了总重量10t~55t的汽车荷载,在附录中给出了部分小于10t的小型汽车荷载,供参考使用。对于大于55t的汽车荷载,根据实际选用的车型确定。

8.0.3 随着重大件装卸运输任务的不断增加,码头上使用平板挂车进行装卸运输作业也越来越多。通过对部分港口调研,港内平板挂车种类较杂,有国产的,进口的,也有部分根据生产需要自行改装的,其车型和技术指标均不统一。本次修订仍保留原98版规范中载重量为20t、25t、40t、50t、80t的平板挂车荷载,同时,在附录中将原《城市桥梁设计准则》(CJJ11)中四中特大型平板挂车-160、-220、-300、-420的有关性能指标及荷载图示列出,供缺乏实际车型资料时参考使用。

8.0.4 汽车在码头上的纵横向排列与公路上的车队不同,其排列根据不同货物的装卸方法而定。因此,在条文中很难给予具体的规定,要求按可能出现的情况进行排列。

随着近年来汽车的重型化,原条文中"30t以下的汽车可按两辆排列,30t以上汽车和平板挂车可按单辆布置"的规定偏于不安全,本次修订进行了适当调整,按照正常营运使用的车辆和偶尔使用的特殊大型车辆进行区分。

对相邻两车箱横向净距,从调研反映的情况认为,原规定"不应小于0.1m"偏小,且没有充足的依据。本次修订根据对部分港口调研情况、相关规范的规定等,对其进行了适当调整。相邻两车箱横向净距由原"不应小于0.1m"调整为"不应小于0.4m"。

参考部分国内外汽车的前后轴尺寸并考虑适当富裕,规定前后车纵向间轴距不小于4m。

8.0.5 车辆在行驶中所产生的冲击作用大致与以下几个因素有关:

(1)车辆行驶速度;

(2)车辆由于路面不平和自身支承情况所引起的振动;

(3)建筑物自身的变形和振动。

《公路桥涵设计通用规范》(JTJ D60—2004)及《城市桥梁设计荷载标准》(CJJ 77—98)对汽车荷载的冲击力进行了相应修订,其中公路桥涵规范根据桥梁的结构基频计算冲击系数,计算较为复杂;城市桥梁规范则按跨径计算冲击系数。

根据调查,汽车在码头上行使和作业具有以下特点:

(1)车辆在码头上的行驶速度比在公路上要低,一般在15km/h左右。一般来说速度高冲击影响大,速度低冲击影响小。

(2)从码头的平整度来看,一般大钢筋混凝土面层较平整。但一些旧码头由于使用年限较久,磨损厉害,呈现出凹凸不平。另外,布置有轨道的码头,行驶的车辆往往受到轨道的影响产生较大的振动或摇晃。这些因素较公路不利。

(3)码头建筑物构件的跨度一般较公路桥梁小。由于跨度小刚度大,对动载的缓冲作用较差。一般码头建筑物构件跨度均不大,因此,考虑冲击的影响是必要的。

综合以上情况,并参考公路桥涵规范、城市桥梁规范有关规定及各单位以往在设计中所采用的数值,冲击系数规定为1.10~1.30,与原规范相同。

考虑到港口工程的结构特点,透空式码头结构较少采用上部填料的型式,与公路桥涵不同。因此本次修订,将原条文中关于透空式结构填料厚度的规定取消。

另外,根据各港反映,在装载五金钢铁或用抓斗向汽车装散货时,一方面由于门座起重机驾驶室很高,司机操作时不易看清,以致货物对车辆的冲击较大;另一方面,散货用抓斗装卸时,一般货物都是在抓斗张开时冲向车厢,因此冲击比其他情况更大。因此,条文中规定上述情况时冲击系数取大值。

8.0.6 汽车在码头的引桥或栈桥上的行驶速度比在公路桥上要低。码头的引桥或栈桥极少有转弯,因此,对汽车引起的制动力或离心力,比公路桥涵适当降低后使用。降低的幅度,根据引桥或栈桥的实际情况确定,这里不能作统一规定。

9 载货缆车荷载

9.0.2 目前长江上游港口已出现载货缆车装载 40ft 集装箱的情况,其载重量按 30.5t 设计,故将原规范缆车载重量 30t 调整为 30.5t。

9.0.3 载货缆车自重与采用的缆车型式、载重量、载货类别有关,因此规定应根据实际情况确定。纵向载货缆车自重系根据长江沿岸 55 座码头使用的缆车实际自重统计整理,并结合缆车车架、车轮支承系统和定型化确定。横向载货缆车资料较少,因此未对横向载货缆车自重给出选用值。

9.0.4 影响轮压不均匀系数的因素主要分为三部分:(1)货物或车辆在台面上的重心位置;(2)缆车结构、车轮的支承情况;(3)轮系与钢轨的接触情况、基础的弹性、铺轨平整度以及使用期基础及钢轨的变形情况。本次修订增加的横向载货缆车轮压不均匀系数系根据实测数据,采用统计分析理论整理和归纳后确定的。

10 船舶荷载

本次规范修订是根据《港口工程结构可靠性设计统一标准》(GB 50158—2010)和近年来取得的科研成果,对原规范进行的修改和补充,并尽量使之与其他先进国家的新规范一致。然而,由于影响船舶荷载的因素比较复杂,已有的科研成果(包括国内、国外)还满足不了实际需要,因此本规范的某些条文仍存在一些问题,例如系泊船舶在斜向波和不规则波作用下的撞击力等,有待进一步试验研究或现场观测,以求充实和提高。下面将逐条说明本规范编制依和应用中的有关问题。

10.1 一般规定

10.1.1 船舶荷载比较复杂,它与很多因素有关,且具有随机性,其最终作用方式和设计中应考虑的船舶荷载,主要是本条文所列4种。

影响船舶荷载的因素很多,在确定船舶荷载标准值时,应全面考虑这些因素。对于不同对象,起控制作用的因素是不同的,例如确定沿海有掩护港口的系缆力和挤靠力时,风的影响可能是主要的,但对于开敞式码头和内河码头,可能存在风和水流的综合作用,对于靠泊时船舶撞击力,主要影响因素是操作因素。

本条文中明确提出系缆力和挤靠力要考虑风和水流综合作用,这样便可即适用于有掩护港口(无流或流速很小),也适用于存在有较大流时的无掩护及内河港口情况。

10.1.2 作用在固定式系船、靠船结构上的船舶荷载,对风、浪和水流比较复杂的开敞式码头的系缆力、撞击力很难用一个公式计算确定,因此当波浪对系缆力、撞击力影响较大时,系缆力、撞击力应通过数学模型计算或物理模型试验确定。

10.2 系缆力

10.2.1 本条文要求计算系缆力时应考虑风和水流对船舶的综合作用,即应考虑风和水流产生的纵向力和横向力,由于风和水流对船舶的实际作用很复杂,本条文假定,风和水流的总作用力均作用在船舶重心上,作用在系船柱上的系缆力标准值为风和水流产生的总纵向力和总横向力的合力分配在各个系船柱上的力。对于墩式码头,分配到系船柱上的力,应根据实际带缆角度和系船墩布置情况确定。

10.2.4 98规范中的这一条文,是为了给最大系缆力加以限制。随着时代的发展,目前系缆绳已多种多样,系缆破断力的计算式(10.2.4-1)仅适用于聚丙烯尼龙缆,代表性不大,本次修订增补了《各种不同材质缆绳的破断力》表,该表摘自:Tension Technology International Ltd.的技术资料。取消了缆绳破断力计算公式。

10.2.5 98规范给出的载重量 DW 小于50000(t)的船舶系缆力标准值(表10.2.5-1和

10.2.5-2),该值与各国规范或标准基本一致,本次规范修订保留不动,表 10.2.5.1 中补充了载重量 80000 ~ 300000(t)系缆力标准值,以适应船舶大型化的需要。

10.3 挤 靠 力

船舶对系船、靠船结构的挤靠力主要由下列因素产生:

(1)系泊于码头的船舶受到风、水流(流速较大时)和波浪共同作用对码头产生挤靠力;

(2)船舶离开码头时,在甩尾过程中,船首对码头的挤压。

98 规范考虑了风和水流共同作用产生的挤靠力,本次规范修订沿用了 98 规范 10.5 节的内容。

船舶离岸甩尾挤靠力,目前国内外均无实测资料,也无恰当计算方法,一般而言这一挤靠力比船舶靠泊时的撞击力小,不起控制作用。对于墩式码头挤靠力有可能大于撞击力。

10.3.1 风和水流共同作用的总横向力应根据可能同时出现的风和水流计算,不应将两者的最大值叠加。一般可按最大吹拢风和可能同时出现的流叠加。

波浪对系泊船舶作用主要表现为撞击力,98 规范中计算挤靠力时,未把波浪作用计入挤靠力,原苏联规范则计入了波浪力。但风、流和波浪作用是否能线性叠加,这一问题值得进一步研究,故条文中未考虑波浪力,当波浪作用影响较大时应通过数学模型计算确定。

10.3.2 橡胶护舷连续布置情况的挤靠力不均匀系数 K_j,在没有更可靠的实例资料之前,暂仍取 $K_j = 1.1$。

10.3.3 橡胶护舷间断布置情况的挤靠力不均匀系数 K_j,目前仍无可靠的资料论证,暂仍取 $K_j = 1.3$。

10.4 撞 击 力

船舶对系船、靠船结构的撞击力主要有:

(1)船舶靠离岸时,船舶以靠岸速度碰撞建筑物引起的撞击力;

(2)系泊于系船、靠船结构上的船舶在波浪作用下船舶运动碰撞结构引起的撞击力。

原 87 规范中对船舶靠离时的撞击力问题作了较为详细的规定,98 规范修订时又作了修改和补充,本次规范修订船舶靠离岸产生的撞击力仍沿用 98 规范公式。随着港口向深海和开敞海域发展,波浪作用下的撞击力与船舶靠离岸时的撞击力具有同等重要作用,98 规范对该问题研究不够深透,本次规范修订委托大连理工大学海岸和近海工程国家重点实验室对该问题进行了专题研究并提出《系泊船舶在横浪作用下的撞击能量》专题研究报告。

10.4.2 条文仍采用 98 规范公式。船舶靠岸时,以法向靠岸速度 V_n 碰撞码头,其具有的能量由橡胶护舷压缩变形;码头本身弹性变形、变位;船舶运动和船壳弹性变形;船舶与岸间水体挤升以及振动、摩擦、发热等所耗散。橡胶护舷、船壳板变形和码头变形所吸收的

能量为有效撞击能量，它与全部撞击能量之比称为有效撞击能量（或有效动能）系数，根据大量观测和试验研究，对于装设橡胶护舷的码头，有效撞击能量系数为0.7～0.8。

另外，本次修订补充了《各类船型的满载排水量及受风面积表》，该表摘自国际航运协会出版的 Guidelines For The Design Of Fender Syetems:2002。设计者可参照使用。

10.4.3 对于非柔性靠船结构，可不考虑码头结构物所吸收的能量。

10.4.4 船舶靠岸时的靠岸速度是决定船舶撞击力大小的关键。靠岸速度与诸多因素有关（包括风、流等自然因素和操作因素等），受这些因素影响，不同吨位船舶靠岸速度不同，同一吨位船舶也不是一个定值而是一个随机量。过去国内外均对靠岸速度作过大量观测，为了更好的分析其分布规律，上一轮规范修订时《荷载委员会》曾委托重庆交通学院对内河船舶和大吨位海轮靠岸速度作了系统观测和分析研究，本次规范修订与部分港口引航员进行了座谈，认为98规范给出的靠泊速度是可行的，因此本次规范修订船舶靠泊速度沿用98规范的数值。

10.4.5 系泊船舶在横浪作用下的撞击力是大型码头设计中重要的船舶荷载之一，在某些情况下这一撞击力可能大于靠船时的撞击力，必须在设计中加以考虑。因影响这一撞击力的因素较多，问题比较复杂，直到目前为止尚无可靠的理论计算方法，一般均应通过数学模型计算或物理模型试验确定。对结构安全等级为一级的海港码头，系泊船舶在横浪作用下对靠船结构产生的撞击力应通过数学模型计算或物理模型试验确定；对结构安全等级为二级且停靠船舶为10万吨级及其以上的码头，系泊船舶在波浪作用下对靠船结构产生的撞击力宜通过数学模型计算确定。

本次规范修订委托大连理工大学海岸和近海工程国家重点实验室对该问题进行了专题研究并提出《系泊船舶在横浪作用下的撞击能量》专题研究报告。报告中给出的计算方法（见附录J）可供无试验资料时岸壁码头或横浪周期不大于6s的墩式码头使用。

10.4.6 船舶与防护设施的摩擦系数μ，尚缺乏实测资料，根据对橡胶护舷生产厂的调查，目前生产的橡胶护舷防冲板摩擦系数可做到不大于0.2，因此本次规范修订将该值由原来的0.3～0.4，修订为船舶与橡胶护舷之间的摩擦系数，取0.3～0.4；当橡胶护舷设防冲板时取0.2。

11 风 荷 载

11.0.2 本条给出了基本风压的定义。在确定风压时,观测场地应具有代表性。场地的代表性是指:观测场地周围的地形空旷平坦;能反映本地区较大范围内的气象特点,避免局部地形和环境的影响。

基本风压 W_0 是根据全国各气象台站历年来的最大风速记录,按基本风压的标准要求,将不同风仪高度和时次、时距的年最大风速,统一换算为离地 10m 高、自记 10min 平均年最大风速(m/s)。根据该风速数据经统计分析确定重现期 50 年的最大风速 V,作为当地的基本风速,再按贝努里公式:

$$W_0 = \frac{1}{2}\rho v^2 \qquad (\text{kPa}) \qquad (11.0.2\text{-}1)$$

确定基本风压 W_0。ρ 为空气质点密度,$\rho = \frac{\gamma}{g}$,γ 为空气单位体积的重力(kN/m^3),g 为重力加速度(m/s^2)。已知在气压 101.325kPa(760mm 汞柱)、常温 15℃绝对干燥的情况下,$\gamma = 12.018 \times 10^{-3}\text{kN/m}^3$。在纬度 45°海平面上重力加速度 $g = 9.8\text{m/s}^2$。代入上式得

$$W_0 = \frac{1}{1600}v^2 \qquad (\text{kPa}) \qquad (11.0.2\text{-}2)$$

上式是在标准大气压下求得的,但由于各地地理位置不同,g 不仅随高度变化,而且随纬度不同而变化;γ 又是气压、温度和湿度的函数,因而各地的 $\frac{\gamma}{g}$ 也有所不同。尽管如此本条所给出的基本风压计算公式,由于上述因素所引起的计算误差,对工程设计而言能够接受。

本次规范修订将离地 10m 高,自记 10min 平均年最大风速的重现期由以往的 30 年改为 50 年,与国家现行标准《建筑结构荷载规范》(GB 50009)规定的重现期相一致,也与国外大部分国家标准一致。

11.0.3 本次规范修订将基本风压的重现期由以往的 30 年改为 50 年。根据国外规范以及以我国各地风压资料为基础统计,平均得出不同重现期风压比值 μ_R 可用下式表示。

$$\mu_R = 0.363\lg T_R + 0.463 \qquad (11.0.3\text{-}1)$$

为了便于换算,上式制成数值用表,如表 11.0.3-1 所示。

不同重现期的风压比值　　表 11.0.3-1

重现期 T_R(年)	100	60	50	40	30	20	10	5
μ_R(30 年)	1.19	1.11	1.08	1.05	1	0.94	0.83	0.72
μ_R(50 年)	1.10	1.03	1	0.97	0.93	0.87	0.77	0.66

但修改后的我国沿海港口陆上及海岛的基本风压并不是全在原有的基础上提高8%，而是根据国家现行标准《建筑结构荷载规范》(GB 50009)编写组所掌握的各地新的风速观测资料，进行统计分析后重新确定的；另外如广东省珠海市原规范规定重现期30年基本风压 W_0 = 0.70kPa，根据最近25年10m高、10min平均最大风速分析，重现期50年最大风速为36.5m/s(风向E、ESE)，相应基本风压为0.85kPa。

如工程区域有实测风速资料，则应根据实测风速资料确定其基本风压。

11.0.4 对内河港口的基本风压，当工程区域无实测风速资料时，一般可按全国基本风压分布图的规定采用，该图取自国家现行标准《建筑结构荷载规范》(GB 50009)。遇有下列情况的港口，其基本风压应经调整后采用：

一、对平原河流上港口

由于缺乏对实测资料的对比分析，根据调查反映，一般来说河两岸风速较陆上大。考虑到地面粗糙的影响，将附近空旷平坦地面的基本风压适当提高。

二、山区河流上的港口，分两种情况说明：

1. 位于山间盆地、谷地等闭塞地形时，其风压所以减小，主要是由于高山对大风有屏障作用。根据对比观测，一般山间盆地、谷地等闭塞地形比空旷平坦地面风速减少10% ~25%，相应风压要减小20% ~40%，规范建议基本风压降低15% ~25%。

2. 位于与大风风向一致的谷口、山口的港口(这里所指谷口、山口是指山高大于1.5倍谷宽的情况)，最大风速时的风向基本对准谷口、山口(偏角不超过22.5°)，且沿谷口、山口的上风方向在山高10倍远的范围内没有屏障，这种情况的谷口、山口风速将有所增大，是由于气流由开敞区流入夹谷，流区压缩有狭管效应。根据对比观测，风速可增大10% ~20%，规范建议将基本风压值增大20% ~50%。增大值的大小可根据最大风向与谷口、山口夹角以及谷口、山口前的屏障距离等酌定。

11.0.5 原规范规定：对高耸结构和高层建筑物以及对风荷载比较敏感的其他结构，基本风压的增大系数采用1.1 ~1.2。实际上是对上述结构重现期30年的最大风速提高到重现期为50年或100年。本次规范规定，对上述结构应遵照现行有关规范执行。如《高耸结构设计规范》(GB 50135)、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3)等。

11.0.7 确定离地10m高，重现期50年10min平均最大风速，需有足够年份的样本，进行统计分析时可靠性才高。国外一般采用30年~50年。考虑到建国至今已有60年，即使不采用建国初期风压资料，一般气象台站也有20年~30年左右的资料，因此规范规定选取的年最大风速数据时，一般应有25年以上的资料，当无法满足时，至少也不宜少于10年的风速资料。

由于气流对海面的摩擦力小于对陆地的摩擦力，再加上陆、海温差的影响，因此海上风速比陆上风速大。对6组沿海及其附近海岛气象站的同步观测风速资料进行了对比分

析,其结果如表11.0.7所示。

沿海陆上与其附近海岛风速对比表 表11.0.7

组别	风速(m/s)						两站间距离(km)
	15	20	25	30	35	40	
北隍城岛~蓬莱	1.92	1.55	1.33	1.20	1.12	1.07	71
砣矶岛~蓬莱	1.41	1.14	1.05	1.02	1.01	1.002	43
大长山岛~皮口	1.47	1.17	1.06	1.02	1.01	1.003	35
朝连岛~青岛(偏N风)	1.12	1.03	1.02	1.012	1.004	1.001	33
朝连岛~青岛(偏S风)	1.30	1.12	1.05	1.02	1.01	1.003	33
硇洲岛~湛江	1.29	1.11	1.04	1.014	1.005	1.002	33

由表中看出,当海岛距陆上小于43km,风速为30~40m/s时,两地风速比值趋近于1。考虑到沿海陆上风速多在30m/s以上,故确定在离岸40km之内,基本风压增大系数K取1.0。

11.0.9 基本风压取自空旷平坦地面,实际工程建设区域并不一定处于这种标准地面,我国国家现行标准《建筑结构荷载规范》(GB 50009)将地面粗糙度分为4类,与国外大多数国家标准一致。本次规范修订,由原规范将地面粗糙度分为3类,调整为4类。

因受地面摩擦的影响,使风压接近地表一定高度内,随高度的减小而降低。只有离地一定高度以上才不受地表影响,能在气压梯度下自由流动,这个高度称为梯度风高度,用H_T表示。不同的地面粗糙度有不同的梯度风高度,在梯度风高度以上,在同一个大气环境中,由于不受地表影响,不同地面粗糙度,在梯度风高度风速是相等的。

风速沿高度的变化,我国及世界大多数国家标准都要采用指数律表示。

$$V_Z = V_{10}\left(\frac{Z}{10}\right)^{\alpha} \tag{11.0.9-1}$$

式中 V_Z——地面以上Zm高度处风速(m/s);

V_{10}——地面以上10m高度处风速(m/s);

α——地面粗糙度指数。

如果已知地面某粗糙度10m高度基本风压W_0,则Zm高度的基本风压,W可表示为:

$$W = W_0\left(\frac{Z}{10}\right)^{2\alpha} \tag{11.0.9-2}$$

我国国家现行标准《建筑结构荷载规范》(GB 50009)对H_T、α的规定如表11.0.9所示。

地面粗糙度分类及相应粗糙度指数、梯度风高度值 表11.0.9

类别	下垫面性质	粗糙度指数α	梯度风高度H_T(m)
A	海岸、近海海面、海岛及湖岸	0.12	300
B	田野、乡村、丛村、丘陵以及房屋、比较稀疏的乡镇和城市郊区	0.16	350
C	有密集建筑群的城市市区	0.22	400
D	有密集建筑群且房屋较高的城市市区	0.30	450

根据梯度风高度上不同地面粗糙度风速相等的原则，利用式11.0.9-2可以推导出不同高度、地面不同粗糙度风压高度变化系数。如下式：

$$\mu_{ZA} = 1.379\left(\frac{Z}{10}\right)^{0.24} \tag{11.0.9-3}$$

$$\mu_{ZB} = \left(\frac{Z}{10}\right)^{0.32} \tag{11.0.9-4}$$

$$\mu_{ZC} = 0.616\left(\frac{Z}{10}\right)^{0.44} \tag{11.0.9-5}$$

$$\mu_{ZD} = 0.318\left(\frac{Z}{10}\right)^{0.60} \tag{11.0.9-6}$$

式中 μ_{ZA}、μ_{ZB}、μ_{ZC}、μ_{ZD}——分别为地面粗糙度为A、B、C、D风压高度变化系数；

Z——离地面高度(m)。

将μ_{ZA}、μ_{ZB}、μ_{ZC}、μ_{ZD}计算结果制成表格，如本条表示。

考虑到城市中心房屋下部有较多的低层房屋在一起，下部风压可能增大，因此对C类地区μ_{ZC}最小取0.74；D类地区μ_{ZD}最小取0.62。

12 冰 荷 载

冰荷载规范修订工作是在分析、研究,以及物理模型试验和现场实测基础上进行的。本次修改了桩、墩挤压冰力计算方法,增加了环境驱动力、流冰撞击力、斜面和锥体上冰力等计算方法,还提出了宽结构、群桩结构等冰力计算时应考虑的因素。

12.0.1 本条明确了作用在港口工程结构上的冰荷载,包括下列内容:

挤压力:在水流和风驱动下,大面积冰排运动中在结构前连续挤碎或滞留在结构前时对结构产生的冰压力为冰挤压力。冰挤压力大小和冰排面积相关,冰排面积越大,所受驱动力越大,冰压力也越大。冰排面积增大到某一临界值时,与结构接触部位的冰被连续挤碎,冰压力达到极值,此值即为冰挤压力;冰排面积较小时,冰可能滞留在结构前,通过接触把环境驱动力传递给结构,该力也称为冰挤压力,但小于冰被挤碎时的冰压力值。

撞击力:体积较小的孤立冰块,在运动中撞到结构时产生的作用力,撞击力大小和冰体的动能有关,但不可能大于冰被连续挤碎时的挤压力。

斜面和锥体上冰力:斜面结构和锥体上的冰排因弯曲破坏和碎冰堆积所产生的水平和竖向冰力。

竖向力:与结构冻结在一起的冰因水位升降对结构产生上拔力或下压力。

温度膨胀力:冻结在结构内、外的冰受结构约束,温度变化时对结构产生的作用力。

12.0.3 本条修改了原规范的极限冰压力计算式,用三个系数对冰力进行了修正。

式(12.0.3)是以冰强度控制的冰力,是冰排面积足够大、所具有的能量足以使桩、墩前的冰连续挤碎时的情况,也是无法准确确定冰排面积时偏于安全的计算方法。

本条给出了接触条件系数的取值。大多数情况下,冰在结构前呈脆性破坏,在与结构的交界面上冰随机破碎成无规则断块,接触条件系数是对冰—结构在空间上接触的非连续性、时间上冰破碎的非同时性的修正。

我国海域的计算冰厚指一年生单层平整冰厚。

12.0.4 本条给出了式(12.0.3)中局部挤压系数的确定方法。

冰的单轴抗压强度指在试验机上冰试样单向受压、侧向变形不受限制时的强度,此时冰是单向应力状态。实际冰排挤压结构时,冰中相当多区域的变形是有侧限的,一定程度地存在着多向应力状态,局部挤压系数就是对这一影响因素的修正。

12.0.6 桩、墩迎冰面投影宽度与单层平整冰计算冰厚的比值大于6时为宽结构,如大圆筒、闸门、直立岸壁等。冰在宽结构前的非同时破坏程度甚于桩柱,对宽结构的总冰力通过论证进行折减,或参照有关资料计算。

12.0.8 对河冰,本条增加了孤立流冰块撞击圆桩、圆墩的撞击力和较小冰块在建筑物前滞留时冰压力的计算方法。

第12.0.8.1款计算的是以动量控制的冰力。在内河，尤其在春季甚至冬季开江时，孤立流冰块可能具有很大流速，积蓄较多动能，对阻挡物产生较大撞击力，宜按本条计算对圆桩、圆墩产生的撞击力。

第12.0.8.2款计算的是以环境驱动力控制的冰力。在内河，面积较小的冰排所具有的能量常不足以使冰在建筑物前破碎。当可以准确确定冰排面积时，可再按本款计算冰荷载。

第12.0.8.1款和第12.0.8.2款的现象是前后次第出现的关系，所以要取二者中冰力计算的较大值进行设计。同时还因为12.0.8.1款和12.0.8.2款计算的冰力不可能大于式(12.0.3)计算的极限挤压冰力，所以当大于第12.0.3条的计算结果时，按第12.0.3条计算的冰力进行设计。

12.0.9 与直立结构的冰力不同，斜面结构上的冰力是冰弯曲强度控制的冰力。为了抗冰，一般斜面结构以75°为最大倾角，当倾角大于75°时宜按直立结构计算冰力。本条增加了冰弯曲强度标准值取值方法。

本条以常规混凝土结构为计算对象，对抛石、浆砌块石、干砌块石以及钢质斜面，通过现场测试或冰力物理模型实验确定冰和斜面之间摩擦系数对冰力的影响。

13 水 流 力

13.0.1 水流力是以迳流为主的河港透空式结构物的可变作用,当流速大于3m/s时,有时会成为主导可变作用;对于以潮流为主的海港透空式结构物,考虑其作用的影响。

13.0.2 关于计算流速的采用。

计算流速取用建筑物处使用期可能出现的最大流速。因此需解决:(1)建筑物建造前、后流速有无变化;(2)最大流速如何取值及取值标准。

建筑物建造前、后流速变化问题,1990年曾进行了平原区长江、赣江、湘江的码头以及丘陵区汉江的某河段的模型试验,试验结果表明,对于平原区河流,透空式码头在特大洪水情况下,码头前沿水位与建造前水位一致,无变化。流速比建造前流速增大约1.5%~2%,说明建造透空式码头后对水位及流速影响甚微。至于枯、中、洪水位期间建造码头前后对水位及流速而言则无变化;对于实体式码头,码头建造后,在特大洪水期,码头前沿水位壅高10~12mm,流速减小约2.7%,枯、中、洪水位期间流速也无变化。上述结果说明,码头建造前后流速的变化对水流力的影响可以忽略不计。

河港码头最大流速一般出现在洪水期,其断面流速分布自上至下呈R形,为方便设计,习惯取断面平均流速作为计算流速,但在工程实践中,测量断面平均流速 $\overline{V}$ 比较困难,而测量表面流速 V_0 或断面最大流速 V_{max} 却容易获得,因此一般利用试验中建立的关系式 $V_0 = 1.05\overline{V}$ 或 $V_{max} = 1.075\overline{V}$ 以解决断面平均流速。

新建或扩建工程,建筑物处一般很少具备最大流速测量资料,因此条文中允许采用建筑物所处范围内的最大流速,其含意是指允许借用建筑物上下水流顺直河段处的类同流速资料,因此码头结构物大多建造在水势比较平缓的缓流区位置。

13.0.3 各表中确定的各系数值系依据"淹没在流水中梁与桁架所受水流作用力试验研究"及"墩柱受水流作用时阻力系数的试验研究"试验报告,并参照国内外有关文献及规范制定。表中个别系数值根据试验规律作了调整。

水流阻力系数 C_w 与计算构件的断面形状、水深以及粗糙度等因素有关。

工程中,当水流受阻后,建筑物周围的水流流态均为紊流情况下的绕流,此时,绕流阻力由表面阻力和形状阻力所组成。河、海港码头建筑物大都建造在水势比较平缓的缓流区,此时水流阻力系数与雷诺数Re无关,因此不计表面阻力影响,而仅与结构物的形状和水深有关。

试验表明,C_w 值与自由水面位置有关,对于梁及桁架系统,其影响深度约为6倍梁或桁架高,淹没深度小于6倍梁高时为自由水面影响区,淹没深度处于2.25倍梁高时 C_w 值为最大;对桩和墩,C_w 值随淹没深度的增加而增大,当淹没深度达14倍或以上的桩径或墩座宽度时,C_w 值趋于稳定并为最大。表中所列 C_w 值均为最大值。

在水流作用下，垂直水流的多排平行梁、桁架以及墩柱、桩基构件，前后相互遮流影响，但后排对前排的影响远小于前排对后排的影响，当 L/D（或 H）=2～3 时，后排对前排的影响最大，当 L/D（或 H）>10 时，后排对前排的影响消失，因此表中遮流影响只考虑前排对后排的遮流作用，遮流影响系数 m_1 偏于安全。对于表中未列的大于二排的多排梁、桁梁、墩柱的遮流作用，由于未作试验，按表中后排值采用，偏于安全。

试验表明：构件的淹没深度和所处水深，对水流力有影响，因此需考虑构件的不同淹没深度影响系数 n_1，和不同水深时的水深影响系数 n_2。

试验表明：墩柱的横向间距布置，对水流力有影响，因此需考虑墩柱水流力横向影响系数 m_2。

对海港码头基础，由于潮流的不断变向，使各构件承受斜向水流作用；河港码头基础也常布置与水流呈某一交角，且在不同水位时，常呈某一变幅的交角，因此，当墩柱受斜向水流作用时，也需考虑斜向水流作用引起的影响系数 m_3。

13.0.4 试验证实，断面流速分布呈 R 形，上部构件迎水面与背水面间的水压力差分布呈矩形，故条文规定上部构件合力作用点位于阻力面积形心处；对于方形及圆形结构，在淹没或部分淹没情况下，迎水面与背水面间的水压力差呈倒梯形或倒三角形分布，合力作用点位于顶面或水面下约 $H/3$ 处，考虑到试验与天然河道中断面流速分布不完全一致，故条文规定对于下部构件，合力点位置取顶面或水面以下 1/3 水深处略偏安全。

附录 A　常用材料平均重度

本规范所列的常用材料平均重度在 98 规范基础上补充了预应力混凝土平均重度。98 规范主要来源于:

(1)航务工程部门,在工地或试验室实测重度资料统计分析而得。

(2)根据国家现行标准《建筑结构荷载规范》、《重力式码头设计与施工规范》、《铁路工程技术规范》和《公路桥涵设计通用规范》中提出的有关建筑材料重度数值,其中有些则根据港口水工建筑物的具体情况,做了适当调整,如:浆砌块石、条石等。

(3)有些既无实测资料,又在其他有关规范中找不到相应数据的,则参照各有关航务工程设计单位,在以往设计中习惯采用的数值加以确定,如抛块石、碎石等的重度。

附录B　货物堆存重度

本表部分数据引自国家现行标准《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2001)。

附录 E　作用于船舶上的风荷载

作用在船舶上的风荷载表现为计算风压力,98 规范给出的计算式与世界各国的规范或标准基本一致,经与英国标准《海工建筑物》BS6349(1991),德国标准(1996)等对比,对于满载情况,差别不大。对于压载情况,98 规范计算结果小 20 ~ 30%,其原因在于压载时船舶的干舷高度远大于满载,风压高度变化系数增大,故此本次修订中,计算公式中增加了风压高度修正系数 ζ_2。

E.0.1　关于作用在船舶上的风荷载

98 规范公式为(取自原苏联规范)

$$F_{xw} = 73.6 \times 10^{-5} A_{xw} V_x^2 \zeta$$

实质上它是由第 11 章的风荷载推出,即由

$$F_{xw} = A_{xw} W_k = A_{xw} \mu_s \mu_z W_0$$

式中　$W_0 = V_0^2/1600$　(BS6349 建议 $W_0 = 0.613 \times 10^{-3} V_0^2$),两者基本相同;

μ_s 为风荷载体型系数,取为 1.0(BS6349 也建议对于船舶可取为 1.0);

μ_z 为风压高度变化系数,98 规范规定,受风面积离水面高度为 5m 时取为 1.17。

代入上式得

$$F_{xw} = 73.12 \times 10^{-5} A_{xw} V_x^2$$

与 98 规范公式基本相同。

压载时计算结果偏小,主要是因为压载时干舷远大于满载时的干舷高,这时仍用离水面 5m 给定的风压高度变化系数 1.17 就不合理了,故建议在 98 规范公式中乘上 1 个风压高度修正系数,该系数由第 11 章中表 11.0.7 推得,并列于表 E.0.4。

E.0.2　关于船舶受风面积

另外,本次修订补充了《各类船型的满载排水量及受风面积表》,该表摘自国际航运协会出版的 Guidelines For The Design Of Fender Syetems:2002。设计者可参照使用。

附录F　作用于船舶上的水流力

对于处于强潮流或海流区的开敞式码头和内河码头，水流对于船舶的作用较大，设计时应考虑风和水流对船舶的综合作用。

98规范采用的水流对船舶作用的计算是根据天津水运工程科学研究所提供的研究成果，经多年的实用，基本符合实际，本次修订中保留不动。

本附录主要依据是天津水运工程科学研究所实验研究成果。

作用于船舶上的水流力受来流方向和码头结构形式等影响，可能存在摩擦阻力、形体阻力和兴波阻力，不同情况下这三种阻力成分不同。一般而言船首或船尾方向来流，以摩擦阻力为主，而水流来自船舶侧向时，以形体阻力为主。因而确定船舶水流力时，首先必须确定流向角。

F.0.1　当水流方向与船舶纵轴平行或流向角 $\theta<15^{\circ}$ 时，即船首来流，或流向角 $\theta>165^{\circ}$，即船尾来流时，水流力的横向分力主要成分为绕流力，它与船舶吃水线以下的投影面积 B' 和来流速度 V 的平方成正比。水流力横向分力系数 C 取决于流向角 θ 和相对水深 d/D。

船舶吃水线以下的投影面积 B' 国内尚无可靠的统计资料，国内各设计单位大都采用日本标准(1979)的建议式，本条文中亦建议采用该式。

当水流方向与船舶纵轴平行或 $\theta<15°$ 和 $\theta>165°$ 时，水流力的纵向分力主要表现为摩擦阻力，因船壳板曲度一般很小，其摩擦阻力接近于绕平板的摩擦阻力。该力与船舶吃水线以下的表面积 S 及来流速度 V 的平方成正比。水流力系数 C 主要受雷诺数 Re 和流向角 θ 以及船宽 B 与吃水 D 之比 B/D 的影响。

船舶方形系数 C_b，根据统计对于油轮、散货船及河驳可取为0.825，对于杂货船、河船可取为0.625。

船舶吃水线以下的表面积计算公式以英国造船协会标准线型为依据。

F.0.2　根据上述实验成果，水流方向与船舶纵轴斜交，即夹角为15°～165°时，水流力(包括纵向力和横向力)主要成分为形体阻力，摩擦阻力和兴波阻力均相对较小而可不计。水流力与来流速度 V 的平方和船舶吃水线以下的投影面积成正比，水流力系数 C 主要取决于流向角 θ 和相对水深 d/D(d 为水深，D 为船舶吃水)。

F.0.6　对于内河码头，通常码头的布置，其前沿线与水流方向夹角一般不会很大(否则不利于船舶靠岸)，水流方向与船舶纵轴近乎平行或成(15°和)165°夹角，其水流力计算可与F.0.1.1和F.0.1.4相同，但其横向水流力系数还受船型(客船、普通驳船和宽体驳船)的影响。条文中给出了不同船型的内河船舶横向水流力系数。但该值未必概括了全国不同河流的船型，使用时可取近似的值。

附录J　系泊船舶在横浪作用下的撞击力

附录J给出的计算方法是在大连理工大学“系泊船舶在横浪作用下的撞击能量”专题研究报告的基础上提出的。该报告采用数值模拟方法,对不同船型、不同水深、不同装载度的船舶分别进行模拟计算,总结回归出在横浪作用下船舶撞击能量计算公式。

报告针对10条船(集装箱船、散货船、杂货船、油船四种船型)进行了数值模拟,结合以往系泊船舶撞击的物模试验数据(8条船),得到了一个新的系泊船舶撞击能量公式,本公式与我国87及98规范公式相比,有以下几个特点:

(一)撞击能量E

$$E_0 = \frac{1}{2}kC_m mV_B^2$$

$$V_B = \alpha \frac{H}{T}\left(\frac{L}{B}\right)^{\beta}\left(\frac{D_0}{D}\right)^{\gamma}$$

式中　E_0——撞击能量有效值(KJ);

k——偏心撞击能量折减系数;

C_m——考虑附加水体影响的系数;

m——船舶质量(t),按与船舶装载度相对应的排水量计算;

V_B——法向撞击速度(m/s);

H——计算波高(m);

T——波浪平均周期(s);

L——波长(m);

D_0——船舶满载吃水(m);

D——与船舶计算装载度情况相对应的平均吃水(m);

α,β,γ——码头结构影响系数。对于墩式码头,$\alpha=0.3$,$\beta=1.32$,$\gamma=1$;对于岸壁式码头,$\alpha=0.35$,$\beta=1.02$,$\gamma=0.8$。

与87及98规范不同,本文的撞击能量公式中增加了偏心系数一项,撞击速度公式中d/D一项由$(D_0/D)^{\gamma}$代替,对于不同的码头形式,L/B和D_0/D对撞击速度的影响也不相同。

(二)附加质量系数C_m

1.87及98规范中的附加质量系数均以经验值形式给出,87规范中附加质量系数与装载度有关,98规范中附加质量系数与装载度及船舶吨级均有关,本文推荐公式中的附加质量系数是一个与船舶尺度、水深及码头结构型式有关的经验公式;

2.按照本文推荐公式计算的附加质量系数随水深的增大而减小,随船舶尺度的增加

而增加;对于同一条船,在水深相同的条件下,岸壁式码头前附加质量系数大于墩式码头。

(三)撞击速度 V_B

1. 与87及98规范相同,本文推荐公式中,撞击速度与波高成正比,与吃水成反比。

2. 对于岸壁式码头,本文推荐公式撞击速度与$(L/B)^{1.02}$、$(D_0/D)^{0.8}$成正比;对于墩式码头,本文推荐公式撞击速度与$(L/B)^{1.32}$、(D_0/D)成正比,当周期增大时,本文公式的计算结果增加得更快。

3. 与87及98规范不同,本文推荐公式中,水深项不作为独立变量给出,它的影响由波长来体现,即撞击速度随水深的增加而增大,当水深达到一定值时(深水),撞击速度不再变化。

4. 区别于87及98规范,本文推荐公式引入了码头结构影响系数,在相同的波浪及船型条件下,墩式码头前系泊船舶的撞击速度大于岸壁式码头。

(四)偏心系数 k

本文推荐公式中引入了偏心系数这一概念,偏心系数与偏心距及船舶横断面上的回转半径有关,在缺少船舶资料的情况下,本文按照水位及装载度的不同给出了偏心系数的经验值。

(五)水深的影响 d

按照本文的推荐公式,当水深增加时,船舶的附加质量系数减小,撞击速度增大,撞击能量的大小是两者共同作用的结果,当水深达到一定值(深水)时,撞击速度不再变化,再增加水深对撞击能量的影响不大。

(六)不均匀系数和分配系数 K

1. 对于墩式码头,撞击不均匀系数 K_1 为单墩有效撞击能量(E_W)与单墩平均撞击能量(E_0/n)的比值。数模试验表明:靠船墩数目越多,撞击不均匀系数的离散性越大,因此我们建议对4个以上靠船墩的情况,K_1 取2.0(n 以4计)。

2. 对于岸壁式码头,分配系数 K_2 为单组护舷有效撞击能量(E_W)与有效撞击能(E_0)的比值,对于不同吨级的船舶,报告给出相应的经验取值。

由于船舶在波浪作用下的撞击能量影响因素很多,用一个公式准确计算较为困难,因此附录J给出的计算方法仅供在缺乏试验资料时参考使用,特别是对于大型的开敞式墩式码头,波浪周期较大时,一定要通过数学模型计算或物理模型试验确定。

中华人民共和国行业标准

《港口工程荷载规范》(JTS 144—1—2010)局部修订

(重件起重运输机械荷载部分)

主编单位:中交武汉港湾工程设计研究院有限公司
批准部门:中华人民共和国交通运输部
施行日期:2018 年 11 月 15 日

人民交通出版社股份有限公司

2018·北京

交通运输部关于发布《〈港口工程荷载规范〉（JTS 144—1—2010）局部修订（重件起重运输机械荷载部分）》的公告

2018 年第 77 号

现发布《〈港口工程荷载规范〉（JTS 144—1—2010）局部修订（重件起重运输机械荷载部分）》（以下简称《局部修订》）。《局部修订》为水运工程强制性行业标准，与《港口工程荷载规范》（JTS 144—1—2010）配套使用，自 2018 年 11 月 15 日起施行，由交通运输部水运局负责管理和解释。

特此公告。

中华人民共和国交通运输部

2018 年 11 月 8 日

修 订 说 明

本局部修订是根据《交通运输部关于下达2013年度水运工程标准编制计划的通知》(交水发〔2013〕462号)的要求,由交通运输部水运局组织有关单位,在调查和研究我国已建成重件码头工程设计和运行的基础上,结合我国重件水路运输的现状和发展需求,经广泛征求意见编制而成。

本局部修订在现行行业标准《港口工程荷载规范》(JTS 144—1—2010)的基础上,增补了重件起重运输机械荷载部分标准值的内容。

本局部修订分1章1个附录,并附条文说明,主要内容为重件起重运输机械荷载。

本局部修订的主编单位为中交武汉港湾工程设计研究院有限公司,参编单位为四川省交通运输厅交通勘察设计研究院。

本局部修订编写人员分工如下:

14 重件起重运输机械荷载:李宗哲 王贤成 齐同钦 杜 林 翟建国 王孝兵 郭 玉

附录M:齐同钦 杜 林 翟建国 王孝兵 钱光浩 郭 玉

本局部修订于2018年5月15日通过部审,2018年11月8日发布,自2018年11月15日起施行。

本局部修订由交通运输部水运局负责管理和解释。各有关单位在使用过程中发现的问题和意见,请及时函告交通运输部水运局(地址:北京市建国门内大街11号,交通运输部水运局技术管理处,邮编100736)和本规范管理组(地址:湖北省武汉市东西湖区金银湖路11号,中交武汉港湾工程设计研究院有限公司,邮编:430040),以便再修订时参考。

目　次

14　重件起重运输机械荷载 …… (1)
14.1　一般规定 …… (1)
14.2　荷载标准值 …… (1)
附录 M　重件起重运输机械荷载标准值 …… (2)
引用标准名录 …… (18)
附加说明　本规范主编单位、参编单位、主要起草人、主要审查人、总校人员和管理组人员名单 …… (19)
条文说明 …… (21)

14　重件起重运输机械荷载

14.1　一般规定

14.1.1　本局部修订适用于港口工程中大型设备、大型构件等重件起重运输机械荷载的确定。

14.1.2　重件起重运输机械荷载标准值，应根据装卸工艺选用的机型和实际使用的起吊重量、幅度等确定。

14.1.3　重型牵引车和平板挂车的荷载冲击系数可采用1.05～1.15，当运输重件较轻时取大值，运输重件较重时取小值。

14.1.4　桥式起重机、固定式桅杆起重机和履带式起重机的荷载冲击系数可采用1.0。

14.2　荷载标准值

14.2.1　桥式起重机荷载标准值应按实际机型确定。缺乏实际资料时，其荷载标准值可按附录M中表M.0.1和表M.0.2采用。

14.2.2　固定式桅杆起重机荷载标准值应按实际机型确定。缺乏实际资料时，其荷载标准值可按附录M中表M.0.3～表M.0.6采用。

14.2.3　履带式起重机荷载标准值应按实际机型确定。缺乏实际资料时，其荷载标准值可按附录M中表M.0.7采用。

14.2.4　重型牵引车荷载标准值应按实际车型确定。缺乏实际资料时，其荷载标准值可按附录M中表M.0.8采用。

14.2.5　平板挂车荷载标准值应按实际车型确定。缺乏实际资料时，其荷载标准值可按现行行业标准《港口工程荷载规范》(JTS 144—1—2010)附录D表D.0.3或本规范附录M表M.0.9、表M.0.10采用。

附录 M　重件起重运输机械荷载标准值

表 M.0.1　桥式起重机荷载标准值

额定起重量(t)	100				125		160	200				250			200 + 200	250 + 250	600
轨距 S(m)	25	28	31	34	25	28	28	25	28	31	34	25	28	31	2 + 37.5 + 2	23	34
大车基距 B(mm)	4400				4400		6700	6700				6700			4100	6700	7100
整机自重(t)	80	85	95	100	120	130	175	175	185	195	210	190	200	220	290	—	—
小车自重(t)	28				39		57	62				77			48 + 48	77 + 77	200
大车总轮数(个)	8				8		16	16				16			32	16	24
大车最大轮压 P(kN)	405	415	425	435	485	510	325	370	380	390	400	440	455	470	225	800	750

注：①单轮垂直于轨道方向水平力取「(小车自重 + 吊重) ×7% 」/轮数；

②单轮平行于轨道方向水平力取大车刹车轮的最大轮压 ×10% ；

③表中额定起重量 200t + 200t 和额定起重量 250t + 250t 的桥式起重机为双小车形式；

④表中额定起重量 200t + 200t 的桥式起重机大车行走机构为双轨形式，其余均为单轨形式。

表 M.0.2　桥式起重机荷载示意图

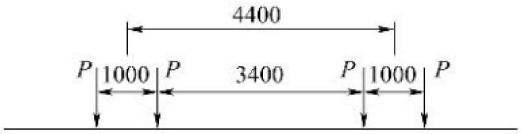
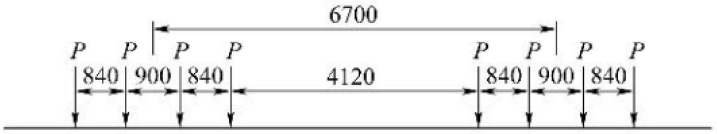
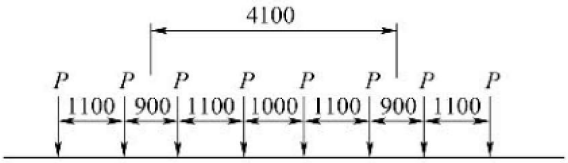
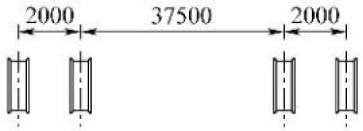
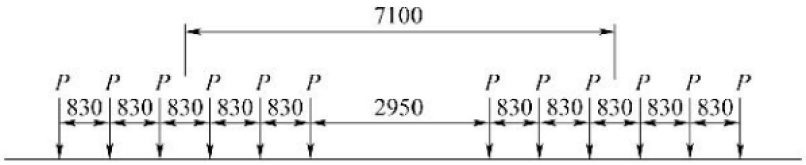
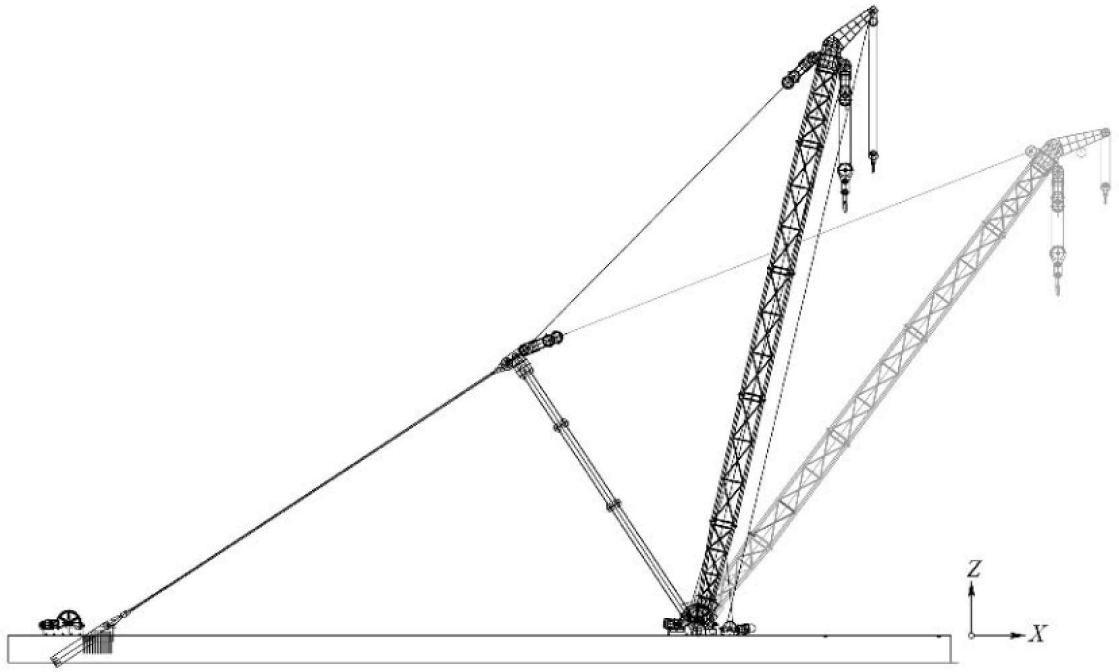
额定起重量(t)	荷载示意图(间距单位:mm)
100,125	
160,200,250,250+250	
200+200(双轨)	 单侧轮距  轨距
600	

表 M.0.3　固定式桅杆起重机

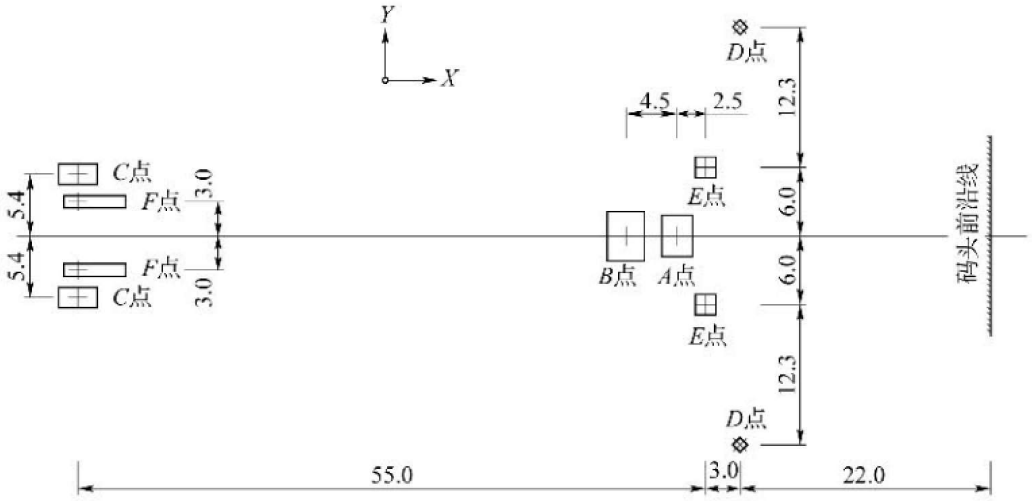
设备参数 \ 型号		350t 固定式桅杆起重机	550t 固定式桅杆起重机	800t 固定式桅杆起重机
最大起重量(t)	主钩	350	550	2×400
	副钩	150	50	50
工作吊幅(以吊臂前支点为基准)(m)		11.6~40.0	10.0~37.0	10.5~25.0
起升高度(以码头面为基准)(m)		-20.0~30.0	-15.0~16.0	-18.0~23.0

表 M.0.4　350t 固定式桅杆起重机基础荷载标准值

荷载方向 / 荷载(kN) / 支承点	X 向 码头面垂直前沿线 方向见图	Y 向 码头面顺前沿线 方向见图	Z 向 垂直码头面 向上为正
A 点(副钩卷扬机支座)	290	±20	470
B 点(主钩卷扬机支座)	350	±20	560
C 点(变幅卷扬机支座)	300	±20	200
D 点(5t 卷扬机支座)	62	35	70
E 点(臂架下铰点支座)	-2900	±200	-4850
F 点(背风锚墩支座)	2800	±200	1850



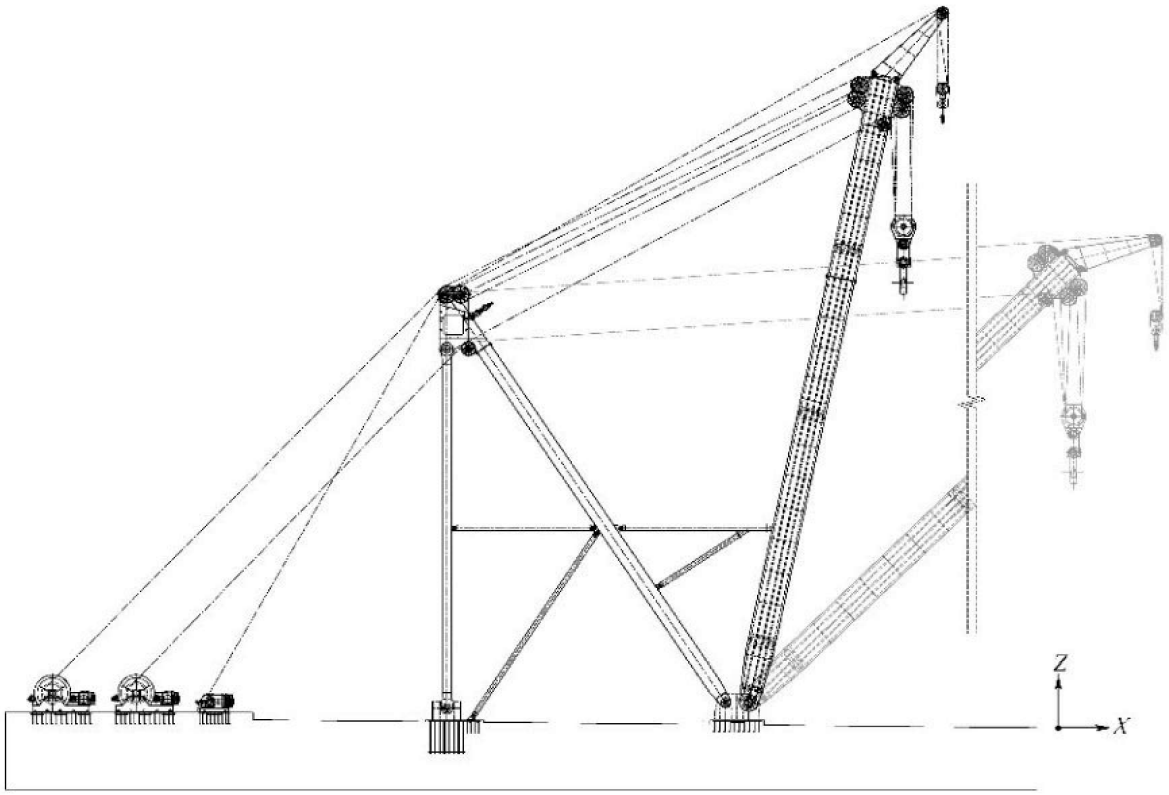
350t固定式桅杆起重机立面示意图



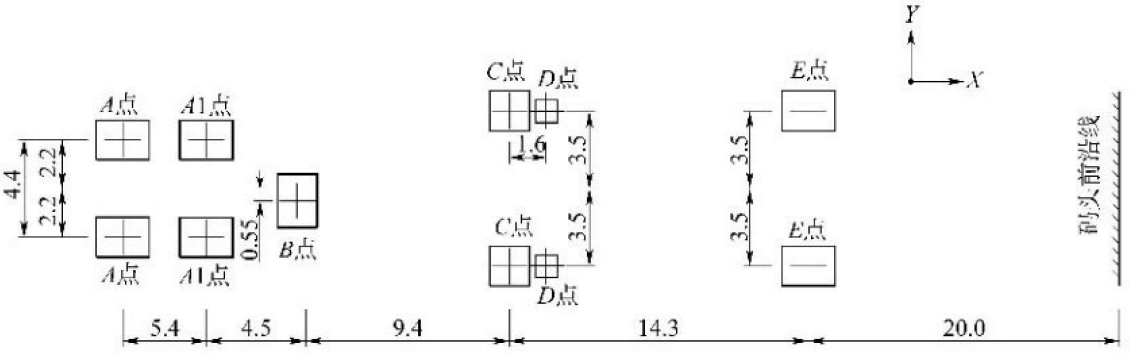
350t固定式桅杆起重机支座布置图(单位：m)

表 M.0.5　550t 固定式桅杆起重机基础荷载标准值

荷载方向 / 荷载(kN) / 支承点	*X* 向 码头面垂直前沿线 方向见图	*Y* 向 码头面顺前沿线 方向见图	*Z* 向 垂直码头面 向上为正
A 点(主钩卷扬机支座)	50	±40	200
*A*1 点(主钩卷扬机支座)	50	±40	200
B 点(副钩卷扬机支座)	30	±10	200
C 点(臂架后支点支座)	±80	±80	8030
D 点(臂架斜撑支座)	±300	±10	−300
E 点(臂架前支点支座)	±1680	±10	−13650



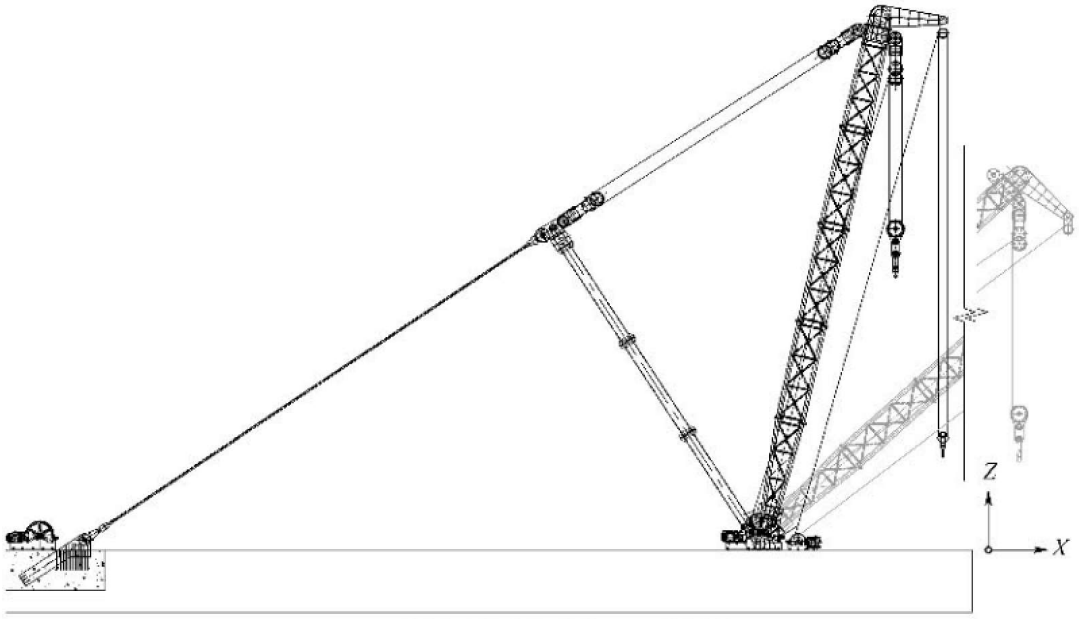
550t固定式桅杆起重机立面示意图



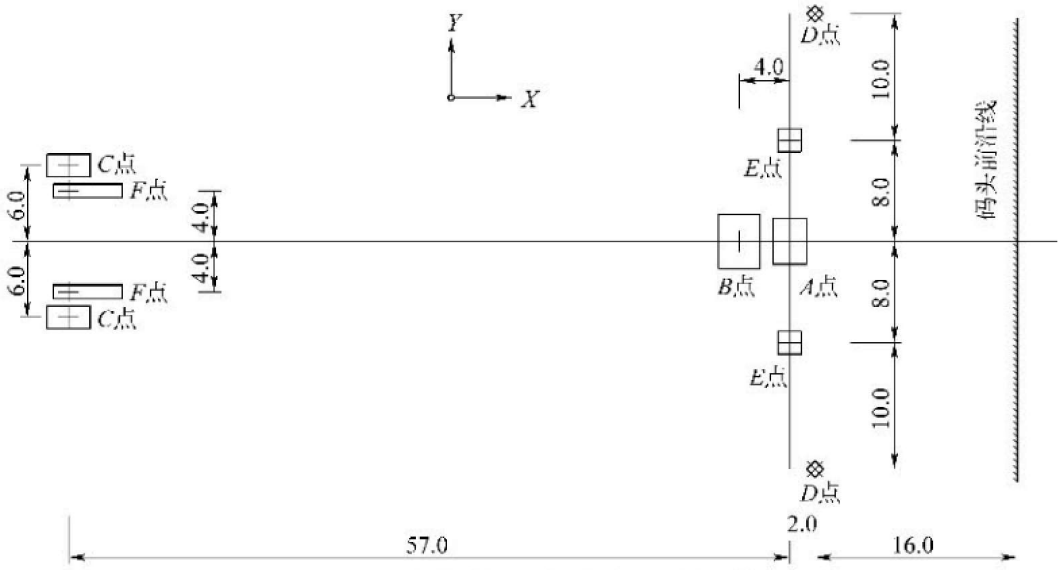
550t固定式桅杆起重机支座布置图（单位：m）

表 M.0.6　800t 固定式桅杆起重机基础荷载标准值

荷载方向 荷载(kN) 支承点	X 向 码头面垂直前沿线 方向见图	Y 向 码头面顺前沿线 方向见图	Z 向 垂直码头面 向上为正
A 点(副钩卷扬机支座)	200	±20	390
B 点(主钩卷扬机支座)	450	±20	640
C 点(变幅卷扬机支座)	290	±20	180
D 点(5t 卷扬机支座)	62	35	70
E 点(臂架下铰点支座)	-3900	±200	-6800
F 点(背风锚墩支座)	4000	±200	2600



800t固定式桅杆起重机立面示意图

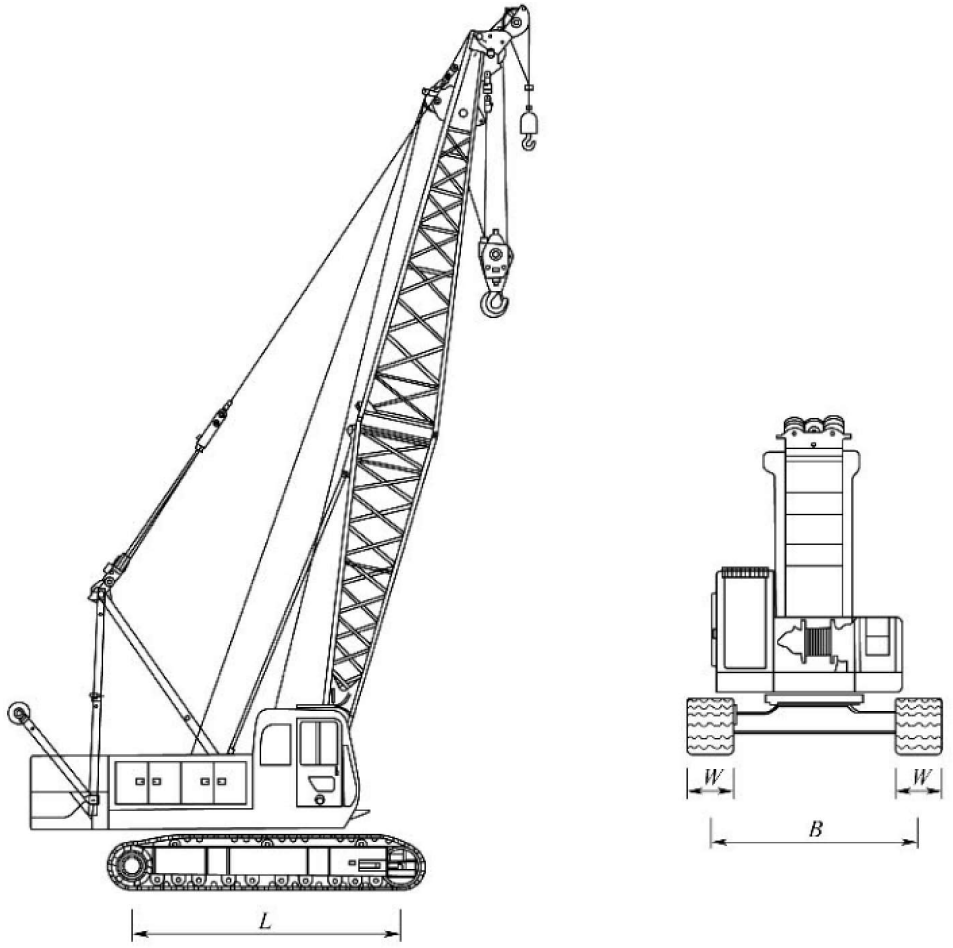


800t固定式桅杆起重机支座布置图（单位：m）

表 M.0.7　履带式起重机荷载标准值

序号	荷载代号	主要性能规格			起重机尺度				荷载标准值
		最大起重量 (t)	整机自重 (t)	最大起重力矩 (kN·m)	作业时整机外廓尺寸 长×宽 (m×m)	履带着地长度 L (m)	履带着地宽度 W (m)	履带横向中距 B (m)	最大接地比压 (MPa)
1	L80	80	90	3440	7.7×4.95	5.4	0.85	4.1	0.244
2	L100	100	128	5500	9.1×6.2	6.8	0.9	5.3	0.440
3	L150	150	180	8980	8.5×6.7	7.2	1.1	5.6	0.283
4	L180	180	175	10000	10.4×7.3	7.5	1.1	6.2	0.330
5	L250	250	230	13330	9.2×7.2	8.1	1.2	6.0	0.313
6	L280	280	252	15000	11.0×7.6	8.2	1.2	6.4	0.430
7	L350	350	325	49000	12.0×8.5	8.8	1.2	7.3	0.491
8	L400	400	345	51570	13.0×8.7	9.7	1.2	7.5	0.465
9	L450	450	415	55300	13.6×9.7	8.6	1.5	8.2	0.512
10	L500	500	375	62670	13.1×9.0	9.9	1.2	7.8	0.435
11	L650	650	530	78400	15.0×10.3	11.2	1.5	8.8	0.408
12	L800	800	635	110000	15.7×10.5	12.0	1.5	9.0	0.420

续表 M.0.7

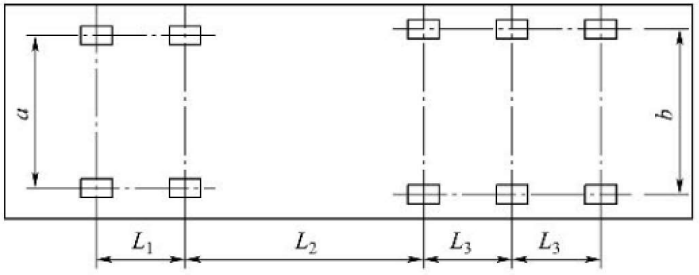


履带式起重机尺寸示意图

注:非工作状态接地比压根据配重情况由厂家提供..

表 M.0.8　重型牵引车荷载标准值

最大牵引重量(t)		40	50	60	80	100	200		300		600
轴数(个)		2	2	3	3	3	3	4	3	4	5
前轴轴距 L_1(m)		—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.5	1.4
前后轴距 L_2(m)		3.6	3.6	3.3	3.3	3.6	3.9	3.0	3.9	3.7	3.0
后轴轴距 L_3(m)		—	—	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	2×1.4
轮距(m)	前轮 a	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.8
	后轮 b	1.8	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.1
轮胎接地面积宽度×长度(m×m)	前轮	0.3×0.2	0.3×0.2	0.3×0.2	0.3×0.2	0.3×0.27	0.3×0.27	0.3×0.27	0.3×0.27	0.6×0.27	0.6×0.27
	后轮	0.6×0.2	0.6×0.2	0.6×0.2	0.6×0.2	0.6×0.27	0.6×0.27	0.6×0.27	0.6×0.27	0.6×0.27	0.6×0.27
轴荷载(kN)	前轴	60	65	70	70	70	90	2×70	90	2×130	2×100
	后轴	120	130	2×130	2×130	2×160	2×160	2×160	2×160	2×160	3×170



牵引车平面尺寸示意图

表 M.0.9　平板挂车荷载标准值

主要指标	2 纵 列								
轴线数(个)	4		5	8			10		
平板挂车自重(t)	25	16	15	50	32	24	62.5	40	30
额定载重(t)	175	112	85	350	224	136	437.5	280	170
总重(t)	200	128	100	400	256	160	500	320	200
轴数(个)	8	8	10	16	16	16	20	20	20
轮胎数量(个)	32	16	40	64	32	64	80	40	80
每个车轴重力标准值(kN)	250	160	100	250	160	100	250	160	100
平板挂车总长(m)	6.6	5.6	7.8	13.2	11.2	12.4	16.5	14	15.5
平板挂车总宽(m)	3.4	2.4	3.0	3.4	2.4	3.0	3.4	2.4	3.0
轴间距(m)	1.65	1.40	1.55	1.65	1.40	1.55	1.65	1.40	1.55
每个轮胎接地面积 宽度×长度(m×m)	0.32×0.2	0.36×0.2	0.22×0.2	0.32×0.2	0.36×0.2	0.22×0.2	0.32×0.2	0.36×0.2	0.22×0.2

续表 M.0.9

主要指标	2 纵 列								
轴线数(个)	12			16			20		
平板挂车自重(t)	75	48	36	100	64	48	125	80	60
额定载重(t)	525	336	204	700	448	272	875	560	340
总重(t)	600	384	240	800	512	320	1000	640	400
轴数(个)	24	24	24	32	32	32	40	40	40
轮胎数量(个)	96	48	96	128	64	128	160	80	160
每个车轴重力标准值(kN)	250	160	100	250	160	100	250	160	100
平板挂车总长(m)	19.8	16.8	18.6	26.4	22.4	24.8	33.0	28.0	31.0
平板挂车总宽(m)	3.4	2.4	3.0	3.4	2.4	3.0	3.4	2.4	3.0
轴间距(m)	1.65	1.40	1.55	1.65	1.40	1.55	1.65	1.40	1.55
每个轮胎接地面积 宽度×长度(m×m)	0.32×0.2	0.36×0.2	0.22×0.2	0.32×0.2	0.36×0.2	0.22×0.2	0.32×0.2	0.36×0.2	0.22×0.2

续表 M.0.9

主要指标	2 纵 列					
轴线数(个)	24			28		
平板挂车自重(t)	150	96	72	175	112	84
额定载重(t)	1050	672	408	1225	784	476
总重(t)	1200	768	480	1400	896	560
轴数(个)	48	48	48	56	56	56
轮胎数量(个)	192	96	192	224	112	224
每个车轴重力标准值(kN)	250	160	100	250	160	100
平板挂车总长(m)	39.6	33.6	37.2	46.2	39.2	43.4
平板挂车总宽(m)	3.4	2.4	3.0	3.4	2.4	3.0
轴间距(m)	1.65	1.40	1.55	1.65	1.40	1.55
每个轮胎接地面积 宽度×长度(m×m)	0.32×0.2	0.36×0.2	0.22×0.2	0.32×0.2	0.36×0.2	0.22×0.2

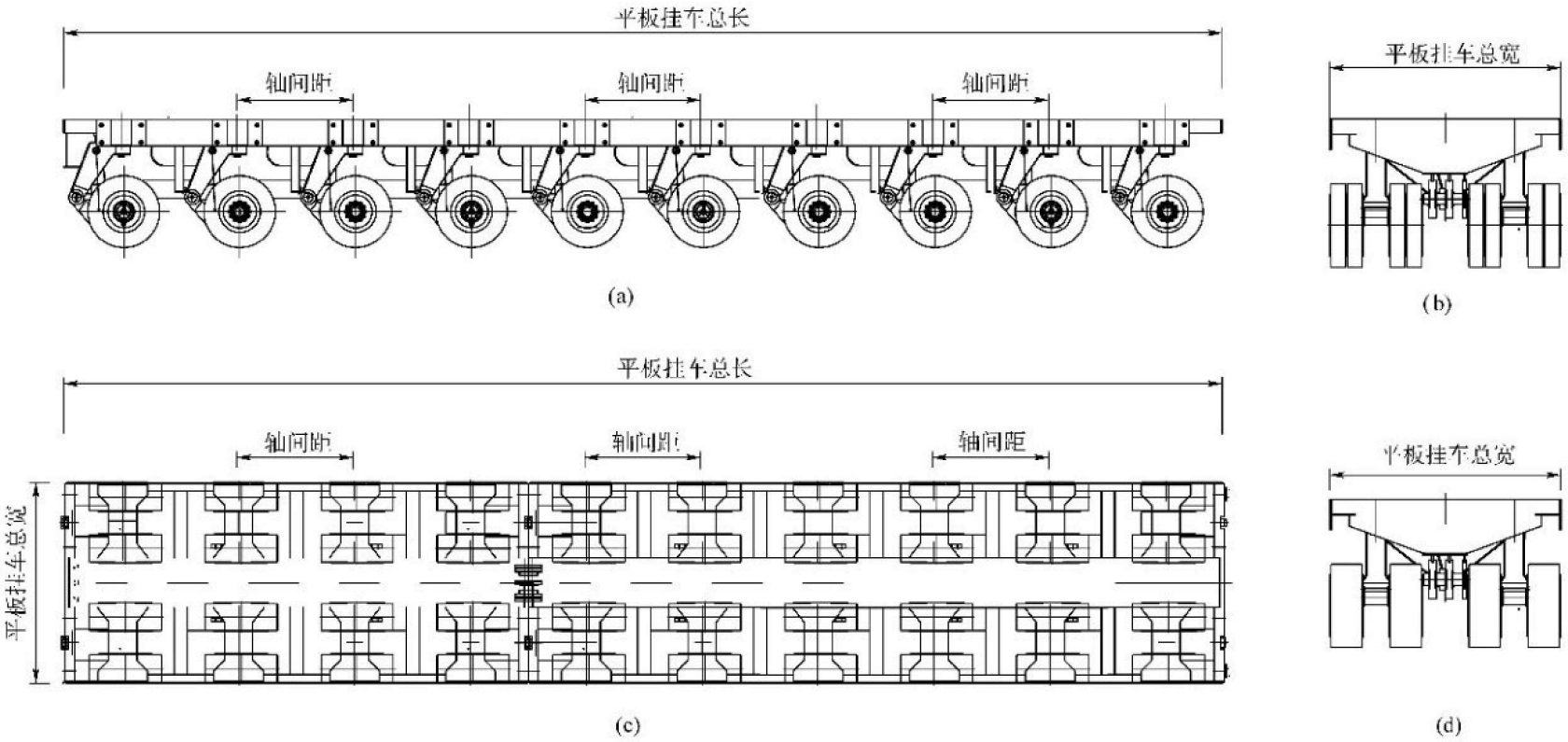


图 M.0.9　2 纵列平板挂车图示

(a)纵向排列示意图;(b)横向排列示意图(一轴 4 轮);(c)平面排列示意图;(d)横向排列示意图(一轴 2 轮)

表 M.0.10　平板挂车荷载标准值

主要指标	4 纵 列								
轴线数(个)	4		5	8			10		
平板挂车自重(t)	50	32	30	100	64	48	125	80	60
额定载重(t)	350	224	170	700	448	272	875	560	340
总重(t)	400	256	200	800	512	320	1000	640	400
轴数(个)	16	16	20	32	32	32	40	40	40
轮胎数量(个)	64	32	80	128	64	128	160	80	160
每个车轴重力标准值(kN)	250	160	100	250	160	100	250	160	100
平板挂车总长(m)	6.6	5.6	7.8	13.2	11.2	12.4	16.5	14	15.5
平板挂车总宽(m)	7.5	5.33	6.22	7.5	5.33	6.22	7.5	5.33	6.22
轴间距(m)	1.65	1.4	1.55	1.65	1.4	1.55	1.65	1.4	1.55
每个轮胎接地面积 宽度×长度(m×m)	0.32×0.2	0.36×0.2	0.22×0.2	0.32×0.2	0.36×0.2	0.22×0.2	0.32×0.2	0.36×0.2	0.22×0.2

续表 M.0.10

主要指标	4 纵 列								
轴线数(个)	12			16			20		
平板挂车自重(t)	150	96	72	200	128	96	250	160	120
额定载重(t)	1050	672	408	1400	896	544	1750	1120	680
总重(t)	1200	768	480	1600	1024	640	2000	1280	800
车轴数(个)	48	48	48	64	64	64	80	80	80
轮胎数量(个)	192	96	192	256	128	256	320	160	320
每个车轴重力标准值(kN)	250	160	100	250	160	100	250	160	100
平板挂车总长(m)	19.8	16.8	18.6	26.4	22.4	24.8	33.0	28.0	31.0
平板挂车总宽(m)	7.5	5.33	6.22	7.5	5.33	6.22	7.5	5.33	6.22
轴间距(m)	1.65	1.4	1.55	1.65	1.4	1.55	1.65	1.4	1.55
每个轮胎接地面积 宽度×长度(m×m)	0.32×0.2	0.36×0.2	0.22×0.2	0.32×0.2	0.36×0.2	0.22×0.2	0.32×0.2	0.36×0.2	0.22×0.2

续表 M.0.10

主要指标	4 纵 列					
轴线数(个)	24			28		
平板挂车自重(t)	300	192	144	350	224	168
额定载重(t)	2100	1344	816	2450	1568	952
总重(t)	2400	1536	960	2800	1792	1120
车轴数(个)	96	96	96	112	112	112
轮胎数量(个)	384	192	384	448	224	448
每个车轴重力标准值(kN)	250	160	100	250	160	100
平板挂车总长(m)	39.6	33.6	37.2	46.2	39.2	43.4
平板挂车总宽(m)	7.5	5.33	6.22	7.5	5.33	6.22
轴间距(m)	1.65	1.4	1.55	1.65	1.4	1.55
每个轮胎接地面积 宽度×长度(m×m)	0.32×0.2	0.36×0.2	0.22×0.2	0.32×0.2	0.36×0.2	0.22×0.2

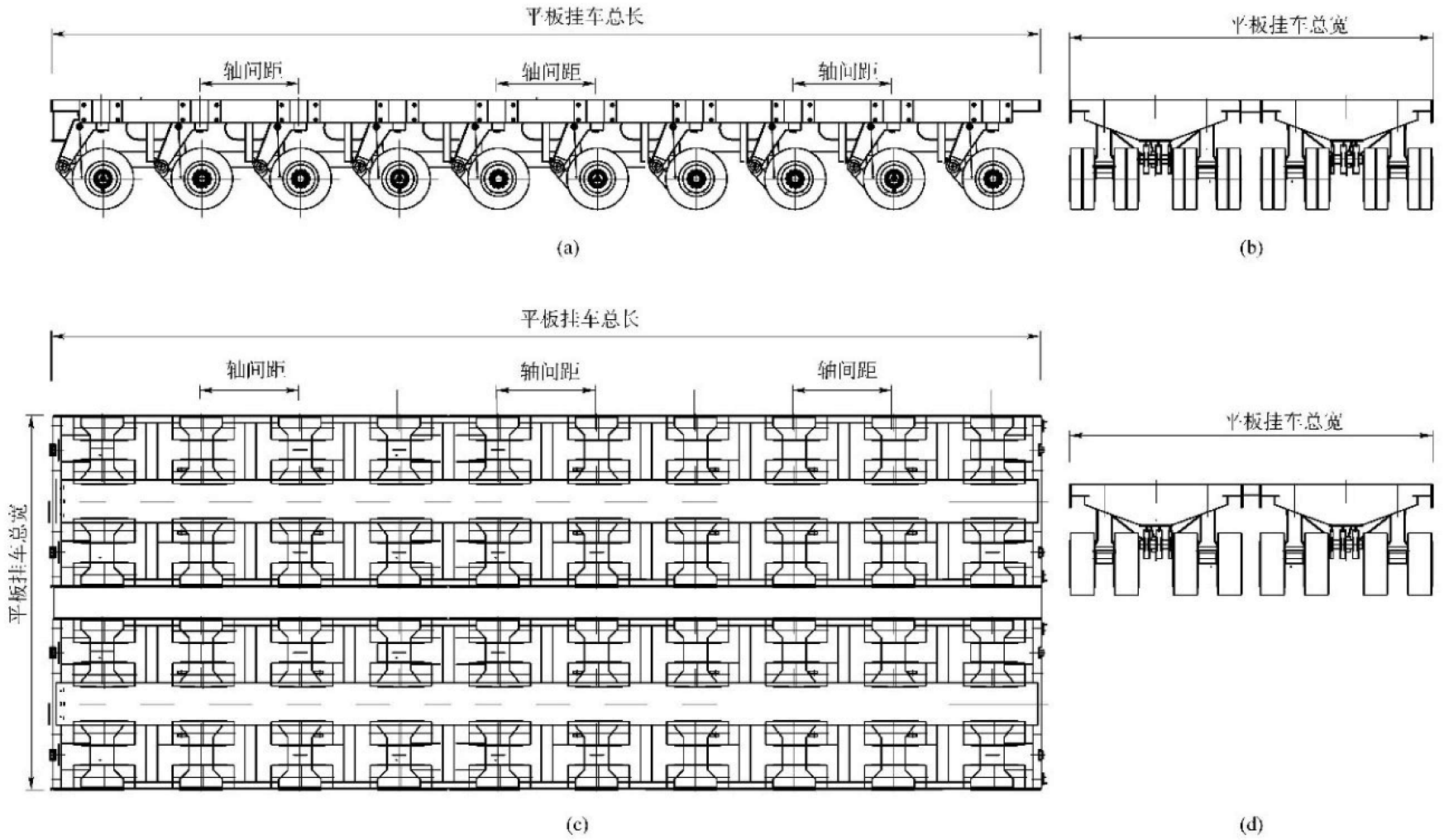


图 M.0.10　4 纵列平板挂车图示

(a)纵向排列示意图;(b)横向排列示意图(一轴 4 轮);(c)平面排列示意图;(d)横向排列示意图(一轴 2 轮)

引用标准名录

1.《港口工程荷载规范》(JTS 144—1—2010)

附加说明

本规范主编单位、参编单位、主要起草人、主要审查人、总校人员和管理组人员名单

主 编 单 位：中交武汉港湾工程设计研究院有限公司

参 编 单 位：四川省交通运输厅交通勘察设计研究院

主要起草人：李宗哲（中交武汉港湾工程设计研究院有限公司）

（以下按姓氏笔画为序）

王孝兵（中交武汉港湾工程设计研究院有限公司）

王贤成（中交武汉港湾工程设计研究院有限公司）

齐同钦（中交武汉港湾工程设计研究院有限公司）

杜　林（中交武汉港湾工程设计研究院有限公司）

郭　玉（四川省交通运输厅交通勘察设计研究院）

钱光浩（中交武汉港湾工程设计研究院有限公司）

翟建国（中交武汉港湾工程设计研究院有限公司）

主要审查人：仉伯强

（以下按姓氏笔画为序）

许廷兴、杨丽民、杨国平、杨昌维、何俊彪、胡吉全、赵全松、曹称宇、富茂华、滕爱国

总 校 人 员：刘国辉、吴敦龙、董　方、李荣庆、王孝兵、李遵云、钱光浩

管理组人员：王孝兵（中交武汉港湾工程设计研究院有限公司）

李遵云（中交武汉港湾工程设计研究院有限公司）

钱光浩（中交武汉港湾工程设计研究院有限公司）

中华人民共和国行业标准

《港口工程荷载规范》(JTS 144—1—2010)局部修订

(重件起重运输机械荷载部分)

条 文 说 明

目　　次

14　重件起重运输机械荷载 …… (25)
14.1　一般规定 …… (25)
14.2　荷载标准值 …… (25)

14 重件起重运输机械荷载

14.1 一般规定

14.1.1 本局部修订中的重件为发电、化工、冶金等行业中所使用的大型设备，以及桥梁、港口、电力等建设项目中的大型构件。

14.1.2 起重运输机械荷载标准值，直接与装卸工艺选定的机型有关。但由于装卸工艺的具体要求，各种机械在实际使用中，往往不是在最大起重量的情况下工作，因此，在确定起重机械荷载时，应根据装卸工艺所选定的机型及要求的起重量和幅度来选取相应的荷载，使设计做到经济合理。

14.1.3 重件运输机械的荷载对码头结构的冲击作用一般与以下几个因素有关：

(1)车辆行驶速度；

(2)车辆由于路面不平和自身支承情况所引起的振动；

(3)建筑物自身的变形和振动。

按上述因素，重件运输机械在码头上工作具有以下特点：

(1)一般码头运输车辆运行速度在15km/h左右，重件运输机械在码头上运输重件时速度更低，一般在重载时运行速度不大于5km/h。因而对码头结构的冲击作用较小。

(2)码头面相对平整，但车辆在通过起重机轨道和电缆沟等设施时会产生振动或摇晃。

(3)目前码头重件运输采用的液压平板挂车，其悬挂为液压结构，可有效缓冲路面局部凹凸不平导致的车辆竖向振动，且各悬挂间采用统一的液压系统对各轮胎的荷载进行调节和平衡。

(4)根据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60—2015)中对车辆冲击系数的规定，冲击影响主要是与结构的刚度有关，并提出了基于结构基频的冲击系数的计算公式。通过对多个重件码头的码头平台和引桥进行有限元计算，得到的结构基频均在0.5Hz～2Hz范围内，计算出荷载冲击系数在1.05～1.11之间。

另外，重件装卸作业时，起吊及装车作业速度均较低，对车辆的冲击也较小。

综合以上情况，重型牵引车和平板挂车的荷载冲击系数取1.05～1.15是合理的。

14.1.4 起重机械在最大起重量时冲击系数根据《港口工程荷载规范》(JTS 144—1—2010)取1.0。

14.2 荷载标准值

本节中缺乏实际资料时是指重件码头前期设计工作阶段缺乏实际起重运输机械荷载

资料的情况。

14.2.1 桥式起重机属于成熟产品。额定起重量50t以下的桥式起重机基本已形成较为完善的系列,但重件码头所选用的大起重量桥式起重机仍然属于非标设计的范畴,需要单独设计。本次修订根据对国内部分厂家大起重量桥式起重机产品的主要参数进行调研和统计,提出了额定起重量从100t到600t,共8种不同级别桥式起重机的荷载参数。

桥式起重机平行及垂直于轨道方向的水平荷载取值参考自《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2012)。该规范中,桥式起重机平行于轨道方向的水平荷载取10%;垂直于轨道方向的水平荷载根据起重量不同分别有12%,10%,8%三档,当额定起重量≥75t时取8%。考虑到本局部修订中所列出的桥式起重机额定起重量均大于这一界限,且重件装卸作业时,起重机运行速度较低,因此垂直于轨道方向的水平荷载适当减小至7%。

14.2.3 本局部修订补充了起重量80t以上的履带式起重机荷载,由于大型履带式起重机在回转中心后均增加了配重,受配重及距离可调整等因素的影响,实际荷载可根据力和力矩平衡方程求得。通过调研,各厂家履带式起重机荷载标准值资料有所不同,表中所列为代表性参数。

14.2.4 《港口工程荷载规范》(JTS 144—1—2010)中给出了最大牵引重量20t以内牵引车荷载标准值,本局部修订补充了最大牵引重量20t以上600t以内的牵引车的荷载标准值,本次收集国内外最大牵引重量100t以内牵引车资料,最大牵引重量100t以上牵引车主要收集国外尼古拉斯、奔驰、威廉姆牵引车资料。

14.2.5 通过对重件码头运营单位及重件设备运输单位的调研,重大件运输平板挂车种类较多较杂,有国产的,有进口的,其车型和技术指标均不统一。表M.0.9、表M.0.10中列出具有一定代表性平板挂车的有关性能指标。

中华人民共和国行业标准

《港口工程荷载规范》(JTS 144—1—2010)局部修订
(附录 F　作用于船舶上的水流力)

主编单位:交通运输部天津水运工程科学研究所
批准部门:中华人民共和国交通运输部
施行日期:2024 年 12 月 1 日

人民交通出版社
2024 · 北京

交通运输部关于发布《〈港口工程荷载规范〉(JTS 144—1—2010)局部修订(附录F　作用于船舶上的水流力)》的公告

2024年第46号

现发布《〈港口工程荷载规范〉(JTS 144—1—2010)局部修订(附录F　作用于船舶上的水流力)》,自2024年12月1日起施行,原附录F同时废止。本局部修订内容主要为作用于船舶上的水流力计算,对《港口工程荷载规范》(JTS 144—1—2010)中原“附录F　作用于船舶上的水流力”相应内容进行了修订。

本局部修订由交通运输部水运局负责管理和解释,实施过程中具体使用问题的咨询,由主编单位交通运输部天津水运工程科学研究所答复。修订后的附录文本可在交通运输部政府网站水路运输建设综合管理信息系统“水运工程行业标准”专栏(mwtis.mot.gov.cn/syportal/sybz)查询和下载。

特此公告。

中华人民共和国交通运输部

2024年9月23日

修 订 说 明

本局部修订是根据水运工程标准编制计划的要求，对现行行业标准《港口工程荷载规范》（JTS 144—1—2010）附录 F 进行的修订。本局部修订在归纳总结国内外港口工程实践经验和研究成果基础上，经深入调查研究、专题模型试验、广泛征求意见，编制而成。

《港口工程荷载规范》（JTS 144—1—2010）自 2011 年实施以来，对我国港口工程建设起到了重要作用。随着港口码头深水化和船型大型化的发展，对附录 F 关于作用于船舶上的水流力计算方法提出了新的要求，为此，交通运输部水运局组织有关单位对附录 F 进行了修订。

本局部修订主要内容为作用于船舶上的水流力计算，并附条文说明。

本局部修订的主编单位为交通运输部天津水运工程科学研究所，编写人员如下：

李 焱 陈汉宝 肖 辉 戈龙仔 刘 针 姜云鹏 徐亚男 赵 鹏 胡 克 张亚敬

本局部修订于 2024 年 1 月 25 日通过部审，2024 年 9 月 23 日发布，自 2024 年 12 月 1 日起施行。

本局部修订由交通运输部水运局负责管理和解释。各单位在执行过程中发现的问题和意见，请及时函告交通运输部水运局（地址：北京市建国门内大街 11 号，交通运输部水运局技术管理处，邮政编码：100736）和本局部修订管理组（地址：天津市滨海新区新港二号路 2618 号，交通运输部天津水运工程科学研究所，邮政编码：300456，电话：022-59812345-6621），以便再修订时参考。

目　次

附录 F　作用于船舶上的水流力 …… (1)
附加说明　本局部修订主编单位、主要起草人、主要审查人、总校人员
　　和管理组人员名单 …… (4)
条文说明 …… (5)

附录 F　作用于船舶上的水流力

F.0.1　作用于船舶上的水流力可分解为垂直于船舶纵轴的横向分力和平行于船舶纵轴的纵向分力，如图 F.0.1 所示。

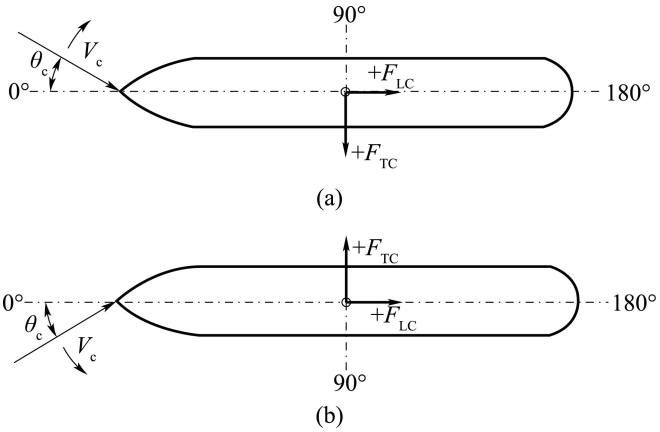


图 F.0.1　作用于船舶上的水流力示意图

(a)船舶右舷来流；(b)船舶左舷来流

F_{TC}—作用于船舶上的水流力横向分力；F_{LC}—作用于船舶上的水流力纵向分力；θ_c—水流方向与船舶纵轴之间的夹角；V_c—船舶吃水深度范围内的平均流速

F.0.2　对于开敞透空式系靠船结构，作用于船舶上的水流力横向分力可按下式计算：

$$F_{TC}=\frac{1}{2}C_{TC}\rho V_c^2 L_{BP} D\sin\theta_c \tag{F.0.2}$$

式中　F_{TC}——作用于船舶上的水流力横向分力(kN)；

C_{TC}——水流力横向分力系数；

ρ——水的密度(t/m^3)，淡水取 1.0t/m^3，海水取 1.025t/m^3；

V_c——船舶吃水深度范围内的平均流速(m/s)；

L_{BP}——船舶垂线间长(m)；

D——与船舶装载度相对应的平均吃水(m)；

θ_c——水流方向与船舶纵轴之间的夹角(°)，取值范围 0°～180°。

F.0.3　水流力横向分力系数可按下式计算：

$$C_{TC}=\beta_1\cdot e^{2.19(D/d)}+\beta_2 \tag{F.0.3}$$

式中　C_{TC}——水流力横向分力系数；

β_1——系数，海货船取 0.38，内河货船取 0.33，方驳船取 0.36；

D——与船舶装载度相对应的平均吃水(m)；

d——系靠船结构前沿水深(m);

β_2——系数,海货船取0.05,内河货船取0.10,方驳船取0.30。

F.0.4　对于开敞透空式系靠船结构,作用于船舶上的水流力纵向分力可按式(F.0.4-1)计算,并应符合下列规定。

$$F_{LC} = F_{LCP} + F_{LCf} \tag{F.0.4-1}$$

式中　F_{LC}——作用于船舶上的水流力纵向分力(kN);

F_{LCP}——由形状阻力产生的纵向分力(kN);

F_{LCf}——由摩擦阻力产生的纵向分力(kN)。

F.0.4.1　由形状阻力产生的纵向分力可按下式计算:

$$F_{LCP} = \frac{1}{2} C_{LCP} \rho V_c^2 BD\cos\theta_c \tag{F.0.4-2}$$

式中　F_{LCP}——由形状阻力产生的纵向分力(kN);

C_{LCP}——船舶纵向形状阻力系数,系靠船结构前沿水深与船舶吃水之比小于或等于1.5时取0.27,大于1.5时取0.17;

ρ——水的密度(t/m^3),淡水取$1.0t/m^3$,海水取$1.025t/m^3$;

V_c——船舶吃水深度范围内的平均流速(m/s);

B——船宽(m);

D——与船舶装载度相对应的平均吃水(m);

θ_c——水流方向与船舶纵轴之间的夹角(°),取值范围0°~180°。

F.0.4.2　由摩擦阻力产生的纵向分力可按下式计算:

$$F_{LCf} = \frac{1}{2} C_{LCf} \rho V_c^2 S\cos\theta_c \tag{F.0.4-3}$$

式中　F_{LCf}——由摩擦阻力产生的纵向分力(kN);

C_{LCf}——船体摩擦阻力系数;

ρ——水的密度(t/m^3),淡水取$1.0t/m^3$,海水取$1.025t/m^3$;

V_c——船舶吃水深度范围内的平均流速(m/s);

S——船舶吃水线以下的表面积(m^2);

θ_c——水流方向与船舶纵轴之间的夹角(°),取值范围0°~180°。

F.0.4.3　船体摩擦阻力系数可按下式计算:

$$C_{LCf} = \frac{0.075}{(\lg Re - 2)^2} + \Delta C_{LCf} \tag{F.0.4-4}$$

式中　C_{LCf}——船体摩擦阻力系数;

Re——水流对船舶作用的雷诺数;

ΔC_{LCf}——船体粗糙度修正系数,取0.40×10^{-3}。

F.0.4.4　水流对船舶作用的雷诺数可按下式计算:

$$Re = \frac{V_c L_{WL} |\cos\theta_c|}{\nu} \tag{F.0.4-5}$$

式中　Re——水流对船舶作用的雷诺数；

V_c——船舶吃水深度范围内的平均流速(m/s)；

L_{WL}——船舶吃水线长(m)；

θ_c——水流方向与船舶纵轴之间的夹角(°),取值范围 0°～180°；

ν——水的运动黏滞系数(m^2/s)。

F.0.4.5　水的运动黏滞系数可采用表 F.0.4 的数值。

表 F.0.4　水的运动黏滞系数

水温(℃)		0	5	10	15	20	25	30	40
运动黏滞系数 $\nu(10^{-6}m^2/s)$	淡水	1.79	1.52	1.31	1.14	1.00	0.89	0.80	0.66
	海水	1.83	1.56	1.35	1.19	1.05	0.94	0.85	0.71

F.0.4.6　船舶吃水线以下的表面积可按下式计算：

$$S = 1.7L_{WL}D + C_bL_{WL}B \tag{F.0.4-6}$$

式中　S——船舶吃水线以下的表面积(m^2)；

L_{WL}——船舶吃水线长(m)；

D——与船舶装载度相对应的平均吃水(m)；

C_b——船舶方形系数；

B——船宽(m)。

附加说明

本局部修订主编单位、主要起草人、主要审查人、总校人员和管理组人员名单

主 编 单 位:交通运输部天津水运工程科学研究所

主要起草人:李　焱(交通运输部天津水运工程科学研究所)
陈汉宝(交通运输部天津水运工程科学研究所)
(以下按姓氏笔画为序)
戈龙仔(交通运输部天津水运工程科学研究所)
刘　针(交通运输部天津水运工程科学研究所)
肖　辉(交通运输部天津水运工程科学研究所)
姜云鹏(交通运输部天津水运工程科学研究所)
徐亚男(交通运输部天津水运工程科学研究所)
赵　鹏(交通运输部天津水运工程科学研究所)
胡　克(交通运输部天津水运工程科学研究所)
张亚敬(交通运输部天津水运工程科学研究所)

主要审查人:徐　光
(以下按姓氏笔画为序)
江　义、李天碧、李元青、李绍武、张志明、张文忠、邵守良、杨克勤、谢长文

总 校 人 员:谢　燕、李荣庆、董　方、檀会春、邵守良、张文忠、李　焱、戈龙仔

管理组人员:陈汉宝(交通运输部天津水运工程科学研究所)
李　焱(交通运输部天津水运工程科学研究所)
肖　辉(交通运输部天津水运工程科学研究所)
戈龙仔(交通运输部天津水运工程科学研究所)
刘　针(交通运输部天津水运工程科学研究所)

中华人民共和国行业标准

《港口工程荷载规范》(JTS 144—1—2010)
局部修订
(附录 F　作用于船舶上的水流力)

条 文 说 明

目　　次

附录 F　作用于船舶上的水流力 …… (9)

附录F　作用于船舶上的水流力

F.0.1　图F.0.1标识了从船舶右舷侧和左舷侧来流时，流向角在0°～180°之间所对应的水流力纵、横向分力的方向与正、负符号的关系。判断水流力是挤靠力或推开力，根据工程具体情况确定。

F.0.2　作用于船舶上的水流力横向分力主要为形状阻力，摩擦阻力较小。式(F.0.2)为水流力横向分力的基本公式，表征为水流力的大小与水流速度 V_c 的平方和船舶水线以下的横向投影面积成正比。

对于水流速度 V_c，本局部修订明确为船舶吃水深度范围内的平均流速。石油公司国际海事论坛组织(OCIMF)颁布的《Mooring Equipment Guidelined(MEG4)2018》中的附录A-图A12给出了船舶吃水深度范围内的平均流速与不同水深处流速的关系。

对于船舶水线以下的横向投影面积，《港口工程荷载规范》(JTS 144—1—2010)原附录F采用日本标准(1979)建议的经验公式计算，其计算结果与 $L_{BP}D\sin\theta_c$ 基本一致。船舶垂线间长 L_{BP} 是船舶的基本参数，国际航运协会(PIANC)出版的《Harbour approach channels Design Guidelines》(Pianc Report N° 121—2014)给出的船舶基本参数中包括船舶垂线间长 L_{BP}。

F.0.3　影响水流力横向分力系数的因素包括船舶型线、水流流向和相对水深等。由于不同船舶或同一船舶船首与船尾的型线存在一定差异，因此不同船舶或同一船舶在船首来流与船尾来流时的水流力横向分力系数亦有差异，但其对水流力横向分力系数的影响程度远低于相对水深的影响。精确给出各类不同船舶型线下的水流力横向分力系数难度较大，式(F.0.3)在适当概化船舶型线对横向分力系数影响的前提下，依据物理模型试验研究成果提出：概化各种类型的货船为海货船、内河货船和方驳船三种；概化船首和船尾来流的不同影响。经概化后的水流力横向分力系数与相对水深呈指数型曲线关系。

F.0.4　式(F.0.4-2)中船舶纵向形状阻力系数 C_{LCP} 由模型试验得出。式(F.0.4-3)中摩擦阻力系数的计算是在1957年ITTC(国际拖曳水池会议)推荐的光滑平板摩擦阻力计算公式基础上，根据相关研究成果，增加了船体粗糙度修正系数 ΔC_{LCf}。

船舶吃水线长 L_{WL} 是指船舶吃水的水线面与船体型表面首尾交点间的水平距离。中国船级社《国内航行海船建造规范(2018)》和《钢质内河船舶建造规范(2016)》，船舶垂线间长 L_{BP} 约为 $0.97L_{WL}$。

国际航运协会(PIANC)《Harbour Approach Channels Design Guidelines》(Pianc Report n° 121—2014)给出了船舶方形系数 C_b 的取值。